TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
---oOo---

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN DỤNG CỤ HỌC TẬP

Người hướng dẫn: **ThS. TRỊNH THANH DUY**
Sinh viên thực hiện: **TRƯƠNG NGỌC ĐỈNH**

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU), em đã nhận được sự dạy bảo tận tình của các Quý thầy cô thuộc khoa Công nghệ Thông tin. Những kiến thức quý báu đó đã trở thành nền tảng giúp em hoàn thành đồ án này.

Em xin gửi lời tri ân chân thành nhất đến Thầy Trịnh Thanh Duy – giảng viên hướng dẫn trực tiếp đồ án môn học "Đồ án chuyên ngành". Trong suốt quá trình thực hiện đề tài "Xây dựng Website bán dụng cụ học tập trực tuyến", Thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức, định hướng giải pháp kỹ thuật mà còn luôn tận tình theo sát, động viên và giúp đỡ em tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong việc xây dựng hệ thống quản lý bán hàng.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình và bạn bè – những người đã luôn ở bên cạnh ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để em tập trung hoàn thành đồ án này.

Mặc dù đã cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt nhất các mục tiêu đề ra, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các Quý thầy cô để hệ thống của em ngày càng hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN 1
1.1.1. Giới thiệu bối cảnh chung của xã hội 1
1.1.2. Sự phát triển của công nghệ 1
1.2. NHỮNG THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT 2
1.2.1. Thách thức về mặt kỹ thuật 2
1.2.2. Thách thức về mặt nghiệp vụ 3
1.2.3. Mục tiêu của đề tài 4
1.3. NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN 4
1.3.1. Nội dung thực hiện 4
1.3.2. Phạm vi thực hiện 5
1.4. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT 7
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 10
2.1. CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ 10
2.1.1. Hệ thống 10
2.1.2. Giao diện admin 14
2.2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 18
2.2.1. Ngôn ngữ lập trình và Công nghệ Web 18
2.2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 18
2.2.3. Môi trường phát triển và Công cụ hỗ trợ 19
2.3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU 19
2.3.1. Các quy trình, nghiệp vụ 19
2.3.2. Sơ đồ chức năng 22
2.3.3. Sơ đồ Use case tổng quát 23
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ 24
3.1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU 24
3.1.1. Mô hình thực thể mối quan hệ 24
3.1.2. Các bảng dữ liệu 27
3.2. MÔ HÌNH XỬ LÝ 36
3.2.1. Use case chi tiết 36
3.2.2. Sơ đồ tuần tự 46
3.2.3. Sơ đồ hoạt động (activity) 51
3.3. HỆ THỐNG MÀN HÌNH 52
3.3.1. Giao diện dành cho Khách hàng 52

3.3.2. Giao diện dành cho Quản trị (Admin/Nhân viên) 58
3.3.3. Các màn hình chức năng khác 62
3.4. HỆ THỐNG BÁO BIỂU 65
3.4.1. Báo cáo Doanh thu 65
3.4.2. Báo cáo Sản phẩm bán chạy 65
3.4.3. Báo cáo Nhập hàng và Tồn kho 66
3.4.4. Hình thức hiển thị báo cáo 66
CHƯƠNG 4. THỬ NGHIỆM 67
4.1. CÁC KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM 67
4.2. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC KỊCH BẢN 73
4.3. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ 74
4.3.1. Ngoại lệ do dữ liệu đầu vào không hợp lệ 74
4.3.2. Ngoại lệ về xác thực và phân quyền 75
4.3.3. Ngoại lệ ảnh hưởng đến toàn vẹn dữ liệu (Transaction) 75
4.3.4. Ngoại lệ từ dịch vụ/hệ thống bên ngoài 75
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN 77
5.1. KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU 77
5.2. CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐỌNG 77
5.3. MỞ RỘNG (HƯỚNG PHÁT TRIỂN) 78

MỤC LỤC HÌNH

Hình 2-1 : Giao diện trang chủ 10
Hình 2-2 : Giao diện trang sản phẩm 11
Hình 2-3 : Giao diện trang sản phẩm khuyến mãi 11
Hình 2-4 : Giao diện giỏ hàng 12
Hình 2-5 : Giao diện trang đăng nhập 12
Hình 2-6 : Giao diện đăng ký 13
Hình 2-7 : Giao diện danh mục sản phẩm 13
Hình 2-8 : Giao diện đăng nhập 15
Hình 2-9 : Giao diện trang admin 15
Hình 2-10 : Giao diện trang quản lý đơn hàng 16
Hình 2-11 : Giao diện trang quản lý sản phẩm 16
Hình 2-12 : Giao diện trang quản lý khách hàng 17
Hình 2-13 : Giao diện trang báo cáo 17
Hình 2-15 : Quy trình đăng nhập và đăng ký 20
Hình 2-16 : Quy trình Tìm kiếm và Mua hàng 21
Hình 2-17 : Quy trình Quản lý và Xử lý đơn hàng 21
Hình 2-18 : Quy trình Nhập hàng 22
Hình 2-19 : Quy trình Thống kê và Báo cáo 22
Hình 2-20 : Sơ đồ chức năng 22
Hình 2-21 : Sơ đồ Use case tổng quát 23
Hình 3-1 Sơ đồ ERD tổng quát 26
Hình 3-2 : Sơ đồ Use Case chi tiết Đăng nhập 36
Hình 3-3 : Sơ đồ Use Case chi tiết: Đặt hàng và Thanh toán online 38
Hình 3-4 : Sơ đồ Use Case chi tiết: Tìm kiếm & Lọc sản phẩm 40
Hình 3-5 : Sơ đồ Use Case chi tiết: Quản lý sản phẩm 42
Hình 3-6 :Sơ đồ Use Case chi tiết: Xem Thống kê & Doanh thu 44
Hình 3-7 : Sơ đồ tuần tự đăng nhập 46
Hình 3-8 : Sơ đồ tuần tự Đặt hàng và Thanh toán online 47
Hình 3-9 : Sơ đồ tuần tự Tìm kiếm & Lọc sản phẩm 48
Hình 3-10 : Sơ đồ tuần tự Quản lý thông tin sản phẩm 49
Hình 3-11 : Sơ đồ tuần tự Xem Thống kê & Doanh thu 50
Hình 3-12 : Sơ đồ hoạt động đặt hàng và thanh toán 51
Hình 3-13 : Giao diện Trang chủ 52
Hình 3-14 : Giao diện Trang sản phẩm 53

Hình 3-15 : Giao diện Trang chi tiết sản phẩm 54
Hình 3-16 : Giao diện Giỏ hàng 55
Hình 3-17 : Giao diện Thanh toán 56
Hình 3-18 : Giao diện Trang Hồ sơ cá nhân 56
Hình 3-19 : Giao diện Trang Lịch sử đơn hàng 57
Hình 3-20 : Giao diện Trang Dashboard 58
Hình 3-21 : Giao diện Trang Quản lý Sản Phẩm 59
Hình 3-22 : Giao diện Trang Quản lý Đơn hàng 59
Hình 3-23 : Giao diện Quản lý Nhập hàng 60
Hình 3-24 : Giao diện trang Quản lý Khách hàng 60
Hình 3-25 : Giao diện trang Quản lý Nhân viên 61
Hình 3-26 : Giao diện Đăng nhập 62
Hình 3-27 : Giao diện Đăng ký 63
Hình 3-28 : Giao diện quên mật khẩu 64
Hình 3-29 : Giao diện hệ thống báo biểu 65

MỤC LỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1-1 Kết quả cần đạt 9
Bảng 3-1 Đặc tả khách hàng 27
Bảng 3-2 Đặc tả sản phẩm 27
Bảng 3-3 Đặc tả đơn hàng 28
Bảng 3-4 Đặc tả tài khoản 29
Bảng 3-5 Đặc tả chi tiết đơn hàng 30
Bảng 3-6 Đặc tả nhân viên 30
Bảng 3-7 Đặc tả nhà cung cấp 31
Bảng 3-8 Đặc tả nhập hàng 31
Bảng 3-9 Đặc tả thương hiệu 32
Bảng 3-10 Đặc tả đánh giá 32
Bảng 3-11 Đặc tả khuyến mãi 33
Bảng 3-12 Đặc tả loại sản phẩm 33
Bảng 3-13 Đặc tả giỏ hàng 33
Bảng 3-14 Đặc tả chi tiết giỏ hàng 34
Bảng 3-15 Đặc tả chi tiết nhập hàng 34
Bảng 3-16 Đặc tả sản phẩm - khuyến mãi 35
Bảng 3-17 Đặt tả hạng khách hàng 35
Bảng 3-18 : Đặc tả phương thức thanh toán 35
Bảng 3-19 : Đặc tả sản phẩm yêu thích 36
Bảng 3-20 : Bảng Đặc tả Use case chi tiết Đăng nhập 37
Bảng 3-21 : Bảng Đặc tả Use case chi tiết Đặt hàng và Thanh toán online 39
Bảng 3-22 : Bảng Đặc tả Use case chi tiết Tìm kiếm & Lọc sản phẩm 41
Bảng 3-23 : Bảng Đặc tả Use case chi tiết Quản lý sản phẩm 43
Bảng 3-24 : Bảng Đặc tả Use case chi tiết Xem Thống kê & Doanh thu 45
Bảng 4-1 : Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng ký & Đăng nhập 68
Bảng 4-2 : Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Tìm kiếm, Thêm vào giỏ hàng. 68
Bảng 4-3 : Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Đặt hàng và Thanh toán 69
Bảng 4-4 : Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý danh mục 70
Bảng 4-5 : Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Xử lý đơn hàng, Nhập hàng 71
Bảng 4-6 : Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý nhân viên và Thống kê 73
Bảng 4-7 : Bảng kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký & Đăng nhập 73
Bảng 4-8 : Bảng kết quả kiểm thử chức năng Tìm kiếm, Thêm vào giỏ hàng. 73
Bảng 4-9 : Bảng kết quả kiểm thử chức năng Đặt hàng và Thanh toán 73
Bảng 4-10 : Bảng kết quả kiểm thử chức năng Quản lý danh mục 74
Bảng 4-11 : Bảng kết quả kiểm thử chức năng Xử lý đơn hàng, Nhập hàng 74

Bảng 4-12 : Bảng kết quả kiểm thử chức năng Quản lý nhân viên và Thống kê 74
Bảng 4-13 : Bảng tổng hợp xử lý các trường hợp ngoại lệ 76

CHƯƠNG 1. **GIỚI THIỆU**

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN

1.1.1. Giới thiệu bối cảnh chung của xã hội

1.1.1.1 Bối cảnh xã hội và nhu cầu thị trường

Trong kỷ nguyên số hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet đã làm thay đổi hoàn toàn hành vi mua sắm của người tiêu dùng.

Thương mại điện tử trở thành một xu thế tất yếu, giúp kết nối người mua và người bán một cách nhanh chóng mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay thời gian.

Dụng cụ học tập (bút, vở, thước, balo, máy tính,...) là những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu sử dụng thường xuyên và liên tục từ đối tượng học sinh, sinh viên và giáo viên.

Tuy nhiên, việc mua sắm truyền thống tại các nhà sách hay cửa hàng đôi khi gây mất thời gian và khó khăn trong việc so sánh giá cả cũng như mẫu mã sản phẩm.

1.1.1.2 Thực trạng tại đơn vị khai thác (Cửa hàng dụng cụ học tập)

Hiện nay, nhiều cửa hàng vẫn đang duy trì phương thức quản lý thủ công hoặc bán hàng trực tiếp tại chỗ, dẫn đến những hạn chế trong việc tiếp cận khách hàng tiềm năng ở xa.

Việc quản lý danh mục sản phẩm đa dạng (như các loại bút Thiên Long, máy tính Casio, balo chống gù...) và theo dõi lượng tồn kho bằng sổ sách dễ gây ra sai sót, thất thoát dữ liệu.

Khó khăn trong việc thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm hoặc báo cáo chi tiết về tình hình nhập hàng từ các nhà cung cấp như Deli, Hồng Hà, hay Casio Bitex.

Sự thiếu hụt một hệ thống tương tác trực tuyến khiến cửa hàng khó khăn trong việc triển khai các chương trình khuyến mãi và tiếp nhận đánh giá phản hồi từ khách hàng để cải thiện dịch vụ.

1.1.1.3 Sự cần thiết của đề tài

Từ bối cảnh trên, việc xây dựng một hệ thống website bán dụng cụ học tập trực tuyến là giải pháp cấp thiết nhằm hiện đại hóa hoạt động kinh doanh.

Hệ thống không chỉ tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tìm kiếm, xem chi tiết và đặt mua sản phẩm mọi lúc mọi nơi , mà còn cung cấp bộ công cụ quản trị mạnh mẽ giúp chủ cửa hàng tối ưu hóa quy trình vận hành và quản lý dữ liệu tập trung

1.1.2. Sự phát triển của công nghệ

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ web hiện đại đã tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các hệ thống bán hàng trực tuyến hiệu quả, mượt mà và bảo mật cao. Trọng tâm công nghệ dịch chuyển sang cấu trúc Single Page Application (SPA) kết hợp với

các RESTful API mạnh mẽ. Các công nghệ then chốt cấu thành nên hệ thống bao gồm:

- Công nghệ Front-end (React & Tailwind CSS): Sử dụng thư viện React giúp xây dựng giao diện người dùng (UI) dạng thành phần (component-based), tối ưu hóa tốc độ kết xuất dữ liệu thông qua Virtual DOM và mang lại trải nghiệm ứng dụng mượt mà. Kết hợp với UI Framework Tailwind CSS giúp tối ưu hóa CSS theo cơ chế utility-first, tạo ra giao diện đẹp mắt, linh hoạt và dễ bảo trì.
- Công nghệ Back-end (C# ASP.NET 8 & EF Core 8): ASP.NET 8 là framework mã nguồn mở hiệu năng cao của Microsoft, chuyên dụng để xây dựng các API Web hiện đại, có khả năng chịu tải tốt và tính bảo mật vượt trội. Entity Framework Core (EF Core 8) đóng vai trò là một bộ ánh xạ quan hệ - đối tượng (ORM) tiên tiến, giúp đơn giản hóa việc tương tác, truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu dưới dạng các đối tượng lập trình.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server: Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) cấp doanh nghiệp, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu cực kỳ cao, hỗ trợ xử lý các truy vấn phức tạp như danh mục sản phẩm, thông tin tài khoản, và lịch sử đơn hàng một cách nhanh chóng, an toàn.
- Cơ chế xác thực JWT (JSON Web Token): Đóng vai trò then chốt trong việc bảo mật hệ thống Client-Server, cho phép mã hóa thông tin người dùng dưới dạng token an toàn, hỗ trợ cơ chế phân quyền truy cập không lưu trạng thái (stateless authentication) giữa React và ASP.NET 8.
- Dịch vụ lưu trữ Cloudinary Cloud: Giải pháp quản lý tài nguyên đám mây chuyên nghiệp, giúp lưu trữ, tối ưu hóa và phân phối hình ảnh của các sản phẩm dụng cụ học tập với tốc độ cao.
- Kiến trúc Client-Server: Đây là mô hình nền tảng cho các ứng dụng web hiện nay, giúp tách biệt giữa giao diện người dùng (Client) và logic xử lý dữ liệu tại máy chủ (Server).
- Bảo mật dữ liệu: Sự phát triển của các thuật toán mã hóa và cơ chế ngăn chặn tấn công (như SQL Injection, XSS) trong môi trường giúp bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản của khách hàng an toàn hơn.

1.2. NHỮNG THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT

1.2.1. Thách thức về mặt kỹ thuật

- Quản lý kiến trúc tách biệt (Decoupled Architecture): Việc phân tách hoàn toàn giữa Front-end (React) và Back-end (ASP.NET 8 API) đòi hỏi phải xây dựng một hệ thống API RESTful đồng bộ, chuẩn hóa định dạng dữ liệu truyền tải (JSON) và kiểm soát chặt chẽ cơ chế bất đồng bộ.
- Bảo mật hệ thống và phân quyền không trạng thái: Tự hiện thực hóa cơ chế bảo

mật nâng cao sử dụng JWT (JSON Web Token). Thách thức nằm ở việc lưu trữ token an toàn tại phía Client (tránh các lỗi bảo mật XSS, CSRF), mã hóa thông tin mật khẩu bằng các thuật toán băm bảo mật tại Back-end và thiết lập middleware phân quyền chặt chẽ cho từng Endpoint API.

- Tối ưu hóa luồng xử lý tệp tin và lưu trữ: Hiện thực hóa luồng xử lý ảnh đa tầng truyền qua API giữa ba thành phần (React → ASP.NET 8 → Cloudinary Cloud) một cách mượt mà , đảm bảo việc quản lý băng thông ổn định, kiểm soát dung lượng file tải lên và đồng bộ hóa URL chính xác trong SQL Server.
- Tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu: Thiết lập và truy vấn các bảng dữ liệu có quan hệ phức tạp như sanpham, donhang, chitietdh, khuyenmai sao cho đảm bảo tốc độ xử lý khi dữ liệu lớn dần.
- Thiết kế Giao diện Web Responsive đa thiết bị: Sử dụng Tailwind CSS để cấu hình thủ công giao diện đáp ứng (Responsive Design) , đảm bảo mọi thành phần giao diện từ trang chủ, giỏ hàng, đến dashboard quản trị hiển thị đồng nhất, trực quan trên các kích thước màn hình từ smartphone đến máy tính để bàn.

1.2.2. Thách thức về mặt nghiệp vụ

- Logic giỏ hàng, đặt hàng và cập nhật tồn kho theo thời gian thực: Xử lý các tình huống phức tạp trong quá trình đặt hàng để tránh lỗi Race Condition (hai người cùng mua một sản phẩm cuối cùng tại một thời điểm). Hệ thống phải đảm bảo việc tự động trừ số lượng tồn kho vật lý trong bảng dữ liệu ngay khi giao dịch thanh toán thành công, ngăn chặn tuyệt đối tình trạng "bán quá số lượng thực tế trong kho".
- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến: Hiện thực hóa luồng tích hợp với cổng thanh toán điện tử (như VNPAY), đảm bảo quy trình chuyển hướng, xác thực chữ ký bảo mật (Checksum), nhận kết quả thanh toán tự động (IPN URL) và cập nhật trạng thái đơn hàng một cách chính xác tuyệt đối.
- Phân quyền người dùng đa cấp: Thiết lập cơ chế kiểm tra quyền hạn chặt chẽ trên toàn hệ thống. Đảm bảo Khách hàng chỉ xem được thông tin cá nhân/đơn hàng của mình; Nhân viên chỉ có quyền thao tác quản lý kho, xử lý đơn hàng, lập phiếu nhập hàng ; trong khi Admin (Quản trị viên) giữ quyền tối cao để quản lý nhân sự, cấu hình chương trình khuyến mãi và xem biểu đồ thống kê doanh thu.
- Xử lý quy trình nhập hàng: Thiết kế quy trình nhập hàng từ nhà cung cấp sao cho khớp với biến động kho và đơn giá đầu vào, đảm bảo tính chính xác cho các báo cáo tài chính sau này.
- Tính toán khuyến mãi: Áp dụng các chương trình giảm giá vào đơn hàng một cách chính xác dựa trên các điều kiện áp dụng cụ thể

1.2.3. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống website bán dụng cụ học tập trực tuyến hoàn chỉnh dựa trên kiến trúc phân tách độc lập giữa Front-end (React) và Back-end (ASP.NET 8 API) kết hợp cơ sở dữ liệu SQL Server. Hệ thống hướng tới việc thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Cung cấp kênh mua sắm trực tuyến tiện lợi cho đối tượng học sinh, sinh viên và giáo viên.
- Số hóa quy trình quản lý bán hàng, kho hàng và nhân sự cho cửa hàng.
- Xây dựng mô hình xử lý hình ảnh tối ưu: React gửi file ảnh qua API -> ASP.NET nhận file -> Đẩy file lên Cloudinary -> Cloudinary trả về URL ảnh -> ASP.NET lưu URL vào CSDL SQL Server và phản hồi về cho React để hiển thị trực quan lên giao diện người dùng.
- Nâng cao kỹ năng lập trình web, tư duy phân tích hệ thống và quản trị cơ sở dữ liệu thực tế.

1.3. NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

1.3.1. Nội dung thực hiện

- Khảo sát và Phân tích hệ thống: Nghiên cứu quy trình vận hành thực tế tại các nhà sách và cửa hàng văn phòng phẩm. Tiến hành khảo sát chi tiết hệ thống văn phòng phẩm hiện có (vpphongha.vn) và nền tảng quản trị Haravan để đánh giá ưu/nhược điểm làm cơ sở cải tiến.
- Thiết kế mô hình dữ liệu và quy trình nghiệp vụ: Xây dựng sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) hoàn chỉnh cho hệ thống; đặc tả chi tiết cấu trúc các bảng vật lý trong SQL Server (Khách hàng, Sản phẩm, Tài khoản, Đơn hàng, Chi tiết đơn hàng, Khuyến mãi, Nhập hàng,...) ; vẽ các sơ đồ Use Case tổng quát/chi tiết, sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram), sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) cho các quy trình nghiệp vụ chính.
- Thiết kế giao diện: Sử dụng công cụ Figma để thiết kế giao diện Web Responsive dành cho khách hàng và trang quản trị dành cho nhân viên/admin.
- Lập trình phát triển ứng dụng (Coding):
  - Back-end: Khởi tạo project ASP.NET 8 Web API, thiết lập cơ sở dữ liệu thông qua cơ chế Code-First của EF Core 8. Viết các Controller xử lý API CRUD cho danh mục, sản phẩm, người dùng, đơn đặt hàng. Tích hợp thư viện JWT để bảo mật API và Cloudinary SDK để xử lý upload ảnh. Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến VNPAY.
  - Front-end: Khởi tạo dự án React, dựng layout khung hệ thống (Header, Footer, Sidebar Admin) với Tailwind CSS. Sử dụng Axios/Fetch để kết nối

các API Back-end, hiện thực các trang hiển thị sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán và trang dashboard admin chứa biểu đồ thống kê doanh thu trực quan.

- Kiểm thử và đánh giá: Xây dựng kịch bản kiểm thử toàn diện cho tất cả các phân hệ chức năng (Đăng nhập, Tìm kiếm, Đặt hàng, Thanh toán, Thống kê). Tiến hành sửa lỗi (Fix bug), tối ưu mã nguồn và deploy ứng dụng lên các môi trường host trực tuyến (Vercel cho Frontend, Cloud Host cho Backend và Database).

1.3.2. Phạm vi thực hiện

- Đối tượng người dùng: Hệ thống được thiết kế chuyên biệt phục vụ cho 03 nhóm đối tượng bao gồm: Khách hàng (người mua dụng cụ học tập), Nhân viên cửa hàng (người xử lý vận hành kho, phiếu nhập và đơn hàng) và Quản trị viên (Admin - chủ doanh nghiệp nắm toàn quyền cấu hình ưu đãi, quản lý nhân sự và xem thống kê).
- Sản phẩm cung cấp: Website tập trung kinh doanh các nhóm mặt hàng dụng cụ học tập, văn phòng phẩm thiết yếu bao gồm: các loại bút viết, tập/vở học sinh, thước kẻ, dụng cụ đo, cặp sách/balo, máy tính bỏ túi (Vinacal, Casio) và đèn bàn học.
- Phạm vi chức năng:
  - Phân hệ Khách hàng:
    - Tài khoản & Cá nhân hóa: Đăng ký tài khoản (mã hóa mật khẩu), đăng nhập nhận JWT Token, quản lý và cập nhật thông tin cá nhân (Họ tên, SĐT, Địa chỉ, Email). Lịch sử tích điểm, tra cứu hạng thành viên hiện tại (Đồng, Bạc, Vàng, Bạch kim, Kim cương).
    - Tìm kiếm & Xem sản phẩm: Tra cứu danh mục dụng cụ học tập; lọc sản phẩm theo loại, thương hiệu, khoảng giá; tìm kiếm theo từ khóa; xem chi tiết sản phẩm (giá, tồn kho, mô tả và lịch sử đánh giá).
    - Quản lý giỏ hàng: Thêm sản phẩm; cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ; hệ thống tự động tính tổng tiền theo thời gian thực dựa trên chiết khấu của hạng thành viên.
    - Đặt hàng & Thanh toán: Nhập thông tin giao hàng; chọn phương thức thanh toán linh hoạt: COD (Thanh toán khi nhận hàng), cổng thanh toán VNPAY hoặc ví điện tử MoMo động (tự động điền số tài khoản, số tiền và nội dung chuyển khoản); theo dõi trạng thái đơn hàng (Chờ xử lý, Đang giao, Hoàn thành, Đã hủy).
    - Tương tác công khai: Gửi đánh giá số sao (1-5 sao) và để lại bình luận đối với các sản phẩm nằm trong đơn hàng có trạng thái "Hoàn thành".
  - Phân hệ Nhân viên:
    - Quản lý danh mục cốt lõi: Thực hiện các thao tác CRUD (Thêm, sửa, xóa,

tìm kiếm) đối với dữ liệu Loại sản phẩm, Thương hiệu và Nhà cung cấp.

- ◆ Quản lý thông tin sản phẩm: Tiếp nhận thông tin sản phẩm văn phòng phẩm mới, cập nhật giá bán, upload hình ảnh lên Cloudinary để lưu URL trực tiếp vào CSDL.
- ◆ Xử lý đơn hàng: Tiếp nhận đơn hàng mới, duyệt đơn và cập nhật trạng thái đơn hàng tuần tự (Chờ xử lý → Đang giao → Hoàn thành/Hủy); cập nhật trạng thái thanh toán ("Chưa thanh toán" → "Đã thanh toán").
- ◆ Quản lý nhập kho: Lập phiếu nhập hàng (chọn nhà cung cấp, nhập số lượng và giá nhập), phiếu mặc định ở trạng thái "Chờ nhận hàng". Khi hàng về, thực hiện bấm "Xác nhận nhập kho" để hệ thống kích hoạt logic tự động cộng dồn số lượng vào cột SoLuongTon của sản phẩm tương ứng.

■ Phân hệ Admin:

- ◆ Toàn quyền kiểm soát hệ thống: Có toàn bộ quyền hạn của phân hệ Nhân viên.
- ◆ Quản trị nhân sự & Tài khoản: Tạo tài khoản, lập hồ sơ nhân viên mới, phân cấp quyền truy cập hệ thống (Admin, Nhân viên kho, Khách hàng). Có quyền Khóa/Mở khóa tài khoản người dùng bất kỳ thông qua thuộc tính trạng thái hệ thống.
- ◆ Cấu hình hệ thống động: Cấu hình hệ thống Khách hàng thân thiết (thiết lập mốc điểm thăng hạng, phần trăm ưu đãi giảm giá theo từng hạng); bật/tắt hoặc thêm mới các phương thức thanh toán trực tuyến (COD, VNPAY, VietQR) hiển thị ngoài giao diện.
- ◆ Thống kê & Báo cáo chiến lược: Xem biểu đồ doanh thu theo ngày/tuần/tháng; nhận cảnh báo tự động khi các mặt hàng chạm mốc sắp hết kho (SoLuongTon $\approx$ 0); xem báo cáo Top sản phẩm bán chạy nhất để lập kế hoạch nhập hàng và tiếp thị.

— Phạm vi địa lý: Website hỗ trợ tiếp cận, phục vụ nhu cầu tra cứu và thực hiện giao dịch mua sắm trực tuyến cho khách hàng trên phạm vi toàn quốc; quy trình giao nhận hàng hóa được cấu hình vận hành tối ưu cho khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh và liên kết chuyển phát đồng bộ qua các đơn vị vận chuyển trung gian trên cả nước.

— Phạm vi triển khai kỹ thuật: Hệ thống áp dụng mô hình kiến trúc phân tách hoàn toàn (Decoupled Client-Server Architecture) giao tiếp độc lập qua RESTful API sử dụng định dạng dữ liệu JSON. Mã nguồn được quản lý phiên bản và lưu trữ tập trung trên nền tảng GitHub. Trong giai đoạn phát triển, hệ thống được cấu hình, vận hành và kiểm thử toàn diện trên môi trường máy chủ cục bộ (Localhost). Đối với giai đoạn nghiệm thu và đưa vào sử dụng thực tế, hệ thống được đóng gói và

triển khai (deploy) đồng bộ lên môi trường Internet bao gồm: mã nguồn Front-end (React) vận hành trên nền tảng đám mây Vercel, mã nguồn Back-end (ASP.NET 8 API) kết hợp cơ sở dữ liệu hệ quản trị SQL Server được phân phối và lưu trữ trên hệ thống Cloud Host trực tuyến..

1.4. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

Mục tiêu	Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá
Chức năng	Đăng ký & Đăng nhập	- Mật khẩu người dùng được mã hóa bảo mật trước khi lưu vào CSDL. - Hệ thống cấp JWT Token chính xác, lưu phiên làm việc an toàn tại Client.
	Quản lý thông tin cá nhân	- Khách hàng cập nhật thông tin cá nhân (Họ tên, SĐT, Địa chỉ, Email) thành công và dữ liệu được đồng bộ ngay lập tức vào database.
	Tìm kiếm & Bộ lọc sản phẩm	- Cho phép lọc dụng cụ học tập chính xác theo loại, thương hiệu và khoảng giá. - Kết quả tìm kiếm theo từ khóa hiển thị đúng trong vòng dưới 1 giây.
	Chi tiết sản phẩm & Đánh giá	- Hiển thị đầy đủ thông tin: giá bán, số lượng tồn kho, mô tả và danh sách bình luận. - Số sao trung bình hiển thị chính xác theo thuật toán cộng dồn.
	Giỏ hàng trực tuyến	- Thêm, sửa số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng không gây lỗi logic. - Tổng tiền giỏ hàng tự động tính toán lại theo thời gian thực (Realtime).
	Luồng đặt hàng & Giao hàng	- Tiếp nhận chính xác thông tin giao hàng và ghi chú đơn hàng của khách. - Khởi tạo đơn hàng thành công, tự động chuyển trạng thái sang "Chờ xử lý".
	Cổng thanh toán VNPAY	- Chuyển hướng sang trang sandbox VNPAY an toàn; nhận phản hồi IPN để tự động cập nhật đơn hàng thành "Đã thanh toán" khi giao dịch thành công.

Mục tiêu	Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá
Chức năng	Quét mã VietQR động	- Gọi API bên thứ ba hiển thị chính xác ảnh mã QR chứa sẵn số tài khoản của cửa hàng, số tiền hóa đơn và nội dung chuyển khoản là mã đơn hàng.
	Tích điểm & Thăng hạng tự động	- Khi đơn chuyển sang "Hoàn thành", hệ thống tự đổi giá trị hóa đơn thành điểm tích lũy. - Tự động thăng hạng khách hàng lên Đồng/ Bạc/Vàng/Bạch kim/Kim cương khi đạt mốc.
	Áp dụng ưu đãi hạng thành viên	- Hệ thống tự động kiểm tra tỷ lệ phần trăm ưu đãi của hạng hiện tại để trừ tiền trực tiếp vào tổng hóa đơn khi khách đặt hàng.
	Quản lý danh mục (CRUD)	- Nhân viên thực hiện Thêm, Sửa, Xóa, Tìm kiếm dữ liệu Loại sản phẩm, Thương hiệu, Nhà cung cấp ổn định, không phát sinh lỗi trùng lặp khóa.
	Quản lý thông tin sản phẩm	- Đăng tải sản phẩm mới thành công.- Luồng xử lý tệp ảnh (React → ASP.NET → Cloudinary) vận hành mượt mà, lưu trữ đúng URL ảnh vào SQL Server.
	Xử lý trạng thái đơn hàng	- Cho phép cập nhật tuần tự và chính xác trạng thái đơn hàng (Chờ xử lý → Đang giao → Hoàn thành/Hủy) và đồng bộ đến trang theo dõi của khách.
	Lập và xác nhận nhập kho	- Ghi nhận chính xác thông tin số lượng và giá nhập của từng mặt hàng từ nhà cung cấp. - Khi bấm "Hoàn thành" phiếu nhập, cột SoLuongTon trong bảng sản phẩm phải tự động cộng dồn chính xác.
	Quản lý nhân sự & Phân quyền	- Admin khởi tạo tài khoản nhân viên mới và cấp quyền hạn truy cập theo chức vụ đúng phân hệ. - Chặn tuyệt đối nhân viên truy cập vào các tính năng tối cao của Admin.

Mục tiêu	Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá
Chức năng	Cấu hình & Khóa tài khoản	- Chức năng Khóa/Mở khóa tài khoản qua cột trạng thái hoạt động ngay lập tức. - Admin thay đổi được các tham số mốc điểm và bật/tắt phương thức thanh toán.
	Biểu đồ doanh thu trực quan	- Dashboard hiển thị đúng biểu đồ (đường/cột) phản ánh doanh số bán dụng cụ học tập theo ngày, tuần, tháng dựa trên dữ liệu hóa đơn thực tế.
	Thống kê kho & Top sản phẩm	- Hệ thống tự động đưa ra cảnh báo hiển thị khi số lượng tồn kho của sản phẩm chạm mốc sắp hết hàng. - Xuất danh sách Top các sản phẩm bán chạy chính xác.
Phi chức năng	Hiệu năng	- Thời gian phản hồi (Response Time) đối với các yêu cầu truy xuất API RESTful từ Back-end ASP.NET 8 phải dưới 2 giây trong điều kiện mạng bình thường.
	Giao diện	- Giao diện sử dụng Tailwind CSS tối giản, hiện đại, thân thiện với học sinh, sinh viên; đạt độ tương thích Responsive hoàn chỉnh trên PC, Tablet và Smartphone.
	Tính bảo mật	- API Back-end được bảo vệ nghiêm ngặt bằng JWT Middleware. Dữ liệu đầu vào từ form được filter và validate chặt chẽ ở cả 2 phía Client/Server để chống các lỗ hổng cơ bản (SQL Injection, XSS).
	Độ tin cậy	- Cơ sở dữ liệu ràng buộc toàn vẹn khóa ngoại nghiêm ngặt. - Giải quyết triệt để lỗi Race Condition khi nhiều người dùng cùng bấm đặt mua một sản phẩm cuối cùng tại một thời điểm.

Bảng 1-1 Kết quả cần đạt

CHƯƠNG 2. **PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN**

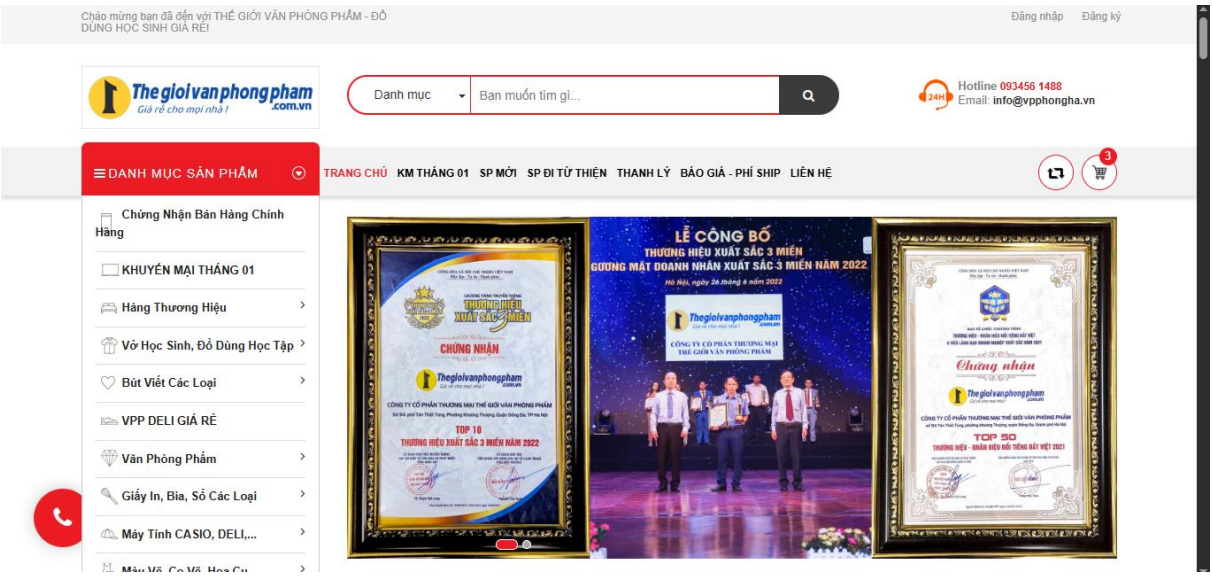
2.1. CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ

2.1.1. Hệ thống

Website vpphongha.vn là một hệ thống thương mại điện tử chuyên doanh về lĩnh vực văn phòng phẩm và dụng cụ học tập

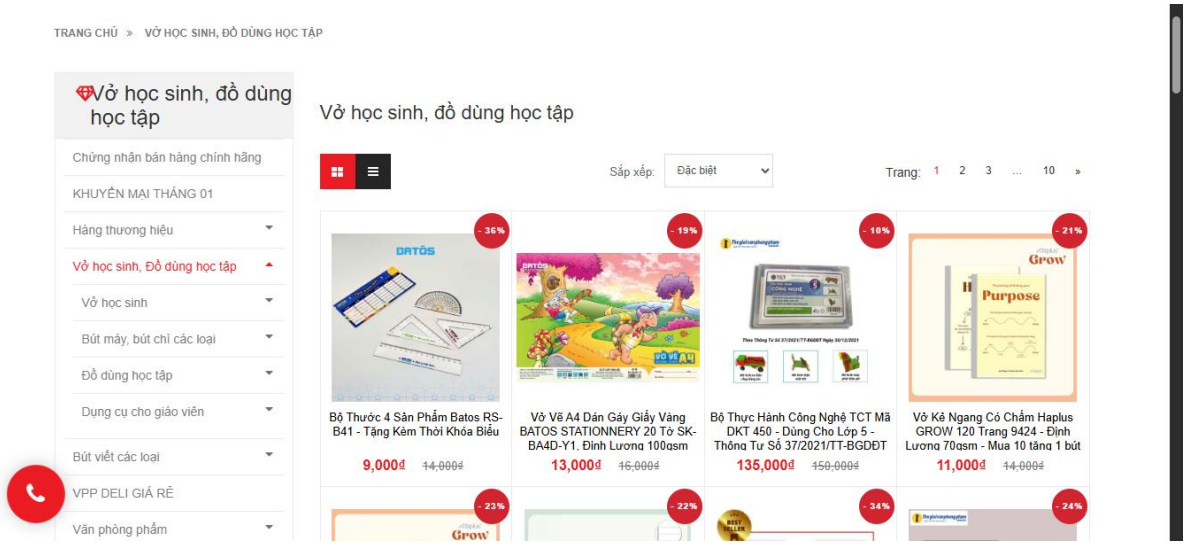
2.1.1.1 Giao diện người dùng

Trang chủ



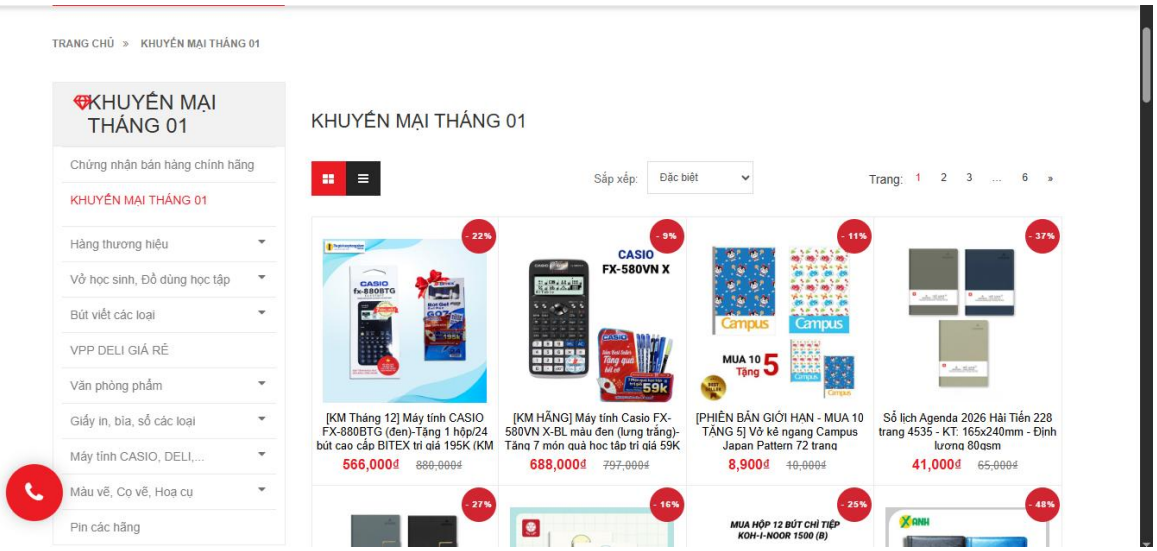
Hình 2-1: Giao diện trang chủ

Trang sản phẩm



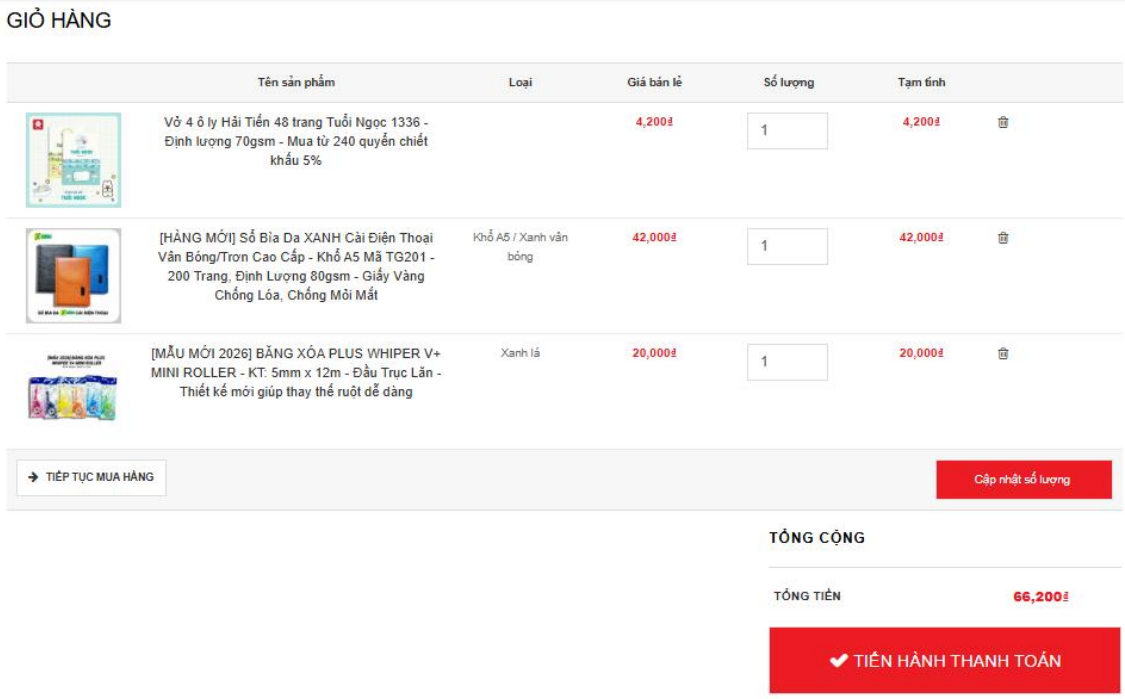
Hình 2-2: Giao diện trang sản phẩm

Trang sản phẩm khuyến mãi



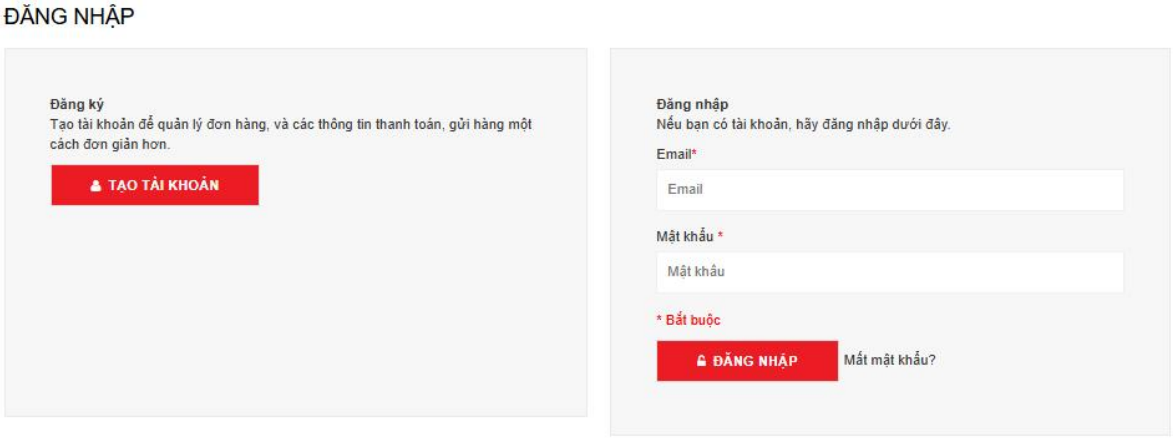
Hình 2-3: Giao diện trang sản phẩm khuyến mãi

Trang giỏ hàng

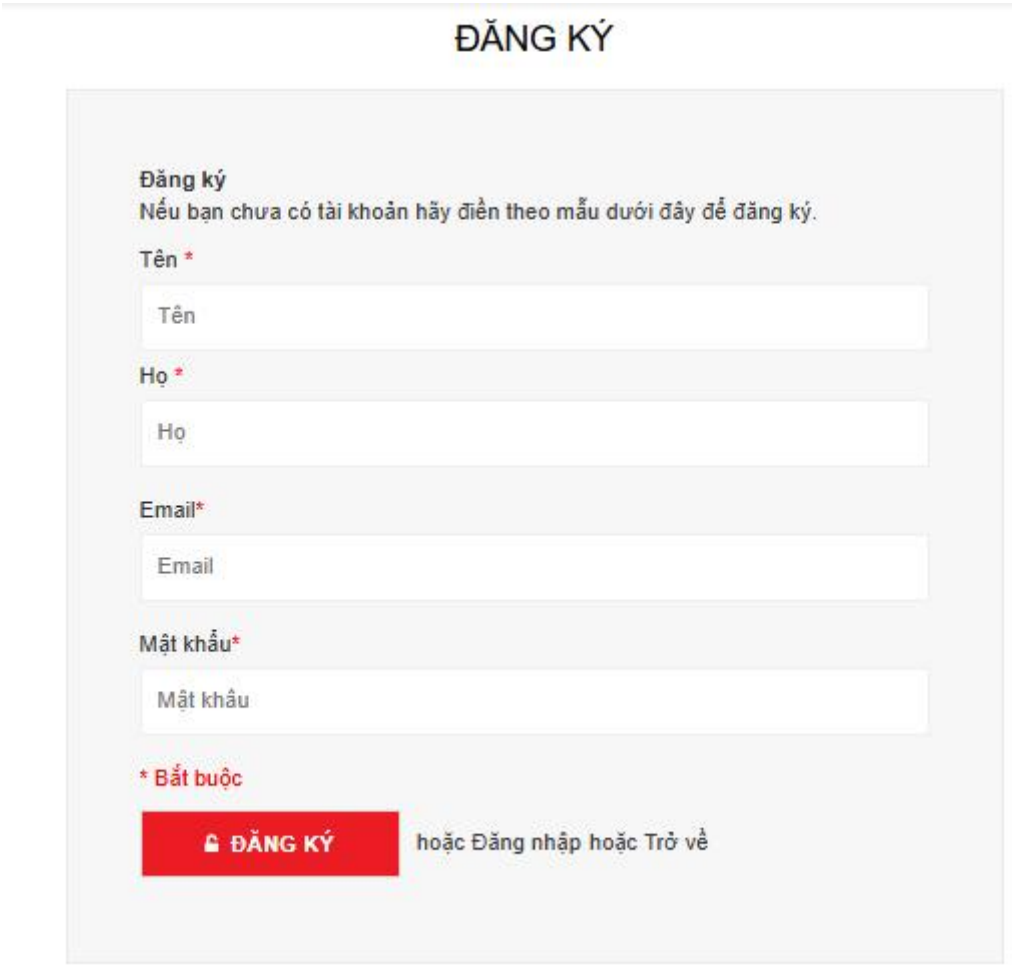


Hình 2-4: Giao diện giỏ hàng

Trang đăng nhập/ đăng ký

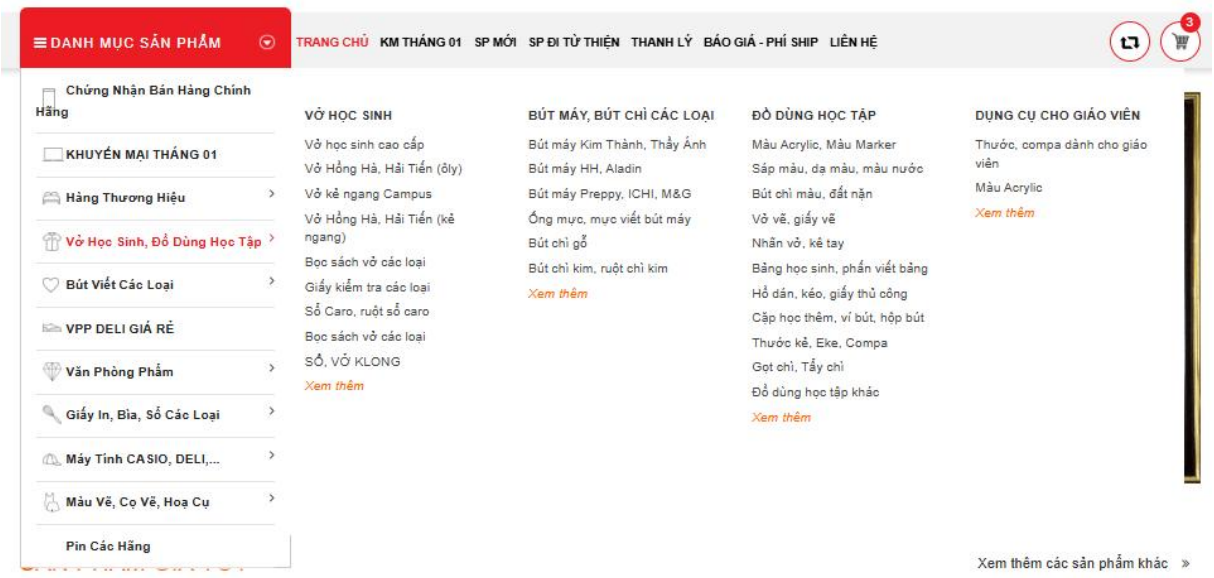


Hình 2-5: Giao diện trang đăng nhập



Hình 2-6: Giao diện đăng ký

Các danh mục sản phẩm



Hình 2-7: Giao diện danh mục sản phẩm

– Ưu điểm:

Danh mục sản phẩm đa dạng và phân loại khoa học: Website phân chia sản phẩm rất chi tiết theo thương hiệu (Pentel, Uni, Campus, Deli...) và theo công dụng (Bút máy, Vở học sinh, Đồ dùng văn phòng...) giúp người dùng dễ dàng lọc và tìm kiếm theo đúng nhu cầu.

Tính năng khuyến mãi trực quan: Các sản phẩm được gắn nhãn giảm giá (ví dụ: -31%, -50%) và có thông tin quà tặng đi kèm (như mua 10 tặng 1) ngay trên giao diện danh sách, giúp kích thích hành vi mua hàng.

Giao diện tương tác khách hàng tốt: Tích hợp đầy đủ các kênh hỗ trợ trực tuyến như Hotline, Email, và thông tin chứng nhận bán hàng chính hãng ngay tại trang chủ để tăng độ tin cậy.

Tốc độ tải trang ổn định: Website sử dụng cấu trúc mã nguồn tối ưu giúp việc hiển thị danh sách sản phẩm lớn và các menu đa cấp vẫn giữ được tốc độ phản hồi nhanh.

– Nhược điểm

Giao diện có phần lỗi thời: Phong cách thiết kế còn mang tính chất truyền thống, mật độ thông tin và banner dày đặc dễ gây cảm giác rối mắt cho người dùng mới trên phiên bản máy tính.

Chưa tối ưu hóa hoàn toàn cho thiết bị di động (Mobile Responsive): Một số bảng dữ liệu hoặc danh mục dài vẫn gây khó khăn khi thao tác trên màn hình nhỏ.

Quy trình đặt hàng (Checkout) còn nhiều bước: Việc yêu cầu đăng nhập hoặc điền quá nhiều thông tin thủ công có thể làm tăng tỷ lệ bỏ giỏ hàng.

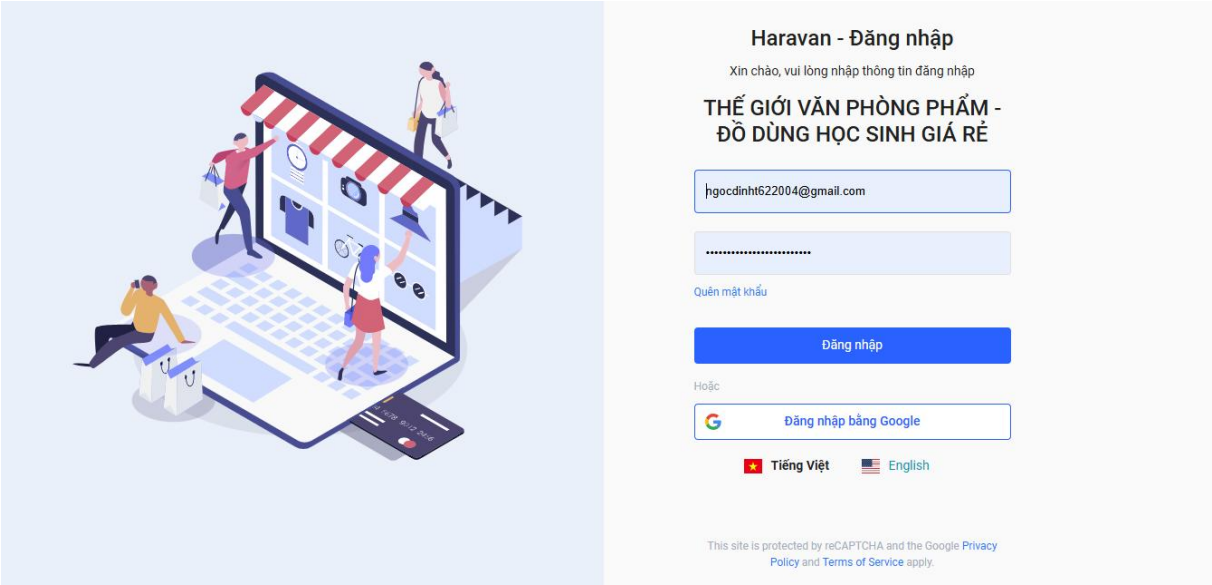
Thiếu tính năng gợi ý thông minh: Hệ thống chủ yếu dựa vào việc lọc thủ công, chưa có các module "Sản phẩm liên quan" hoặc "Khách hàng thường mua cùng" dựa trên thuật toán để cá nhân hóa trải nghiệm.

2.1.2. Giao diện admin

Hệ thống Haravan là một nền tảng quản trị bán hàng đa kênh phổ biến.

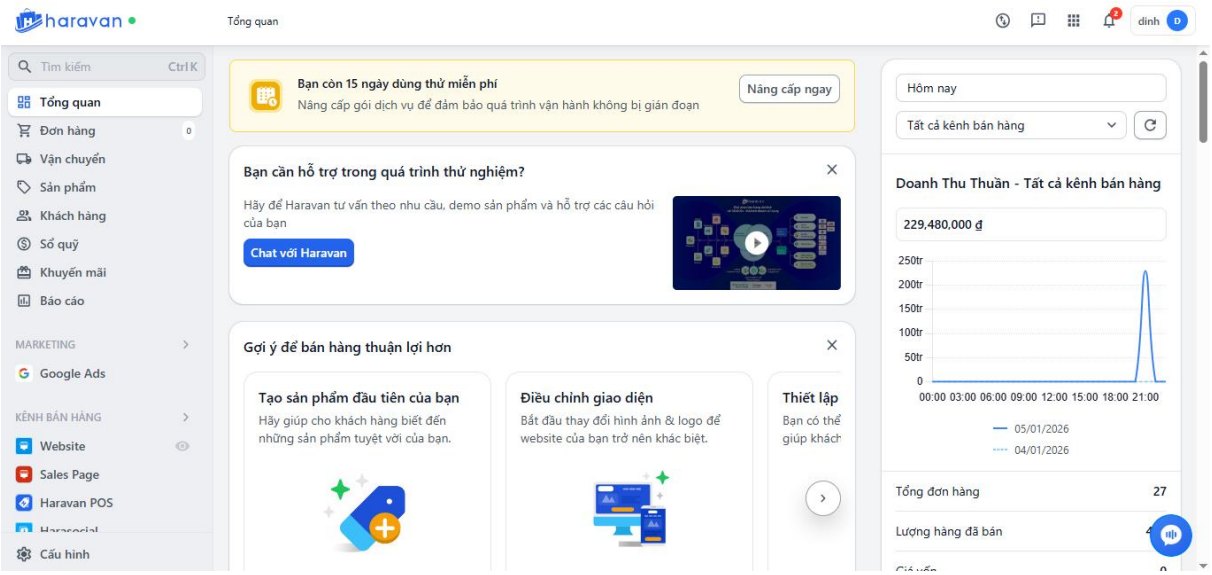
https://dinh-24.myharavan.com/

Trang đăng ký/ đăng nhập



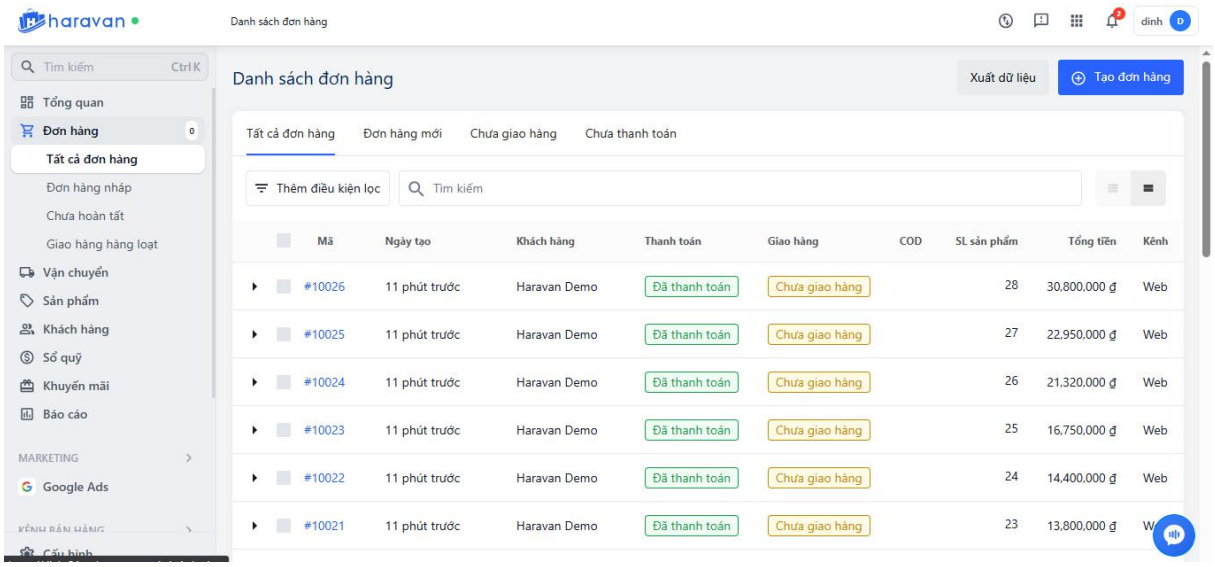
Hình 2-8: Giao diện đăng nhập

Trang admin



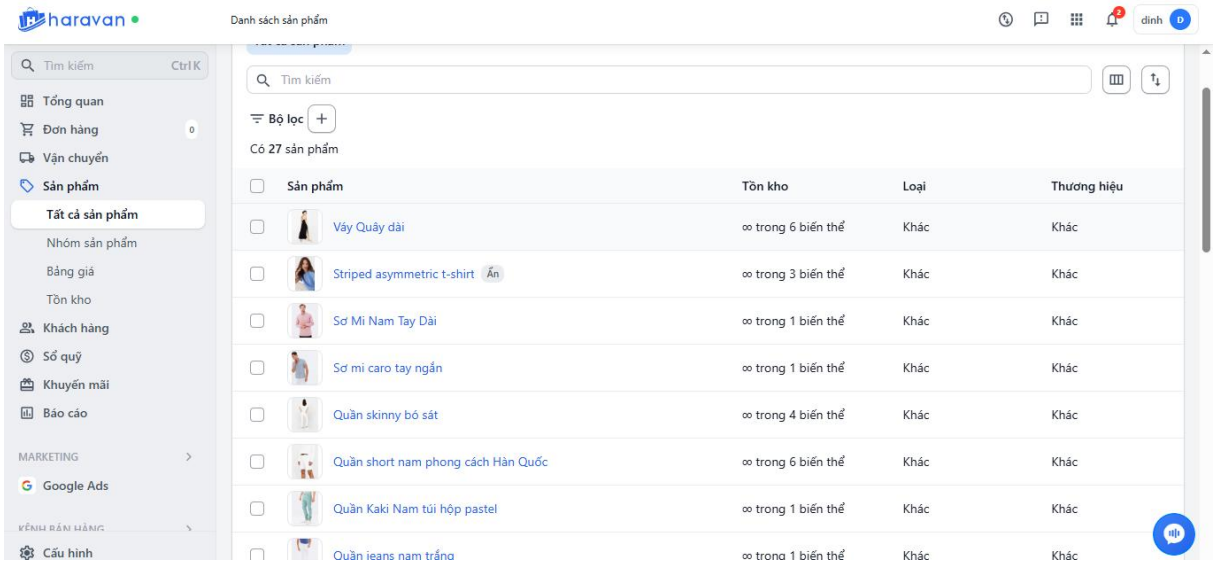
Hình 2-9: Giao diện trang admin

Trang quản lý đơn hàng



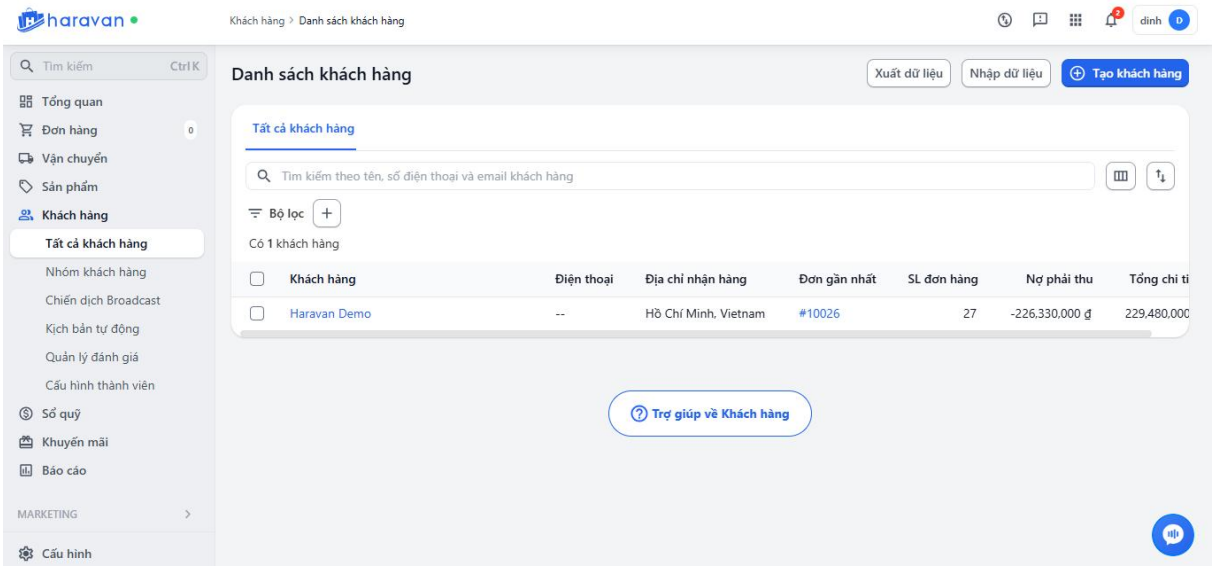
Hình 2-10: Giao diện trang quản lý đơn hàng

Trang quản lý sản phẩm



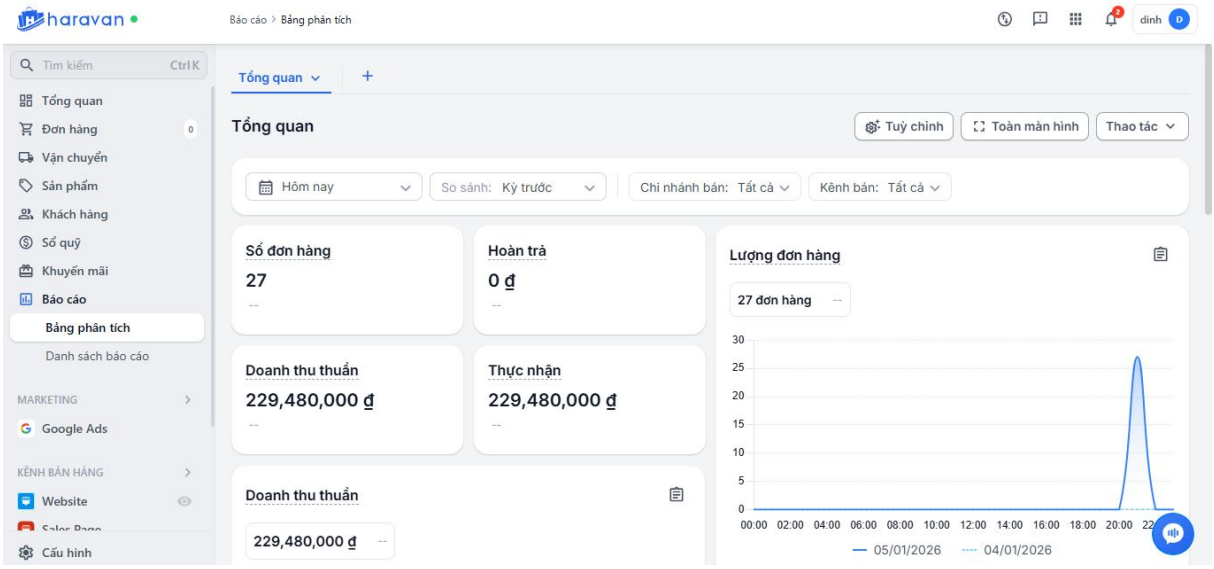
Hình 2-11: Giao diện trang quản lý sản phẩm

Trang quản lý khách hàng



Hình 2-12: Giao diện trang quản lý khách hàng

Trang báo cáo



Hình 2-13: Giao diện trang báo cáo

— Ưu điểm:

Hệ thống báo cáo trực quan: Dashboard cung cấp các biểu đồ thống kê doanh thu, số lượng đơn hàng và khách hàng theo thời gian thực (startDate/endDate). Điều này giúp Admin nắm bắt nhanh tình hình kinh doanh mà không cần xem từng dòng dữ liệu.

Giao diện quản trị tập trung: Các module quản lý đơn hàng, sản phẩm, khách hàng được bố trí khoa học ở thanh menu bên trái, giúp thao tác chuyển đổi giữa các chức năng cực kỳ nhanh chóng.

Tính năng lọc dữ liệu mạnh mẽ: Cho phép lọc đơn hàng và doanh thu theo khoảng thời gian chính xác, giúp việc đối soát dữ liệu bảng donhang trở nên chuyên nghiệp.

Thiết kế tối giản (Minimalism): Sử dụng các khoảng trắng và màu sắc trung tính, giúp

người quản trị tập trung vào các số liệu quan trọng mà không bị rối mắt.

- Nhược điểm:

Cấu trúc phức tạp cho người mới: Vì là hệ thống đa năng, có rất nhiều tính năng thừa (như Marketing, Omni-channel) mà một cửa hàng dụng cụ học tập nhỏ có thể không cần đến, gây loãng trải nghiệm người dùng.

Khó tùy chỉnh theo nghiệp vụ riêng: Do là nền tảng đóng (SaaS), người dùng không thể can thiệp vào mã nguồn PHP hay cấu trúc database để thêm các trường dữ liệu đặc thù cho dụng cụ học tập (như thuộc tính loại ngòi bút, độ dày giấy...).

Phụ thuộc vào internet và chi phí: Hệ thống yêu cầu kết nối mạng liên tục và trả phí duy trì, không phù hợp với tiêu chí tự phát triển hệ thống nội bộ tiết kiệm của các đơn vị nhỏ.

2.2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.2.1. Ngôn ngữ lập trình và Công nghệ Web

- React (React.js): Thư viện JavaScript mã nguồn mở phổ biến được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (User Interface). Với kiến trúc dựa trên các thành phần độc lập (Component-based), React giúp tối ưu hóa hiệu năng hiển thị nhờ cơ chế Virtual DOM, tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn và mang lại trải nghiệm mượt mà (Single Page Application - SPA) cho người dùng khi mua sắm.
- ASP.NET Core Web API (.NET 8.0): Framework mã nguồn mở, hiệu năng cao của Microsoft được sử dụng làm công nghệ phía máy chủ (Backend) để xây dựng hệ thống RESTful API. Phiên bản .NET 8.0 (Long-Term Support - LTS) giúp xử lý các logic nghiệp vụ bán hàng, quản lý xác thực và cung cấp dữ liệu cho phía React một cách bảo mật, ổn định.
- Entity Framework Core (EF Core 8.0): Bộ ánh xạ cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (ORM) hiện đại dành cho .NET. EF Core được áp dụng theo phương pháp Code-First, cho phép thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu trực tiếp bằng ngôn ngữ C# và tự động đồng bộ cấu trúc bảng thông qua cơ chế Migration.
- HTML5, CSS3 & JavaScript (ES6+): Các nền tảng công nghệ cốt lõi tích hợp trực tiếp bên trong các thành phần (Component) của React. HTML5 định hình cấu trúc, CSS3 xây dựng giao diện tương thích đa màn hình (Responsive) và JavaScript xử lý các logic tương tác, truyền nhận dữ liệu bất đồng bộ với Backend.

2.2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Microsoft SQL Server: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ, được sử dụng để lưu trữ và quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống bao gồm thông tin dụng cụ học tập, đơn hàng, khách hàng và tài khoản. Các bảng được thiết kế chuẩn hóa với các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại chặt chẽ để đảm bảo tính toàn vẹn

dữ liệu.

- Cloudinary Cloud Storage: Dịch vụ lưu trữ đám mây chuyên dụng được tích hợp để quản lý toàn bộ tệp tin hình ảnh sản phẩm của website. Hệ thống Backend chỉ lưu trữ các đường dẫn liên kết URL dạng chuỗi (string) vào cơ sở dữ liệu, giúp tối ưu hóa dung lượng lưu trữ của máy chủ ứng dụng và tăng tốc độ tải trang.

2.2.3. Môi trường phát triển và Công cụ hỗ trợ

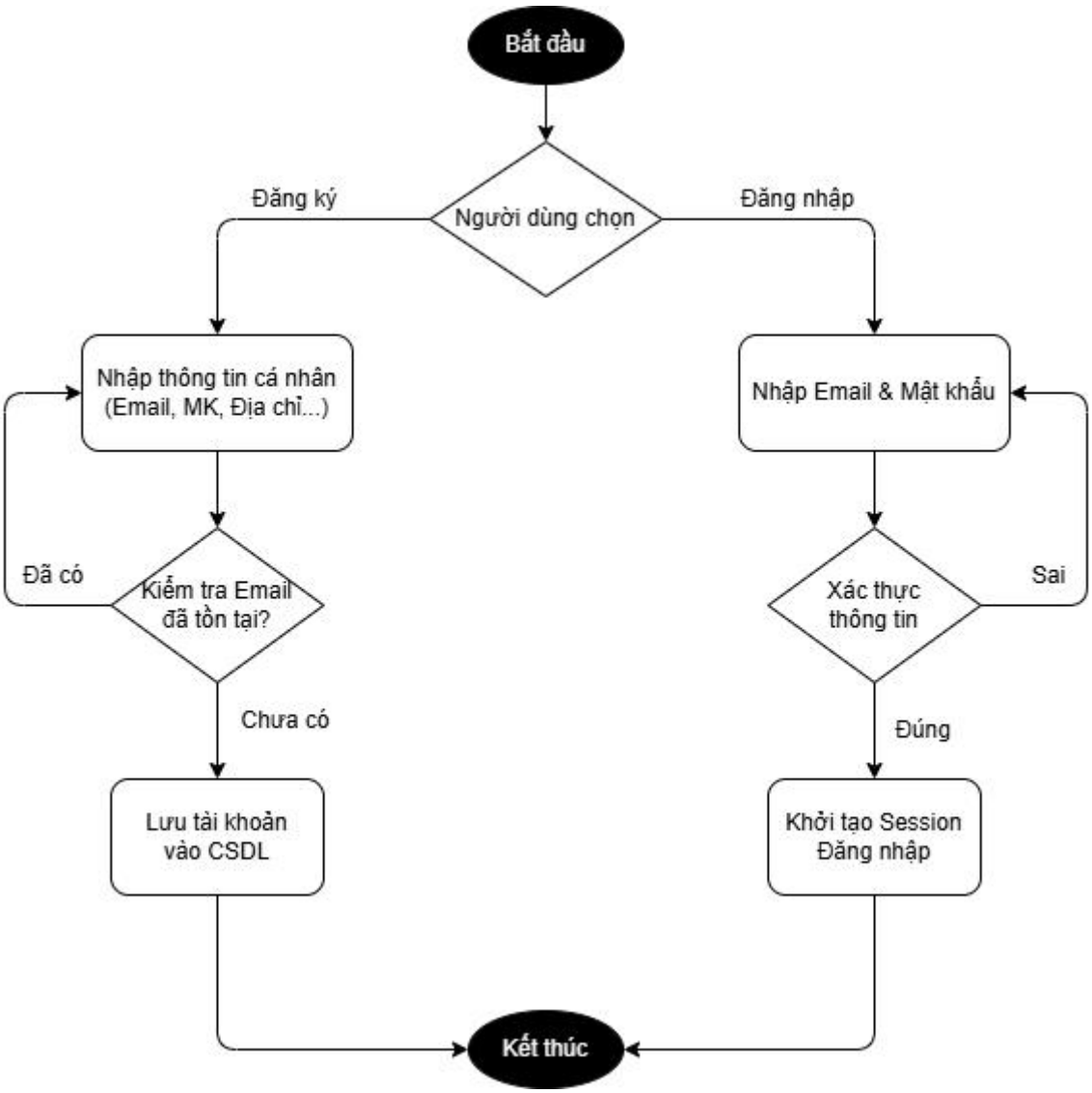
- Microsoft Visual Studio 2022: Môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính được sử dụng để lập trình hệ thống Backend ASP.NET Core, quản lý gói thư viện NuGet, debug mã nguồn C# và kiểm thử API trực quan thông qua giao diện Swagger tích hợp sẵn.
- Visual Studio Code (VS Code): Trình soạn thảo mã nguồn nhẹ và linh hoạt, được sử dụng để phát triển dự án Frontend React nhờ vào khả năng hỗ trợ nhiều extension tiện ích và trình quản lý file thông minh.
- GitHub: Sử dụng làm hệ thống quản lý phiên bản (Version Control System), giúp lưu trữ mã nguồn, theo dõi các thay đổi và đảm bảo an toàn cho dữ liệu dự án trong suốt quá trình thực hiện.
- Figma: Công cụ chính được sử dụng để thiết kế mẫu giao diện (UI/UX Design), giúp mô phỏng luồng hoạt động của các màn hình chức năng trước khi tiến hành lập trình.

2.3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.3.1. Các quy trình, nghiệp vụ

2.3.1.1 Quy trình Đăng ký và Đăng nhập

- Đăng ký: Khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm Họ tên, Email, Số điện thoại, Địa chỉ và Mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất của Email trước khi lưu trữ tài khoản mới vào hệ thống.
- Đăng nhập: Người dùng sử dụng Email và Mật khẩu đã đăng ký để truy cập. Hệ thống sẽ xác thực thông tin và khởi tạo phiên làm việc (Session) để duy trì trạng thái đăng nhập.

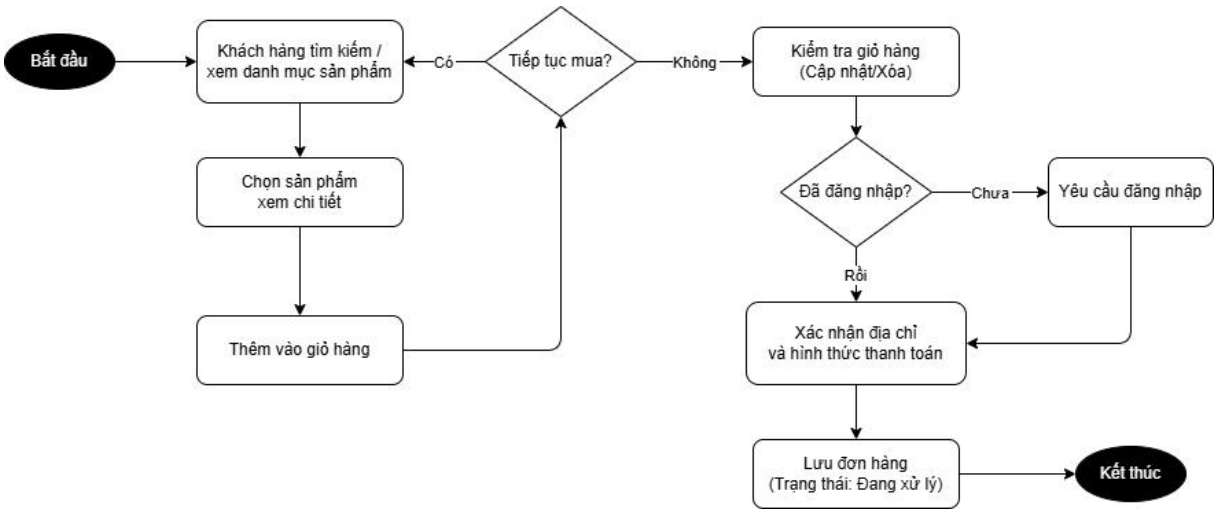


Hình 2-15: Quy trình đăng nhập và đăng ký

2.3.1.2 Quy trình Tìm kiếm và Mua hàng

Đây là quy trình chính dành cho khách hàng khi tương tác với website:

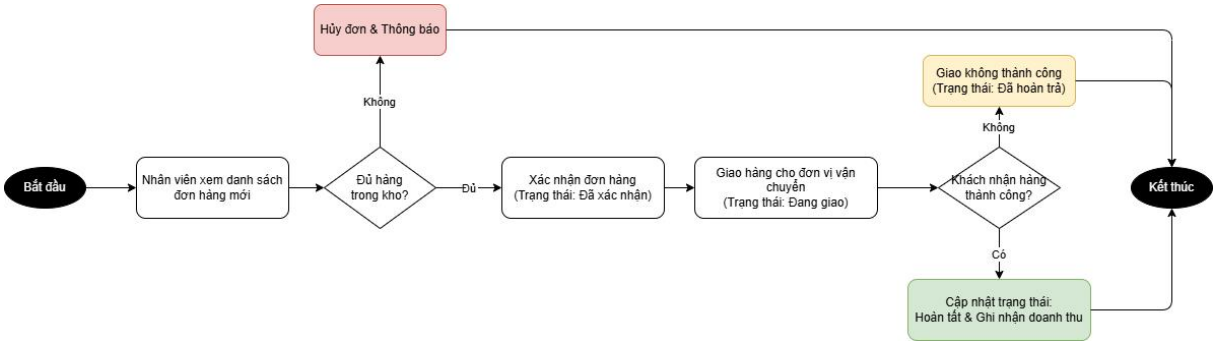
- Tìm kiếm: Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm theo tên, loại sản phẩm (bút, vở, máy tính...) hoặc theo thương hiệu (Thiên Long, Deli, Casio...).
- Quản lý giỏ hàng: Người dùng thêm các sản phẩm yêu thích vào giỏ hàng. Tại đây, khách hàng có quyền cập nhật số lượng hoặc xóa bỏ những sản phẩm không còn nhu cầu mua.
- Đặt hàng: Sau khi kiểm tra giỏ hàng, khách hàng tiến hành xác nhận thông tin giao hàng và đặt hàng. Hệ thống sẽ ghi nhận đơn hàng mới với trạng thái ban đầu là "Đang xử lý".



Hình 2-16: Quy trình Tìm kiếm và Mua hàng

2.3.1.3 Quy trình Quản lý và Xử lý đơn hàng

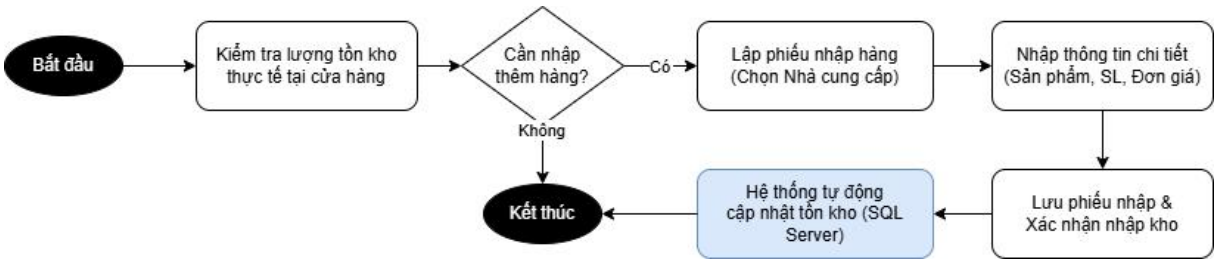
- Quy trình này do nhân viên cửa hàng thực hiện để đảm bảo hàng hóa đến tay khách hàng:
- Tiếp nhận: Nhân viên kiểm tra danh sách các đơn hàng mới phát sinh trong hệ thống.
- Xác nhận và Giao hàng: Sau khi kiểm tra tồn kho vật lý, nhân viên xác nhận đơn hàng và chuyển trạng thái sang "Đang giao".
- Hoàn tất: Khi khách hàng đã nhận được hàng, trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật thành "Hoàn tất" để làm cơ sở tính toán doanh thu.



Hình 2-17: Quy trình Quản lý và Xử lý đơn hàng

2.3.1.4 Quy trình Nhập hàng

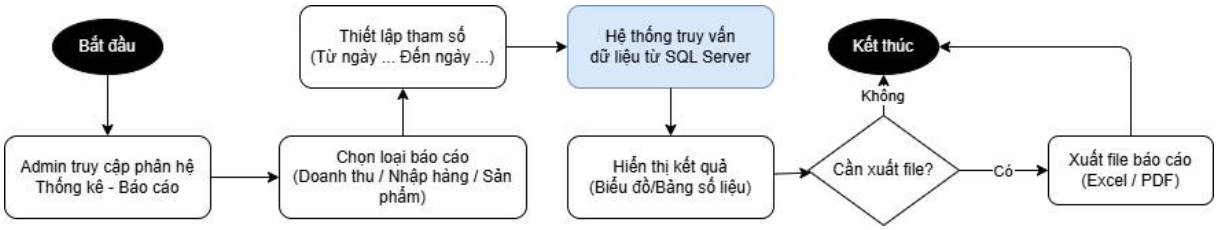
- Nghiệp vụ dành cho Nhân viên nhằm duy trì lượng hàng tồn kho ổn định:
- Khởi tạo: Khi sản phẩm trong kho sắp hết, nhân viên tạo phiếu nhập hàng mới.
- Ghi nhận: Nhân viên chọn nhà cung cấp và nhập các thông tin chi tiết như số lượng nhập, đơn giá nhập cho từng loại dụng cụ học tập. Hệ thống sẽ tự động cập nhật lại số lượng tồn kho của sản phẩm sau khi phiếu nhập được lưu.



Hình 2-18: Quy trình Nhập hàng

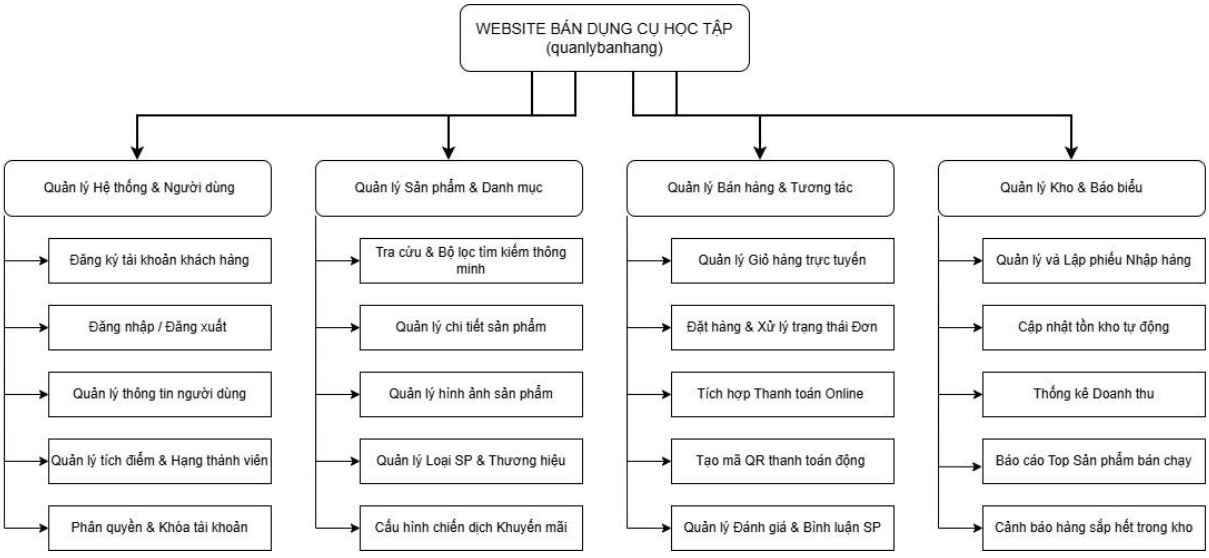
2.3.1.5 Quy trình Thống kê và Báo cáo

- Nghiệp vụ dành riêng cho cấp quản trị (Admin) để theo dõi hiệu quả kinh doanh:
- Thống kê doanh thu: Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu từ các đơn hàng đã hoàn tất để xuất báo cáo theo ngày, tháng hoặc năm.
- Báo cáo sản phẩm: Admin có thể xem danh sách các sản phẩm bán chạy hoặc các sản phẩm tồn kho lâu ngày để đưa ra các chương trình khuyến mãi phù hợp.



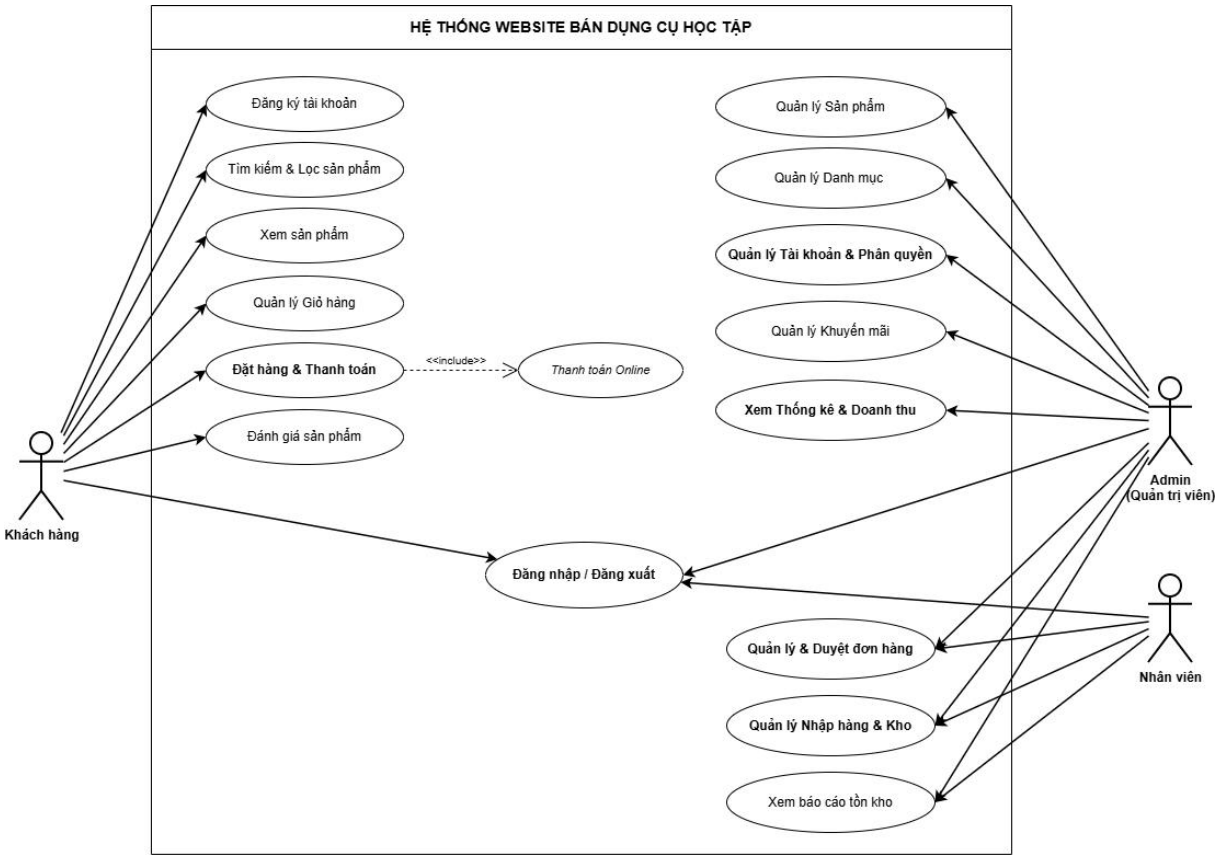
Hình 2-19: Quy trình Thống kê và Báo cáo

2.3.2. Sơ đồ chức năng



Hình 2-20: Sơ đồ chức năng

2.3.3. Sơ đồ Use case tổng quát



Hình 2-21: Sơ đồ Use case tổng quát

CHƯƠNG 3. **THIẾT KẾ**

3.1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU

3.1.1. Mô hình thực thể mối quan hệ

Các thực thể chính:

- TaiKhoan (Tài khoản): Lưu trữ thông tin đăng nhập, mật khẩu và vai trò (phân quyền) của người dùng trong hệ thống.
- NhanVien (Nhân viên): Quản lý hồ sơ thông tin cá nhân của nhân viên cửa hàng.
- KhachHang (Khách hàng): Lưu trữ hồ sơ thông tin khách hàng và điểm tích lũy thành viên.
- HangKhachHang (Hạng khách hàng): Định nghĩa các cấp bậc thành viên (Đồng, Bạc, Vàng, Bạch kim, Kim cương...) cùng phần trăm ưu đãi đi kèm.
- SanPham (Sản phẩm): Mặt hàng thương mại được kinh doanh trên hệ thống.
- LoaiSP (Loại sản phẩm): Danh mục phân loại các mặt hàng sản phẩm.
- ThuongHieu (Thương hiệu): Nhãn hàng, hãng sản xuất của sản phẩm.
- NhaCungCap (Nhà cung cấp): Đối tác cung ứng nguồn hàng cho hệ thống.
- GioHang (Giỏ hàng): Giỏ hàng tạm thời của từng khách hàng để giữ các món đồ chuẩn bị mua.
- DonHang (Đơn hàng): Hóa đơn lưu thông tin giao dịch mua sắm của khách hàng.
- PhuongThucThanhToan (Phương thức thanh toán): Các hình thức thanh toán được tích hợp (COD, Chuyển khoản...).
- NhapHang (Phiếu nhập hàng): Chứng từ ghi nhận hoạt động nhập thêm hàng hóa vào kho.
- KhuyenMai (Khuyến mãi): Chương trình ưu đãi, giảm giá áp dụng theo thời gian.
- DanhGia (Đánh giá): Phản hồi, số sao và nội dung bình luận của khách hàng về sản phẩm sau khi mua.
-

Các mối quan hệ:

- Mối quan hệ 1-1 (Một - Một)
  - Một Tài khoản có thể liên kết với tối đa một Nhân viên hoặc một Khách hàng (Phục vụ chức năng đăng nhập).

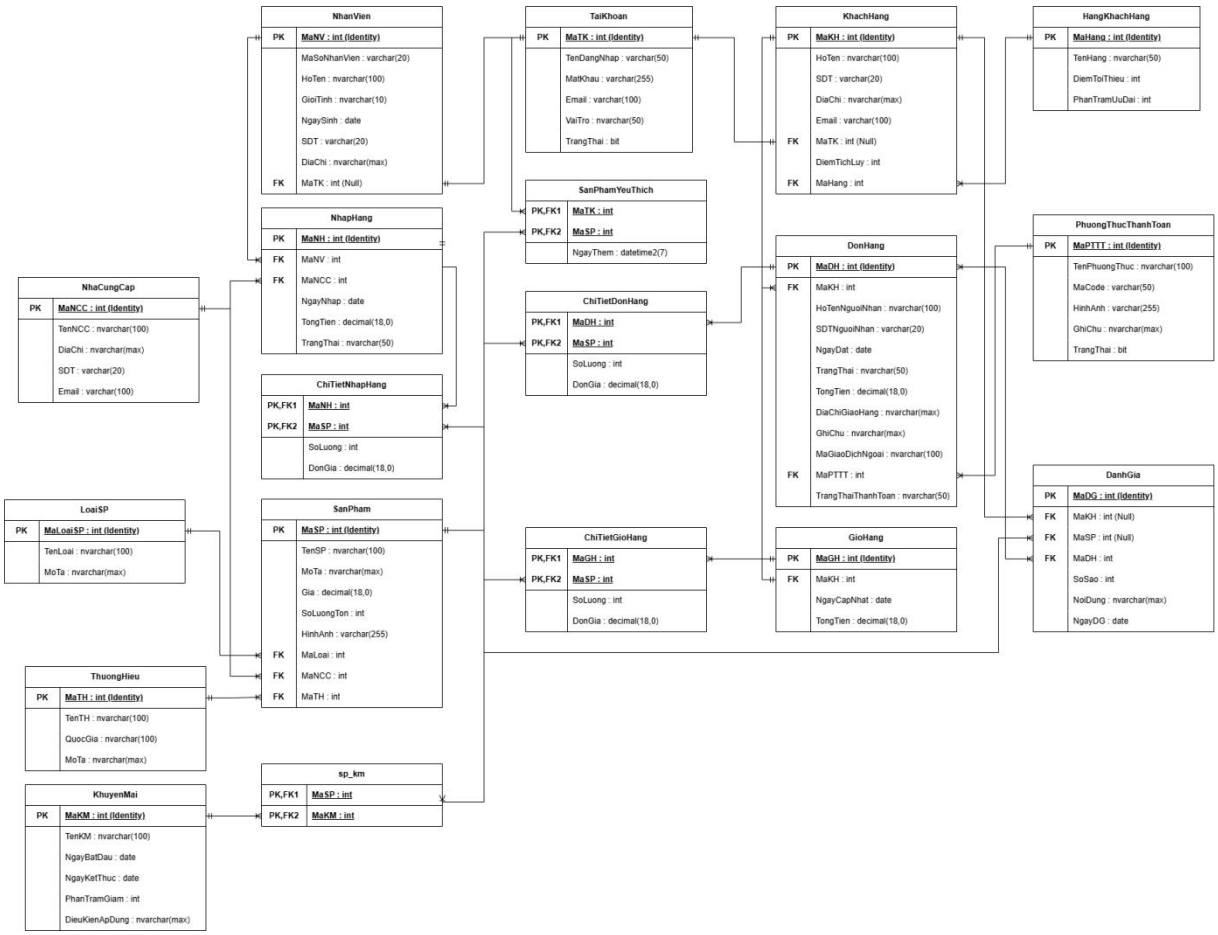
- Một Khách hàng sở hữu duy nhất một Giỏ hàng tương ứng trên hệ thống.

— Mối quan hệ 1 - Nhiều (Một - Nhiều)

- Một Thương hiệu có nhiều Sản phẩm.
- Một Loại sản phẩm chứa nhiều Sản phẩm.
- Một Nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều Sản phẩm, đồng thời xuất hiện trên nhiều Phiếu nhập hàng.
- Một Hạng khách hàng có thể áp dụng cho nhiều Khách hàng.
- Một Khách hàng có thể đặt nhiều Đơn hàng và thực hiện nhiều lượt Đánh giá.
- Một Nhân viên có thể chịu trách nhiệm lập nhiều Phiếu nhập hàng.
- Một Phương thức thanh toán có thể được áp dụng trong nhiều Đơn hàng.
- Một Đơn hàng có thể nhận được nhiều lượt Đánh giá đi kèm từ khách hàng.

— Mối quan hệ Nhiều - Nhiều

- Một Đơn hàng có nhiều Sản phẩm và một Sản phẩm có thể nằm trong nhiều Đơn hàng (Thông qua bảng trung gian ChiTietDonHang, có lưu trữ thêm số lượng và đơn giá lúc mua).
- Một Phiếu nhập hàng có nhiều Sản phẩm và một Sản phẩm có thể được nhập về nhiều lần (Thông qua bảng trung gian ChiTietNhapHang, có lưu trữ số lượng nhập và giá vốn).
- Một Giỏ hàng có thể chứa nhiều Sản phẩm và một Sản phẩm có thể nằm trong nhiều Giỏ hàng của nhiều người (Thông qua bảng trung gian ChiTietGioHang).
- Một Sản phẩm có thể tham gia nhiều chương trình Khuyến mãi và một đợt Khuyến mãi có thể áp dụng cho nhiều Sản phẩm (Thông qua bảng liên kết sp_km).
- Một Tài khoản có thể thích nhiều sản phẩm và một sản phẩm có thể có được nhiều người yếu thích (Thông qua bảng liên kết SanPhamYeuThich)



Hình 3-1 Sơ đồ ERD tổng quát

3.1.2. Các bảng dữ liệu

1. Bảng Khách hàng

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaKH	Int	x	x	x	Mã khách hàng (Tự tăng)
HoTen	Nvarchar (100)			x	Họ tên khách hàng
SDT	Varchar (20)				Số điện thoại
DiaChi	Nvarchar (MAX)				Địa chỉ
MaTK	Int				Mã tài khoản liên kết (FK)
DiemTichLuy	Int				Điểm tích lũy thành viên
MaHang	Int				Mã hạng khách hàng (FK)

Bảng 3-1 Đặc tả khách hàng

2. Bảng Sản phẩm

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaSP	Int	x	x	x	Mã sản phẩm (Tự tăng)
TenSP	Nvarchar (100)			x	Tên sản phẩm
MoTa	Nvarchar (MAX)				Mô tả chi tiết sản phẩm
Gia	Decimal (18, 0)				Giá bán niêm yết
SoLuongTon	Int				Số lượng còn lại trong kho
HinhAnh	Varchar (255)				Đường dẫn/Tên file ảnh sản phẩm
MaLoai	Int				Mã loại sản phẩm (FK)
MaNCC	Int				Mã nhà cung cấp (FK)
MaTH	Int				Mã thương hiệu (FK)

Bảng 3-2 Đặc tả sản phẩm

3. Bảng Đơn hàng

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaDH	Int	x	x	x	Mã đơn hàng (Tự tăng)
MaKH	Int				Mã khách hàng đặt hàng (FK)

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
HoTenNguoiNhan	Nvarchar (100)				Tên người nhận hàng
SDTNguoiNhan	Varchar (20)				Số điện thoại người nhận
NgayDat	Date				Ngày khách đặt hàng
TrangThai	Nvarchar (50)				Tình trạng: Chờ xử lý, Hoàn thành...
TongTien	Decimal (18, 0)				Tổng giá trị đơn hàng
DiaChiGiaoHang	Nvarchar (MAX)				Địa chỉ giao hàng thực tế
GhiChu	Nvarchar (MAX)				Ghi chú của đơn hàng
MaPTTT	Int				Mã phương thức thanh toán (FK)
TrangThaiThanhToan	Nvarchar (50)			x	Tình trạng thanh toán của đơn hàng
MaGiaoDichNgoai	Nvarchar (100)				Mã giao dịch từ cổng thanh toán bên ngoài

Bảng 3-3 Đặc tả đơn hàng

4. Bảng Tài khoản

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaTK	Int	x	x	x	Mã tài khoản (Tự tăng)
TenDangNhap	Varchar (50)		x	x	Tên đăng nhập (Duy nhất)
MatKhau	Varchar (255)			x	Mật khẩu (đã mã hóa)
Email	Varchar (100)				Email
VaiTro	Nvarchar (50)				Quyền hạn: Admin, Nhân viên, Khách...
TrangThai	Bit			x	1: Hoạt động, 0: Khóa
Avatar	Varchar (255)				Đường dẫn ảnh đại diện
ResetToken	Nvarchar				Mã token đặt lại mật khẩu

	(10)				
ResetTokenExpiry	Datetime2 (7)				Thời gian hết hạn của mã token

Bảng 3-4 Đặc tả tài khoản

5. Bảng Chi tiết đơn hàng

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaDH	Int	x		x	Mã đơn hàng (PK, FK)
MaSP	Int	x		x	Mã sản phẩm (PK, FK)
SoLuong	Int			x	Số lượng sản phẩm mua
DonGia	Decimal (18, 0)			x	Đơn giá sản phẩm tại thời điểm mua

Bảng 3-5 Đặc tả chi tiết đơn hàng

6. Bảng Nhân viên

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaNV	Int	x	x	x	Mã nhân viên (Tự tăng)
MaSoNhanVien	Varchar (20)		x	x	Mã số định danh nhân viên
HoTen	Nvarchar (100)			x	Họ và tên nhân viên
GioiTinh	Nvarchar (10)				Giới tính (Nam/Nữ)
NgaySinh	Date				Ngày tháng năm sinh
SDT	Varchar (20)				Số điện thoại liên lạc
DiaChi	Nvarchar (255)				Địa chỉ cư trú
MaTK	Int				Mã tài khoản liên kết (FK)

Bảng 3-6 Đặc tả nhân viên

7. Bảng Nhà cung cấp

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaNCC	Int	x	x	x	Mã nhà cung cấp (Tự tăng)
TenNCC	Nvarchar (100)			x	Tên đầy đủ của nhà cung cấp
DiaChi	Nvarchar (MAX)				Địa chỉ trụ sở
SDT	Varchar (20)				Số điện thoại giao dịch
Email	Varchar				Email liên hệ

	(100)				

Bảng 3-7 Đặc tả nhà cung cấp

8. Bảng Nhập hàng

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaNH	Int	x	x	x	Mã đơn nhập hàng (Tự tăng)
MaNV	Int				Mã nhân viên thực hiện nhập (FK)
MaNCC	Int				Mã nhà cung cấp (FK)
NgayNhap	Date				Ngày thực hiện nhập hàng
TongTien	Decimal (18, 0)				Tổng giá trị hóa đơn nhập
TrangThai	Nvarchar (50)			x	Trạng thái phiếu nhập (Chờ xác nhận, Hoàn thành)

Bảng 3-8 Đặc tả nhập hàng

9. Bảng Thương hiệu

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaTH	Int	x	x	x	Mã thương hiệu (Tự tăng)
TenTH	Nvarchar (100)			x	Tên thương hiệu (Thiên Long, Deli...)
QuocGia	Nvarchar (100)				Quốc gia xuất xứ
MoTa	Nvarchar (MAX)				Thông tin thêm về thương hiệu

Bảng 3-9 Đặc tả thương hiệu

10. Bảng Đánh giá

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaDG	Int	x	x	x	Mã đánh giá (Tự tăng)
MaKH	Int				Mã khách hàng đánh giá (FK)
MaSP	Int				Mã sản phẩm được đánh giá (FK)
MaDH	Int			x	Mã đơn hàng liên quan (FK)
SoSao	Int				Số sao xếp hạng (1-5)
NoiDung	Nvarchar (MAX)				Nội dung nhận xét chi tiết
NgayDG	Date				Ngày thực hiện đánh giá

Bảng 3-10 Đặc tả đánh giá

11. Bảng Khuyến mãi

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaKM	Int	x	x	x	Mã khuyến mãi (Tự tăng)
TenKM	Nvarchar (100)				Tên chương trình khuyến mãi
NgayBatDau	Date				Ngày bắt đầu
NgayKetThuc	Date				Ngày kết thúc
PhanTramGiam	Int				Phần trăm giảm
DieuKienApDung	Nvarchar (MAX)				Điều kiện áp dụng

Bảng 3-11 Đặc tả khuyến mãi

12. Bảng Loại sản phẩm

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaLoai	Int	x	x	x	Mã loại sản phẩm (Tự tăng)
TenLoai	Nvarchar (100)			x	Tên loại sản phẩm
MoTa	Nvarchar (MAX)				Mô tả chi tiết về loại sản phẩm

Bảng 3-12 Đặc tả loại sản phẩm

13. Bảng Giỏ hàng

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaGH	Int	x	x	x	Mã giỏ hàng (Tự tăng)
MaKH	Int				Mã khách hàng sở hữu giỏ hàng (FK)
NgayCapNhat	Date				Ngày cập nhật giỏ hàng gần nhất
TongTien	Decimal (18, 0)			x	Tổng giá trị dự kiến trong giỏ
CartToken	Varchar (100)				Token định danh giỏ hàng cho khách chưa đăng nhập

Bảng 3-13 Đặc tả giỏ hàng

14. Bảng Chi tiết giỏ hàng

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải

MaGH	Int	x		x	Mã giỏ hàng (PK, FK)
MaSP	Int	x		x	Mã sản phẩm (PK, FK)
SoLuong	Int				Số lượng sản phẩm chọn mua
DonGia	Decimal (18, 0)				Đơn giá sản phẩm tại lúc thêm vào giỏ

Bảng 3-14 Đặc tả chi tiết giỏ hàng

15. Bảng Chi tiết nhập hàng

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaNH	Int	x		x	Mã đơn nhập hàng (PK, FK)
MaSP	Int	x		x	Mã sản phẩm (PK, FK)
SoLuong	Int				Số lượng thực tế nhập kho
DonGia	Decimal (18, 0)				Giá nhập từ nhà cung cấp

Bảng 3-15 Đặc tả chi tiết nhập hàng

16. Bảng Sản phẩm - Khuyến mãi

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaSP	Int	x		x	Mã sản phẩm áp dụng KM (PK, FK)
MaKM	Int	x		x	Mã chương trình khuyến mãi (PK, FK)

Bảng 3-16 Đặc tả sản phẩm - khuyến mãi

17. Bảng Hạng khách hàng

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaHang	Int	x	x	x	Mã hạng khách hàng
TenHang	Nvarchar (50)			x	Tên hạng (Ví dụ: Đồng, Bạc, Vàng, Bạch kim, Kim cương)
DiemToiThieu	Int			x	Số điểm tối thiểu để đạt được hạng này
PhanTramUuDai	Int			x	Phần trăm giảm giá hoặc ưu đãi đặc quyền của hạng (%)

Bảng 3-17 *Đặt tả hạng khách hàng*

18. Bảng Phương thức thanh toán

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaPTTT	Int	x	x	x	Mã phương thức thanh toán
TenPhuongThuc	Nvarchar (100)			x	Tên phương thức thanh toán
MaCode	Varchar (50)				Mã code định danh hệ thống (Ví dụ: COD, BANK, VNPAY, MOMO)
HinhAnh	Varchar (255)				Đường dẫn lưu ảnh/icon của phương thức thanh toán
GhiChu	Nvarchar (MAX)				Thông tin hướng dẫn thanh toán hoặc ghi chú thêm
TrangThai	bit			x	Trạng thái hoạt động (1: Kích hoạt, 0: Khóa/Ẩn)

Bảng 3-18: Đặc tả phương thức thanh toán

19. Bảng Sản phẩm yêu thích

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaTK	Int	x		x	Mã tài khoản
MaSP	Int	x		x	Mã sản phẩm

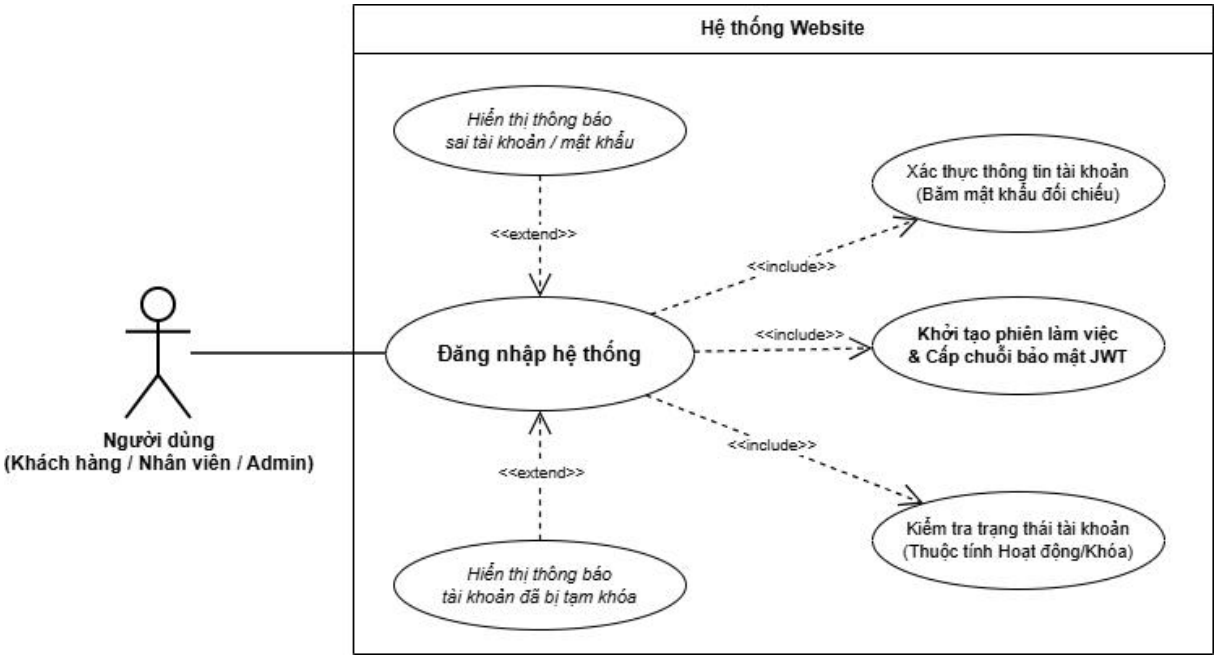
NgayThem	datetime2 (7)			x	Ngày và giờ khách hàng bấm thích sản phẩm

Bảng 3-19: Đặc tả sản phẩm yêu thích

3.2. MÔ HÌNH XỬ LÝ

3.2.1. Use case chi tiết

Sơ đồ Use Case chi tiết: Đăng nhập



Hình 3-2: Sơ đồ Use Case chi tiết Đăng nhập

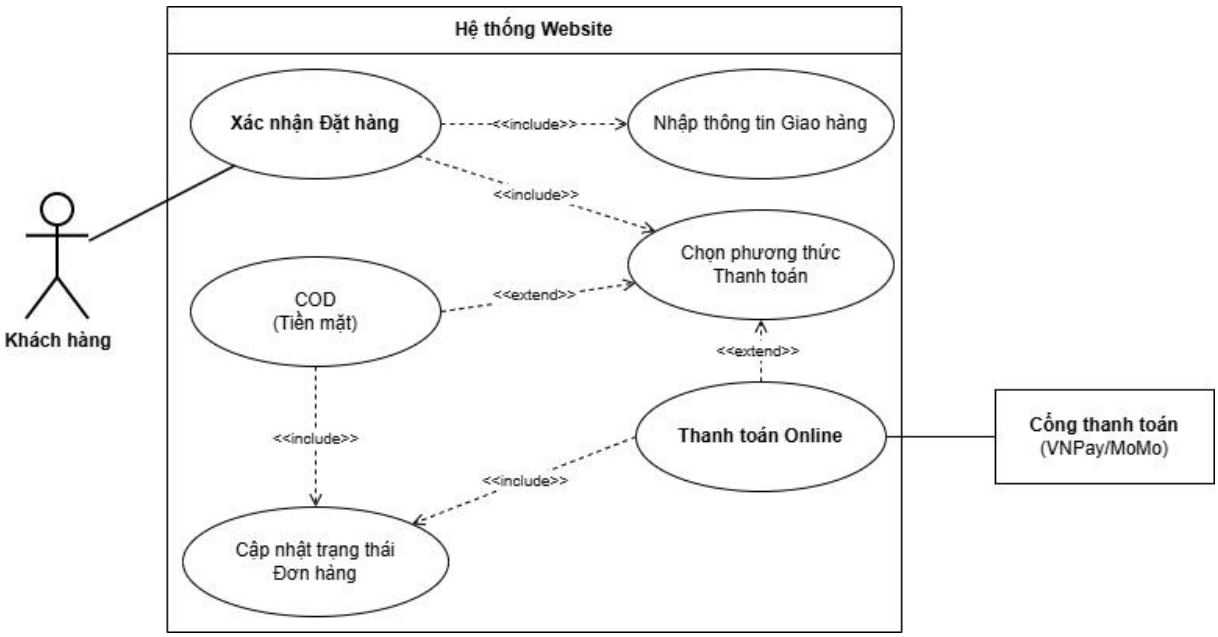
Bảng Đặc tả Use case chi tiết Đăng nhập

Thành phần	Nội dung mô tả
Tên Use case	Đăng nhập hệ thống
Actor	Khách hàng, Nhân viên, Admin (Người dùng nói chung)
Mục tiêu	Cho phép người dùng xác thực thông tin tài khoản cá nhân thông qua chuỗi Email và Mật khẩu, hệ thống kiểm tra phân quyền để cấp quyền truy cập các phân hệ chức năng tương ứng.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ được lưu trong bảng dữ liệu TaiKhoan
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập vào giao diện Đăng nhập của hệ thống. 2. Người dùng nhập thông tin bao gồm: Email (hoặc Tên đăng nhập) và Mật khẩu, sau đó nhấn nút "Đăng nhập". 3. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu và tiến hành Xác thực thông tin tài khoản (Tìm kiếm tài khoản theo Email và thực hiện băm

	mật khẩu người dùng vừa nhập để đối chiếu với mật khẩu đã mã hóa trong CSDL). 4. Hệ thống tiếp tục Kiểm tra trạng thái tài khoản để đảm bảo tài khoản vẫn đang ở trạng thái Hoạt động (không bị khóa). 5. Sau khi xác thực hợp lệ tất cả thông tin, hệ thống Khởi tạo phiên làm việc & Cấp chuỗi bảo mật JWT (JSON Web Token) chứa thông tin định danh và vai trò (Role) của người dùng. 6. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến giao diện tương ứng với phân quyền (Trang chủ mua sắm đối với Khách hàng; Trang quản trị Dashboard đối với Admin/Nhân viên).
Ngoại lệ	- Ngoại lệ 1 (Sai thông tin): Tại bước 3, nếu hệ thống không tìm thấy Email hoặc mật khẩu đối chiếu không khớp, hệ thống kích hoạt luồng Hiển thị thông báo sai tài khoản / mật khẩu. Quá trình đăng nhập bị hủy bỏ, yêu cầu người dùng nhập lại. - Ngoại lệ 2 (Tài khoản vô hiệu hóa): Tại bước 4, nếu thuộc tính trạng thái của tài khoản là Khóa (False), hệ thống kích hoạt luồng Hiển thị thông báo tài khoản đã bị tạm khóa. Hệ thống từ chối truy cập và yêu cầu người dùng liên hệ quản trị viên.
Kết quả đầu ra	- Thành công: Chuỗi JWT được tạo ra và trả về phía Client (lưu vào LocalStorage/Cookie). Người dùng có quyền truy cập vào các API/chức năng được bảo mật theo đúng Vai trò (Role) của mình. - Thất bại: Hệ thống giữ nguyên trạng thái khách vãng lai, không cấp Token và hiển thị thông báo lỗi tương ứng.

Bảng 3-20: Bảng Đặc tả Use case chi tiết Đăng nhập

Sơ đồ Use Case chi tiết: Đặt hàng và Thanh toán online



Hình 3-3: Sơ đồ Use Case chi tiết: Đặt hàng và Thanh toán online

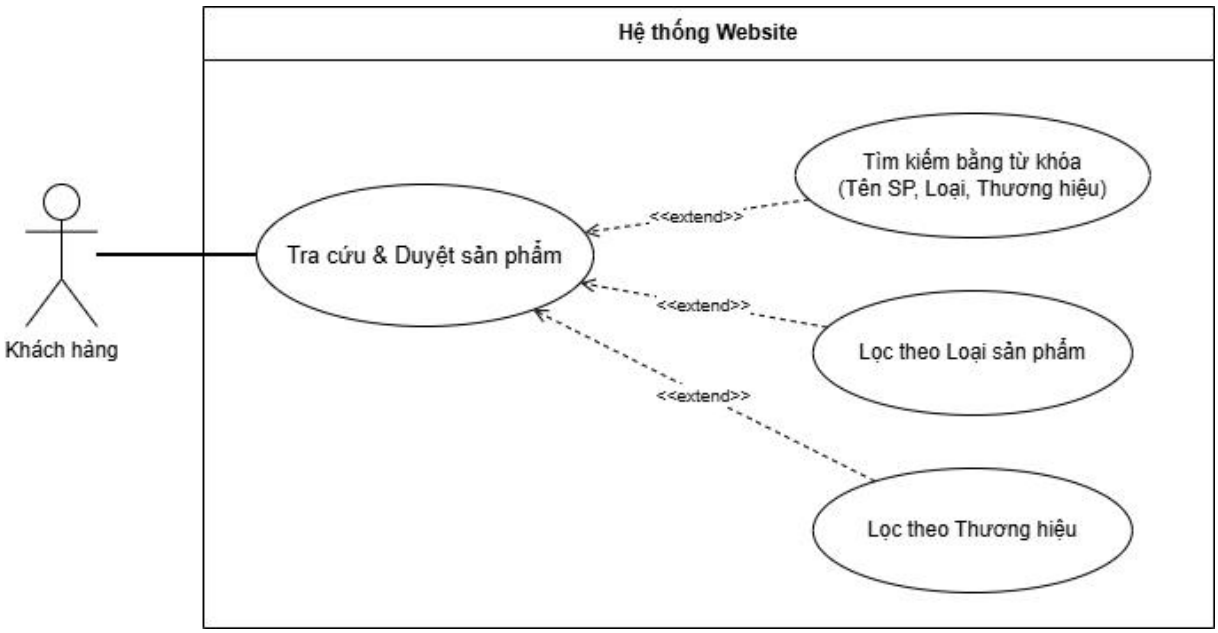
Bảng Đặc tả Use case chi tiết Đặt hàng và Thanh toán online

Thành phần	Nội dung mô tả
Tên Use case	Đặt hàng và Thanh toán
Actor	Khách hàng (Tác nhân chính - Primary Actor) Cổng thanh toán VNPay/MoMo (Tác nhân phụ - Secondary Actor)
Mục tiêu	Cho phép khách hàng hoàn tất việc mua hàng bằng cách cung cấp địa chỉ nhận hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và lưu trữ đơn hàng thành công vào hệ thống.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã có ít nhất một sản phẩm hợp lệ trong Giỏ hàng và đang ở giao diện Thanh toán.
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng nhấn nút tiến hành Xác nhận Đặt hàng từ trang giỏ hàng. 2. Hệ thống bắt buộc khách hàng thực hiện Nhập thông tin Giao hàng (bao gồm Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ nhận hàng). 3. Sau khi điền địa chỉ, hệ thống tiếp tục bắt buộc khách hàng Chọn phương thức Thanh toán. Tùy thuộc vào lựa chọn của khách hàng, luồng sự kiện rẽ nhánh: - Nhánh 1: Khách hàng chọn phương thức COD (Tiền mặt) 4a. Hệ thống kích hoạt nhánh COD (Tiền mặt). Hệ thống lưu hóa đơn vào CSDL và tự động thực hiện Cập nhật trạng thái

	Đơn hàng (ví dụ: Trạng thái thanh toán = "Chưa thanh toán", Trạng thái đơn = "Chờ xác nhận"). - Nhánh 2: Khách hàng chọn Thanh toán Online 4b. Hệ thống kích hoạt nhánh Thanh toán Online. 5b. Hệ thống đóng gói dữ liệu đơn hàng và chuyển hướng người dùng sang hệ thống của Cổng thanh toán (VNPay/MoMo). 6b. Cổng thanh toán xử lý trừ tiền và trả kết quả giao dịch về lại cho Website. 7b. Dựa vào mã kết quả từ Cổng thanh toán, hệ thống thực hiện Cập nhật trạng thái Đơn hàng (thành "Đã thanh toán"). 8. (Kết thúc nhánh) Hệ thống hiển thị màn hình thông báo Đặt hàng thành công cho Khách hàng.
Ngoại lệ	- Thanh toán Online thất bại / Hủy giao dịch: Tại bước 6b, nếu Khách hàng chủ động bấm hủy thanh toán trên trang VNPay/MoMo, Cổng thanh toán sẽ trả về mã lỗi. Tại bước 7b, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Thanh toán thất bại" hoặc "Đã hủy".
Kết quả đầu ra	- Thành công: Một Đơn hàng mới được tạo trong Cơ sở dữ liệu với đầy đủ thông tin giao hàng. Giỏ hàng của khách hàng được làm trống. Trạng thái thanh toán phản ánh đúng phương thức đã chọn (Chưa thanh toán hoặc Đã thanh toán). - Thất bại: Khách hàng vẫn ở lại trang thanh toán hoặc trang lỗi, giỏ hàng được giữ nguyên để khách hàng có thể thao tác lại.

***Bảng 3-21**:* Bảng Đặc tả Use case chi tiết Đặt hàng và Thanh toán online

Sơ đồ Use Case chi tiết: Tìm kiếm & Lọc sản phẩm



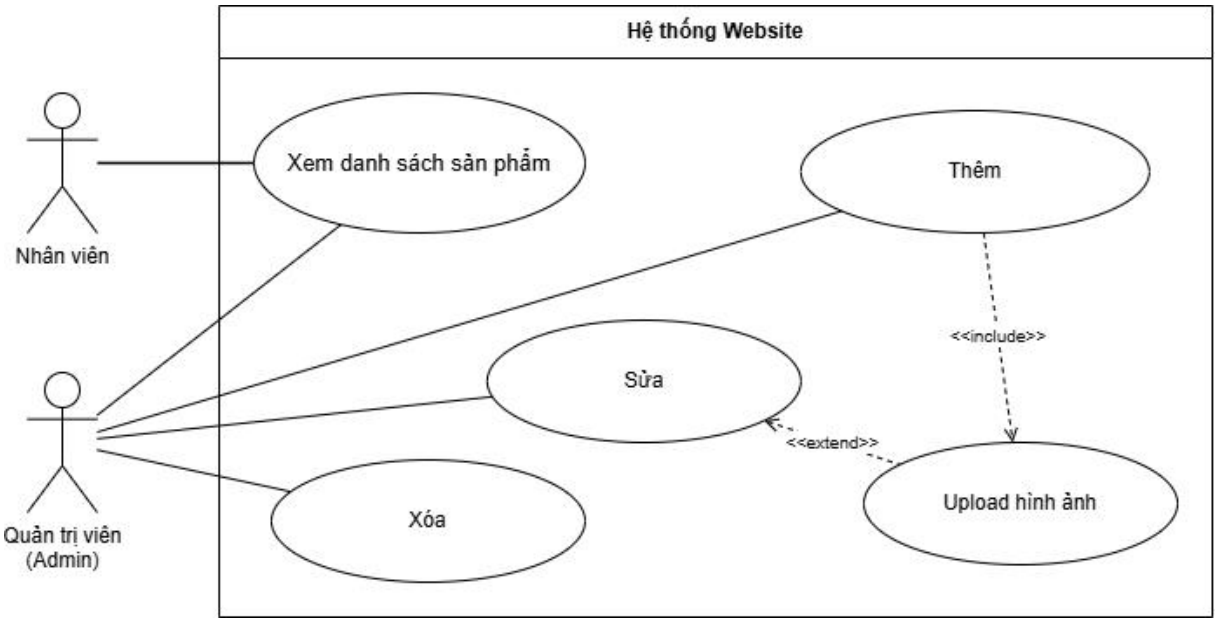
Hình 3-4: Sơ đồ Use Case chi tiết: Tìm kiếm & Lọc sản phẩm

Bảng Đặc tả Use case chi tiết Tìm kiếm & Lọc sản phẩm

Thành phần	Nội dung mô tả
Tên Use case	Tìm kiếm và Lọc sản phẩm
Actor	Khách hàng
Mục tiêu	Cho phép người dùng tra cứu nhanh chóng danh mục dụng cụ học tập thông qua từ khóa tự do hoặc hệ thống bộ lọc chuyên sâu.
Điều kiện tiên quyết	Hệ thống hoạt động bình thường và người dùng đang truy cập trang sản phẩm.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm mặc định. 2. Người dùng thực hiện thao tác Tra cứu thông qua một hoặc kết hợp nhiều tiêu chí: - Tìm kiếm từ khóa: Nhập tên SP, Loại SP, hoặc Tên thương hiệu. - Lọc Danh mục: Nhấp chọn phân loại (Ví dụ: Balo, Bút viết). - Lọc Thương hiệu: Nhấp chọn nhãn hàng. 3. Hệ thống tiếp nhận các tham số tìm kiếm/lọc. 4. Hệ thống truy vấn CSDL, loại bỏ các sản phẩm không thỏa mãn điều kiện hợp lệ. 5. Hệ thống trả về danh sách kết quả trực quan cho người dùng.
Ngoại lệ	Nếu không có sản phẩm nào trong CSDL khớp với bộ lọc, hệ thống trả về danh sách rỗng và hiển thị thông báo: "Không tìm thấy sản phẩm nào phù hợp" kèm gợi ý xóa bộ lọc.
Kết quả đầu ra	Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp với các tiêu chí tìm kiếm hoặc lọc do người dùng lựa chọn.

Bảng 3-22: Bảng Đặc tả Use case chi tiết Tìm kiếm & Lọc sản phẩm

Sơ đồ Use Case chi tiết: Quản lý sản phẩm



Hình 3-5: Sơ đồ Use Case chi tiết: Quản lý sản phẩm

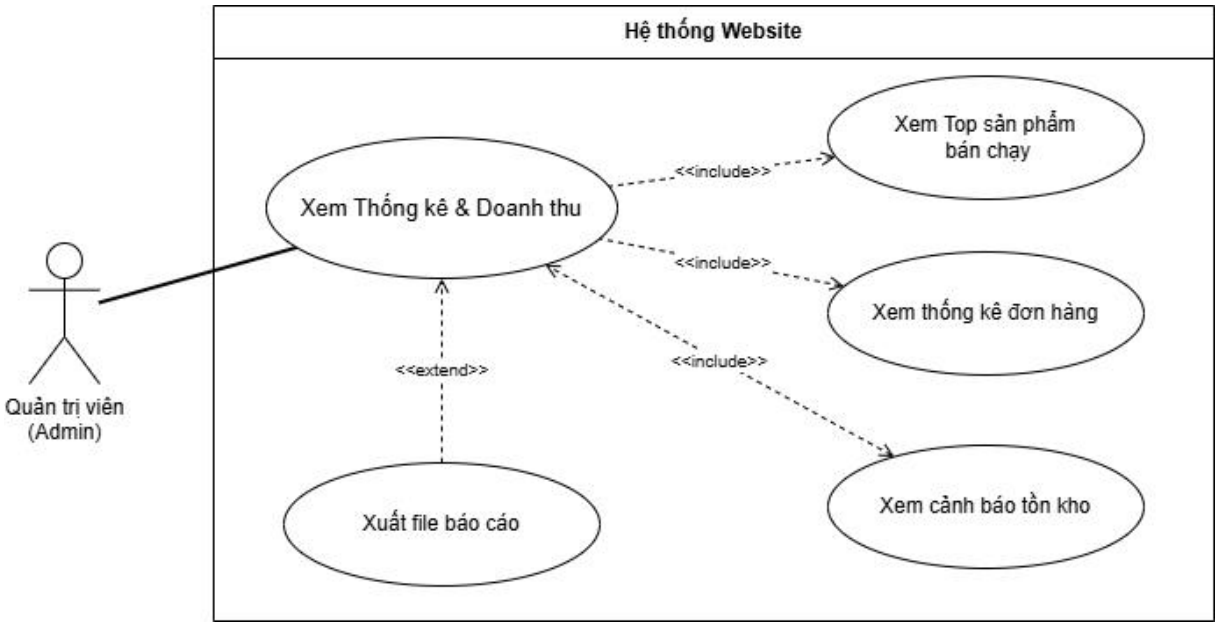
Bảng Đặc tả Use case chi tiết Quản lý sản phẩm

Thành phần	Nội dung mô tả
Tên Use case	Quản lý sản phẩm
Actor	Admin, Nhân viên
Mục tiêu	Cho phép Admin quản lý thông tin sản phẩm trên hệ thống thông qua các chức năng Thêm, Sửa, Xóa. Đồng thời cho phép Admin và Nhân viên xem danh sách sản phẩm để phục vụ công tác quản lý và tra cứu.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập. Để thực hiện các thao tác Thêm, Sửa, Xóa, tài khoản đăng nhập bắt buộc phải có vai trò (Role) là Admin.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng chọn chức năng Quản lý sản phẩm. 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm hiện có. 4. Nếu người dùng là Admin, hệ thống cho phép thực hiện các chức năng Thêm, Sửa, Xóa sản phẩm. 5. Khi thêm hoặc sửa, Admin nhập các thông tin sản phẩm (Tên sản phẩm, Loại sản phẩm, Thương hiệu, Giá bán, Số lượng tồn, Mô tả, Hình ảnh...). 6. Nếu có hình ảnh, Admin thực hiện tải lên hình ảnh sản phẩm. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 8. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và cập nhật danh

	sách sản phẩm. 9. Hệ thống thông báo thao tác thành công.
Ngoại lệ	1. Người dùng chưa đăng nhập hệ thống yêu cầu đăng nhập. 2. Người dùng không có quyền Thêm/Sửa/Xóa hệ thống từ chối truy cập và thông báo không đủ quyền. 3. Thiếu hoặc sai thông tin bắt buộc (Tên sản phẩm, Giá, Loại sản phẩm...) hệ thống yêu cầu nhập lại. 4. Hình ảnh tải lên không đúng định dạng hoặc tải lên thất bại hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chọn lại ảnh. 5. Xóa sản phẩm không thành công do sản phẩm đang được sử dụng trong đơn hàng hoặc dữ liệu liên quan hệ thống thông báo không thể xóa.
Kết quả đầu ra	Thông tin sản phẩm được cập nhật thành công trong cơ sở dữ liệu; danh sách sản phẩm được hiển thị theo dữ liệu mới nhất và hệ thống thông báo kết quả thao tác.

***Bảng 3-23**:* Bảng Đặc tả Use case chi tiết Quản lý sản phẩm

Sơ đồ Use Case chi tiết: Xem Thống kê & Doanh thu



Hình 3-6:Sơ đồ Use Case chi tiết: Xem Thống kê & Doanh thu

Bảng Đặc tả Use case chi tiết Xem Thống kê & Doanh thu

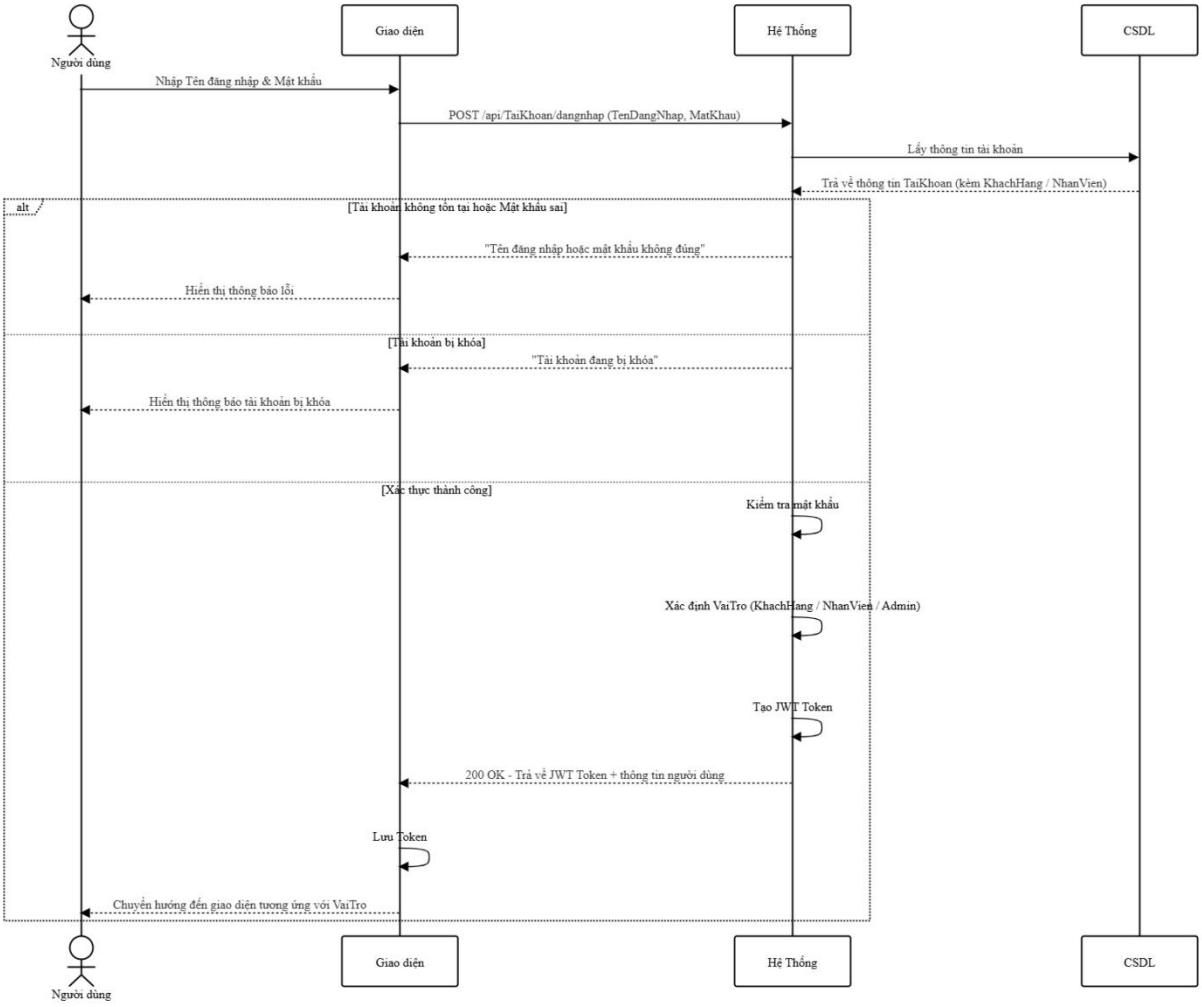
Thành phần	Nội dung mô tả
Tên Use case	Xem Thống kê & Doanh thu
Actor	Admin
Mục tiêu	Cho phép Quản trị viên theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh thông qua Dashboard tổng quan, bao gồm thống kê doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy, cảnh báo tồn kho và xuất báo cáo phục vụ công tác quản lý.
Điều kiện tiên quyết	Quản trị viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và có quyền truy cập chức năng Thống kê & Doanh thu. Dữ liệu bán hàng và sản phẩm đã được lưu trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên chọn chức năng Thống kê & Doanh thu. 2. Hệ thống hiển thị Dashboard tổng quan với các chỉ số thống kê. 3. Quản trị viên có thể lựa chọn khoảng thời gian thống kê (Hôm nay, 7 ngày gần nhất, Tháng này hoặc khoảng thời gian tùy chọn). 4. Hệ thống cập nhật và hiển thị doanh thu, số lượng đơn hàng, số lượng sản phẩm đã bán theo khoảng thời gian được chọn. 5. Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm bán chạy và các sản phẩm có số lượng tồn kho thấp (nếu có). 6. Quản trị viên có thể chọn chức năng Xuất báo cáo dưới định

	dạng Excel hoặc PDF. 7. Hệ thống tạo báo cáo và cho phép tải xuống.
Ngoại lệ	1. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu thống kê." 2. Khoảng thời gian không hợp lệ (Ngày bắt đầu lớn hơn Ngày kết thúc) hệ thống yêu cầu chọn lại khoảng thời gian. 3. Quản trị viên không có quyền truy cập chức năng hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo lỗi. 4. Xuất báo cáo không thành công do lỗi hệ thống hệ thống thông báo lỗi và cho phép thực hiện lại thao tác.
Kết quả đầu ra	Hệ thống hiển thị Dashboard với các thông tin thống kê theo khoảng thời gian được chọn, bao gồm doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy, cảnh báo tồn kho và hỗ trợ xuất báo cáo dưới định dạng Excel.

Bảng 3-24: Bảng Đặc tả Use case chi tiết Xem Thống kê & Doanh thu

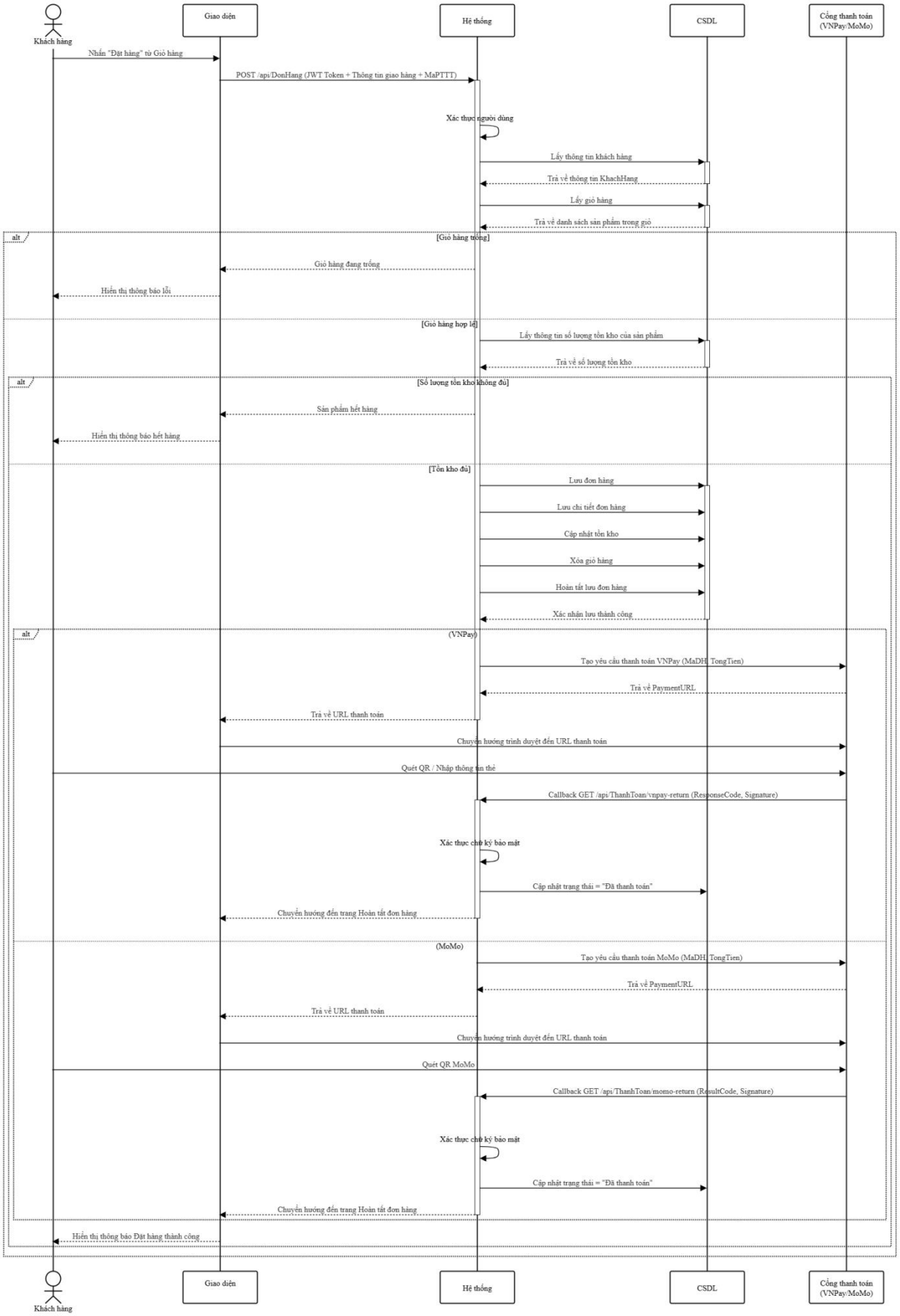
3.2.2. Sơ đồ tuần tự

Sơ đồ tuần tự Đăng nhập: mô tả luồng xử lý xác thực người dùng. Người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu, hệ thống truy vấn bảng TaiKhoan trong CSDL để kiểm tra sự tồn tại của tài khoản, đối chiếu mật khẩu thông qua thư viện BCrypt và xác nhận trạng thái hoạt động. Nếu tất cả hợp lệ, hệ thống tạo và trả về chuỗi bảo mật JWT giúp Client xác thực các yêu cầu tiếp theo.



Hình 3-7: *Sơ đồ tuần tự đăng nhập*

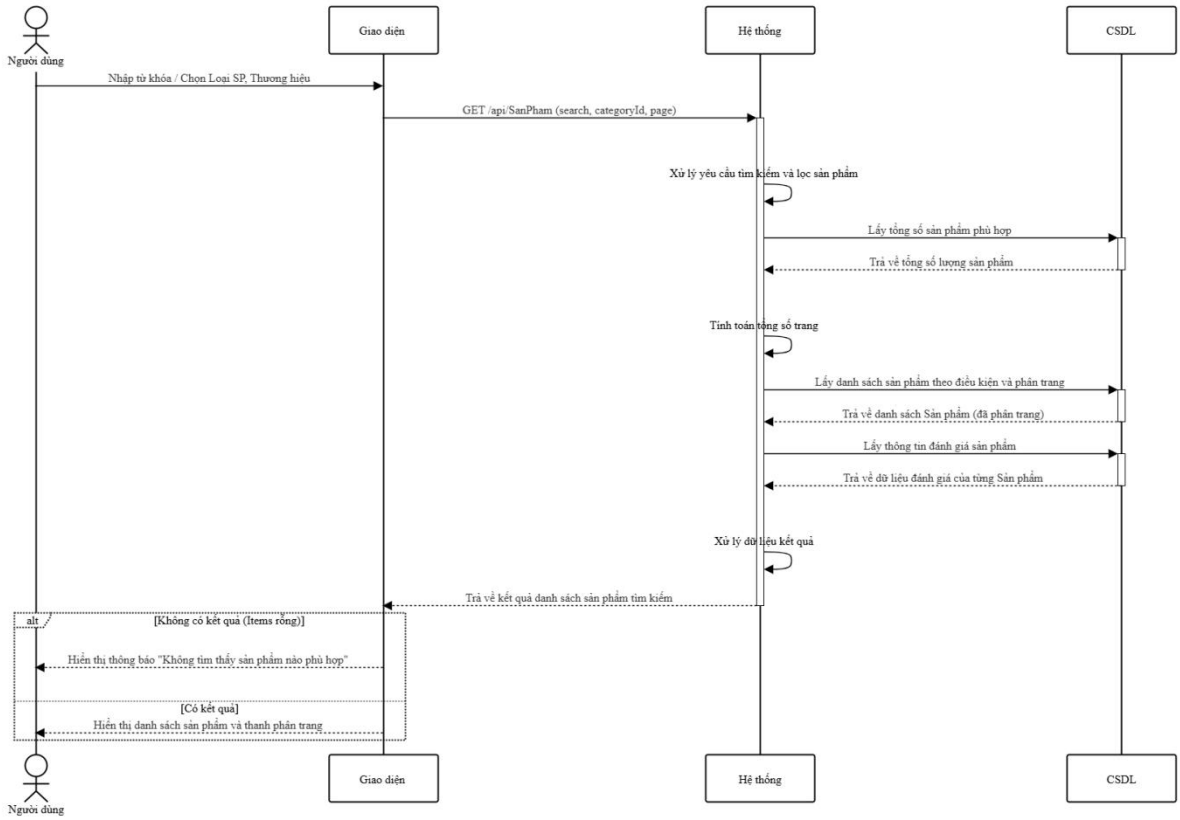
Sơ đồ tuần tự Đặt hàng và Thanh toán online: mô tả luồng xử lý từ khi khách hàng xác nhận đặt hàng, hệ thống kiểm tra giỏ hàng và tồn kho, tạo Đơn hàng trong một Database Transaction, sau đó tạo URL thanh toán và chuyển hướng sang Cổng thanh toán (VNPay/MoMo). Sau khi giao dịch hoàn tất, cổng thanh toán trả kết quả về hệ thống (Return URL), hệ thống xác minh chữ ký bảo mật và tự động cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã thanh toán".



Hình 3-8: Sơ đồ tuần tự Đặt hàng và Thanh toán online

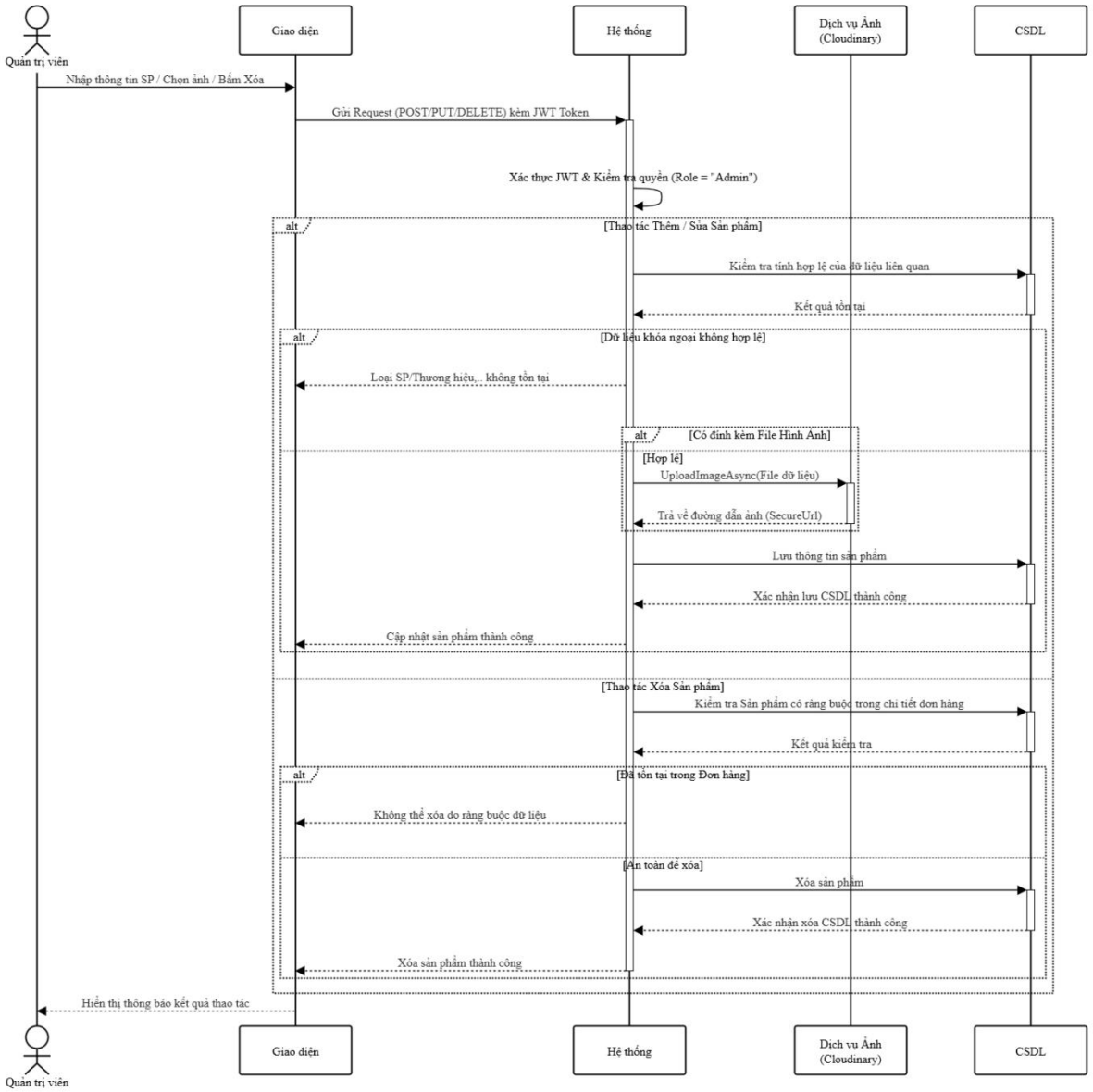
Sơ đồ tuần tự Tìm kiếm & Lọc sản phẩm: mô tả quá trình Khách hàng gửi yêu cầu tra

cứu (kèm từ khóa, bộ lọc) lên hệ thống. Hệ thống sẽ truy vấn CSDL để đếm tổng số kết quả, trích xuất danh sách sản phẩm. Cuối cùng hiển thị danh sách lên giao diện hoặc thông báo không tìm thấy kết quả.



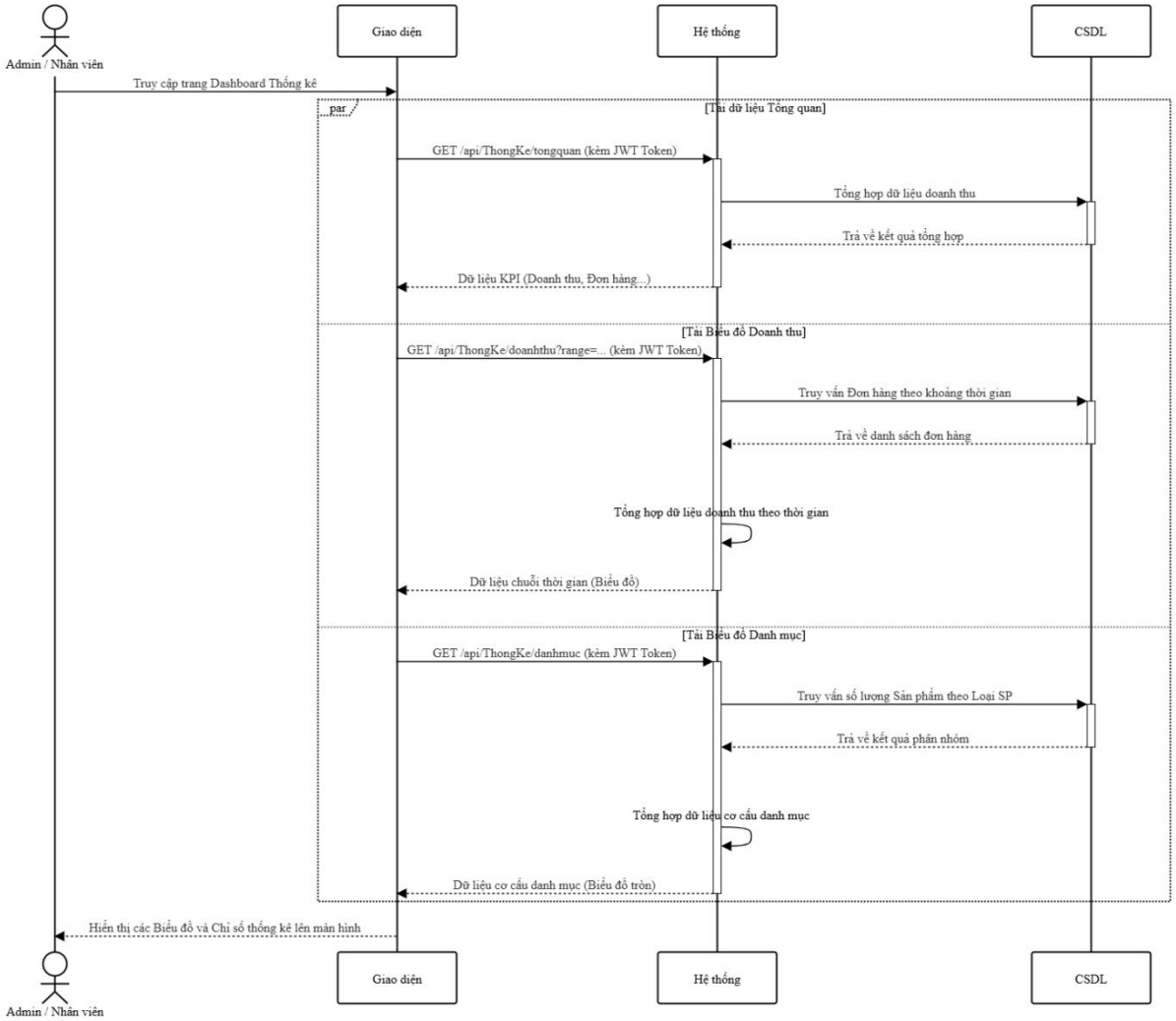
Hình 3-9: Sơ đồ tuần tự Tìm kiếm & Lọc sản phẩm

Sơ đồ tuần tự Quản lý thông tin sản phẩm: mô tả luồng xử lý các thao tác Thêm, Sửa và Xóa của Quản trị viên(Admin). Khi Admin thao tác Thêm/Sửa, hệ thống kiểm tra khóa ngoại, tải hình ảnh lên Cloudinary và lưu URL vào CSDL. Khi thao tác Xóa, hệ thống kiểm tra ràng buộc dữ liệu lịch sử (đơn hàng, giỏ hàng) trước khi xóa. Kết quả thao tác được API trả về để giao diện hiển thị thông báo.



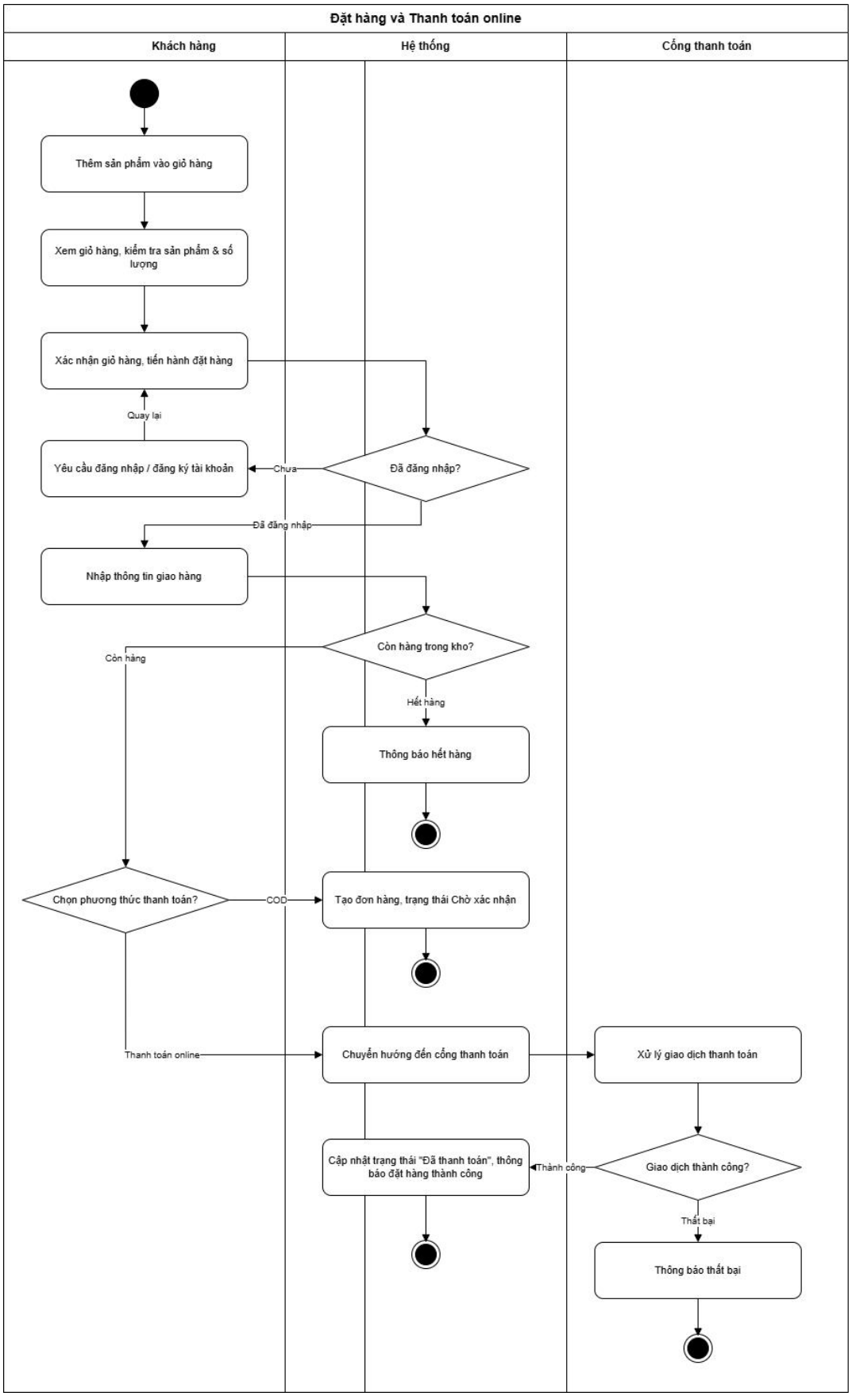
Hình 3-10: Sơ đồ tuần tự Quản lý thông tin sản phẩm

Sơ đồ tuần tự Xem Thống kê & Doanh thu: Khi người dùng truy cập trang Dashboard, Giao diện sẽ gọi song song 3 luồng API lên Server. Hệ thống tiến hành truy vấn CSDL để: (1) Tính tổng KPI (chỉ tính doanh thu các đơn đã giao thành công); (2) Nhóm doanh thu theo từng ngày để vẽ biểu đồ; (3) Tính tỷ lệ phần trăm sản phẩm để vẽ biểu đồ tròn. Kết quả được Server trả về đồng loạt để Giao diện hiển thị trực quan.



Hình 3-11: Sơ đồ tuần tự Xem Thống kê & Doanh thu

3.2.3. Sơ đồ hoạt động (activity)

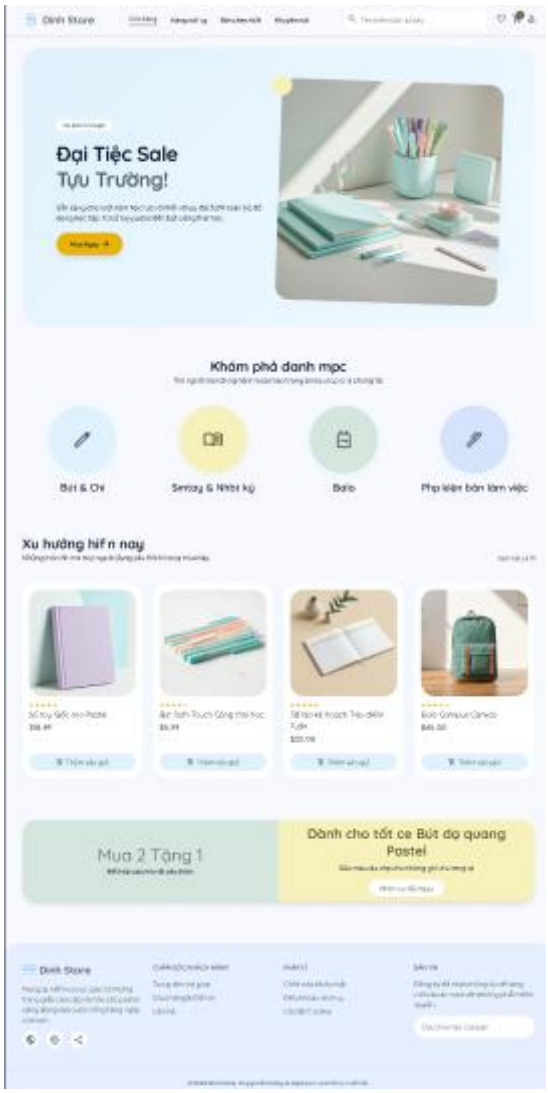


Hình 3-12: Sơ đồ hoạt động đặt hàng và thanh toán

3.3. HỆ THỐNG MÀN HÌNH

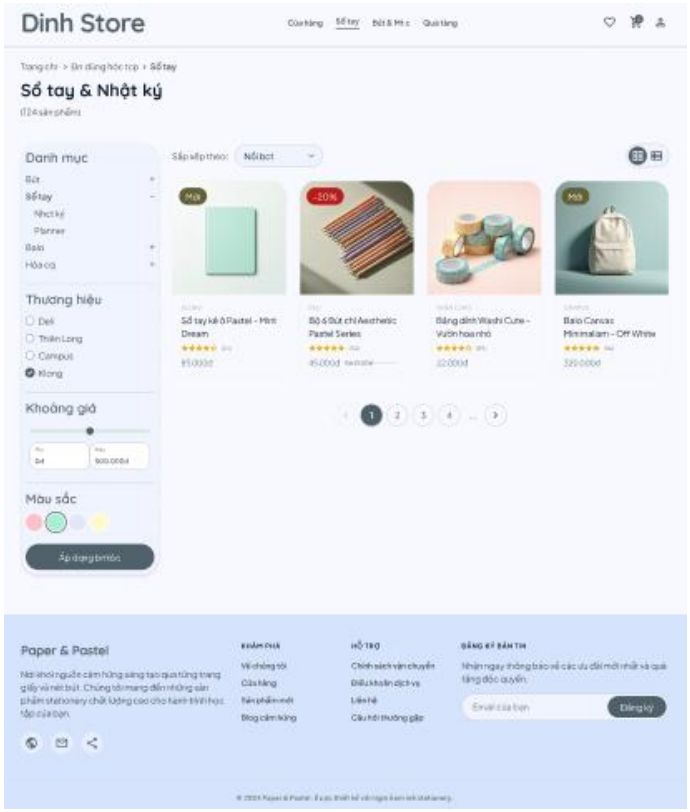
3.3.1. Giao diện dành cho Khách hàng

3.3.1.1 Trang chủ



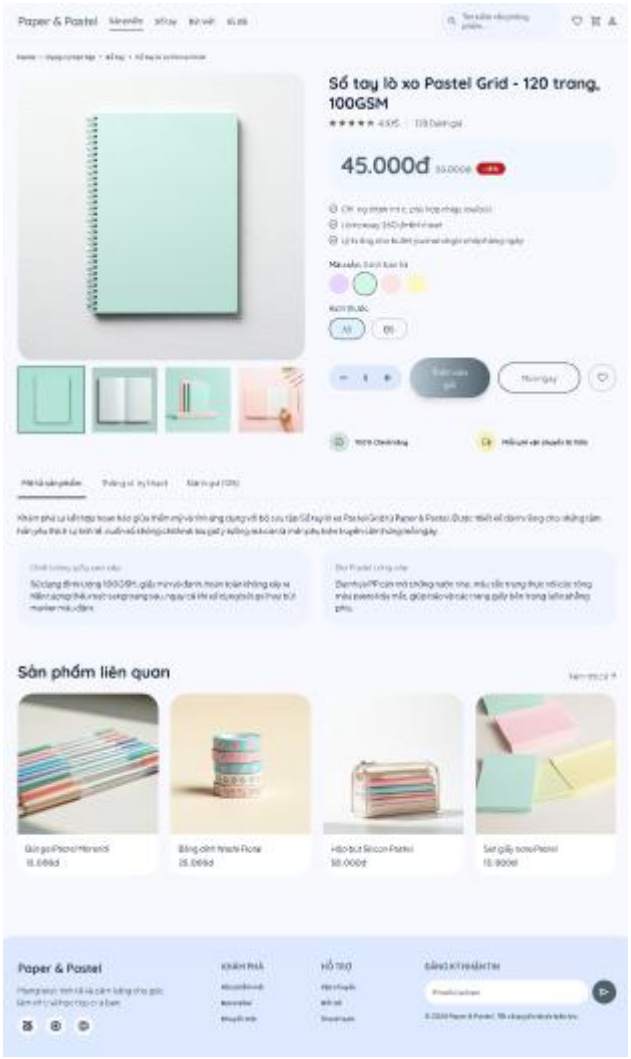
Hình 3-13: Giao diện Trang chủ

3.3.1.2 Trang Danh sách Sản phẩm



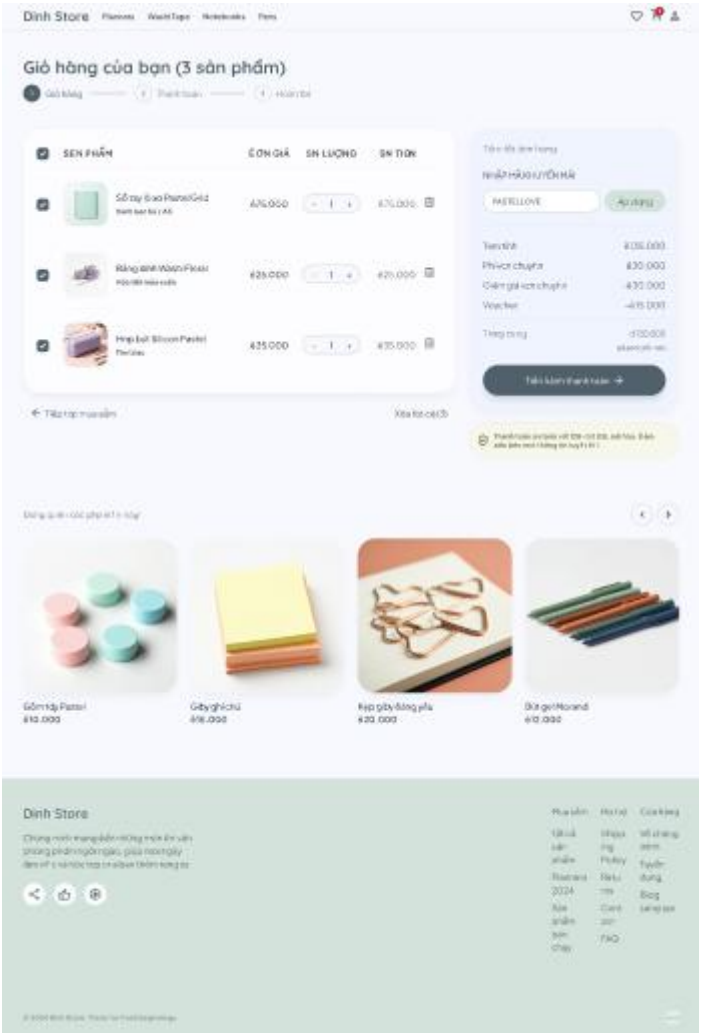
Hình 3-14: Giao diện Trang sản phẩm

3.3.1.3 Trang Chi tiết Sản phẩm



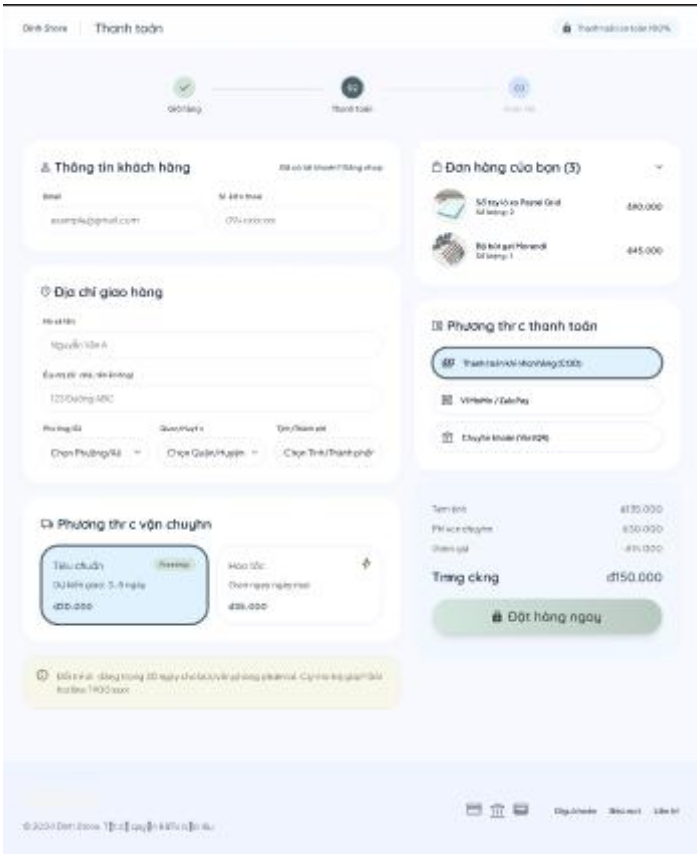
Hình 3-15: Giao diện Trang chi tiết sản phẩm

3.3.1.4 Trang Giỏ hàng



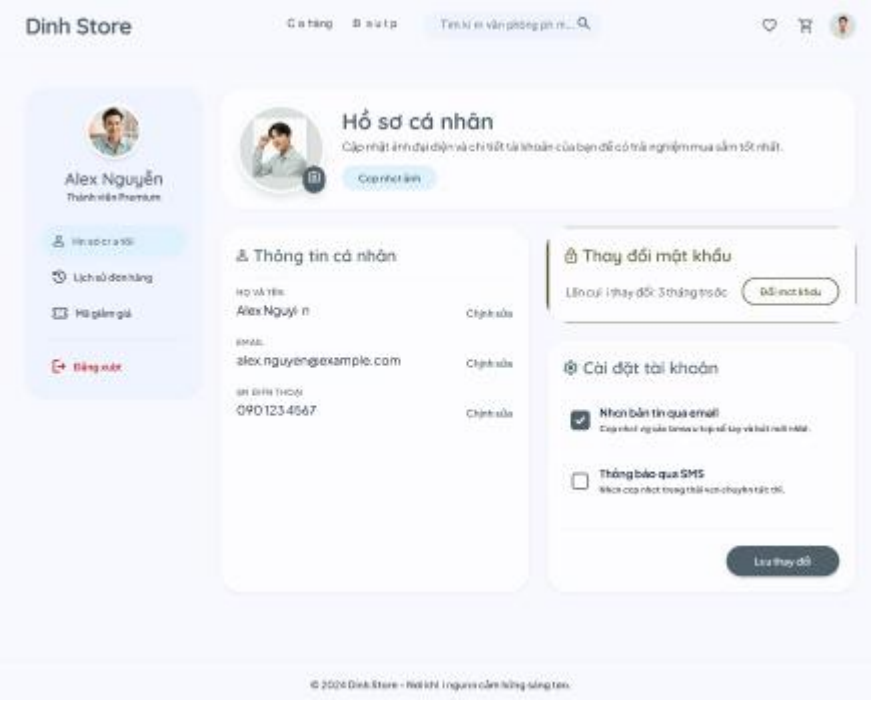
Hình 3-16: Giao diện Giỏ hàng

3.3.1.5 Trang Thanh toán



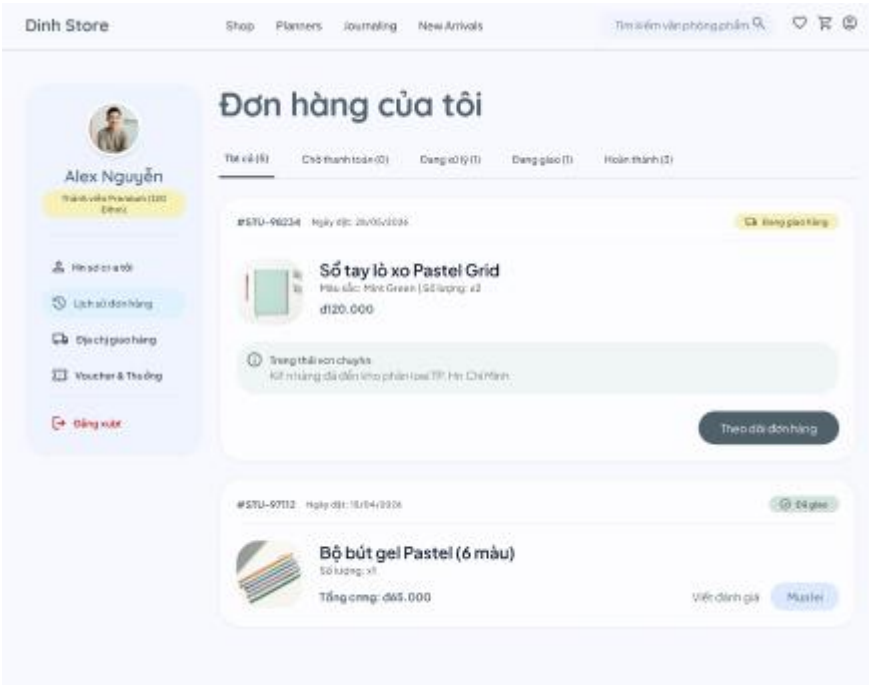
Hình 3-17: Giao diện Thanh toán

3.3.1.6 Trang Hồ sơ cá nhân



Hình 3-18: Giao diện Trang Hồ sơ cá nhân

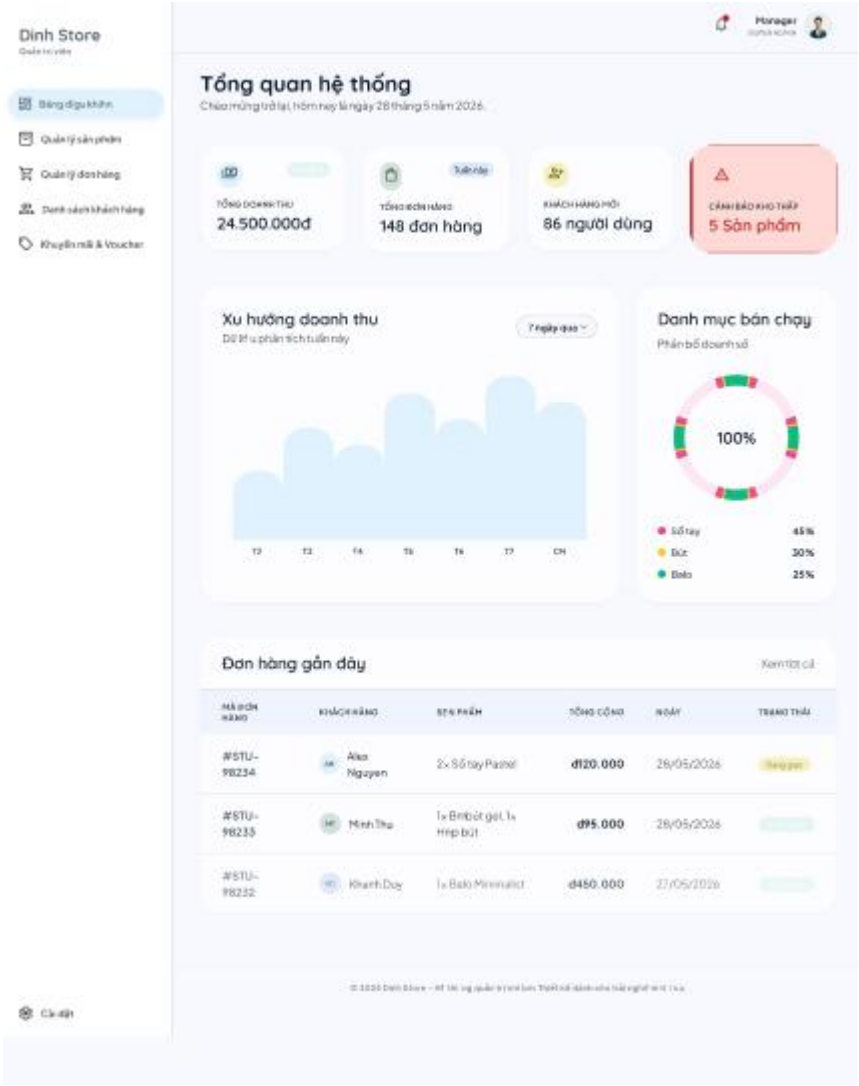
3.3.1.7 Trang Lịch sử đơn hàng



Hình 3-19: Giao diện Trang Lịch sử đơn hàng

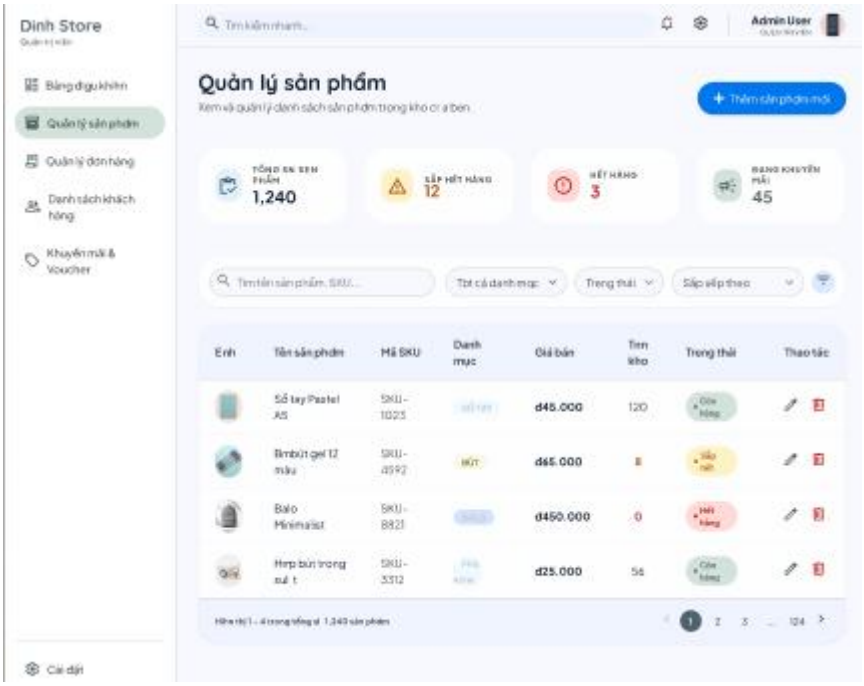
3.3.2. Giao diện dành cho Quản trị (Admin/Nhân viên)

3.3.2.1 Trang Dashboard (Tổng quan)



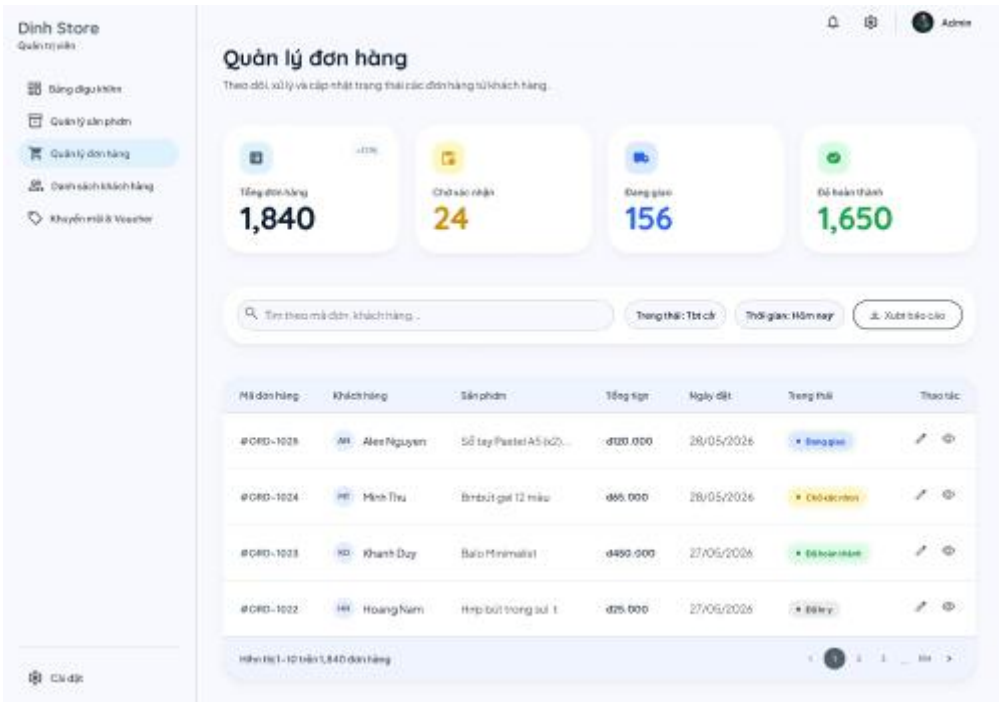
Hình 3-20: Giao diện Trang Dashboard

3.3.2.2 Trang Quản lý Sản phẩm



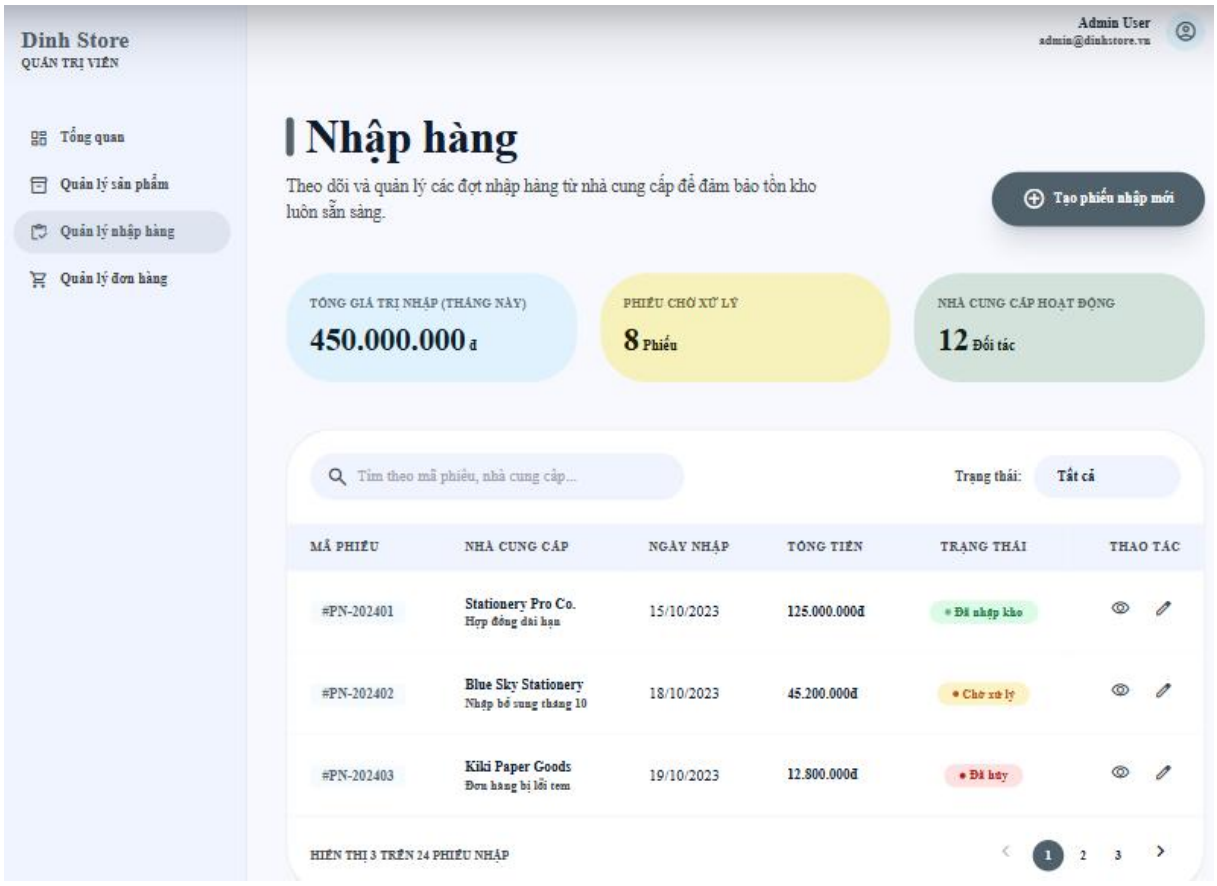
Hình 3-21: Giao diện Trang Quản lý Sản Phẩm

3.3.2.3 Trang Quản lý Đơn hàng



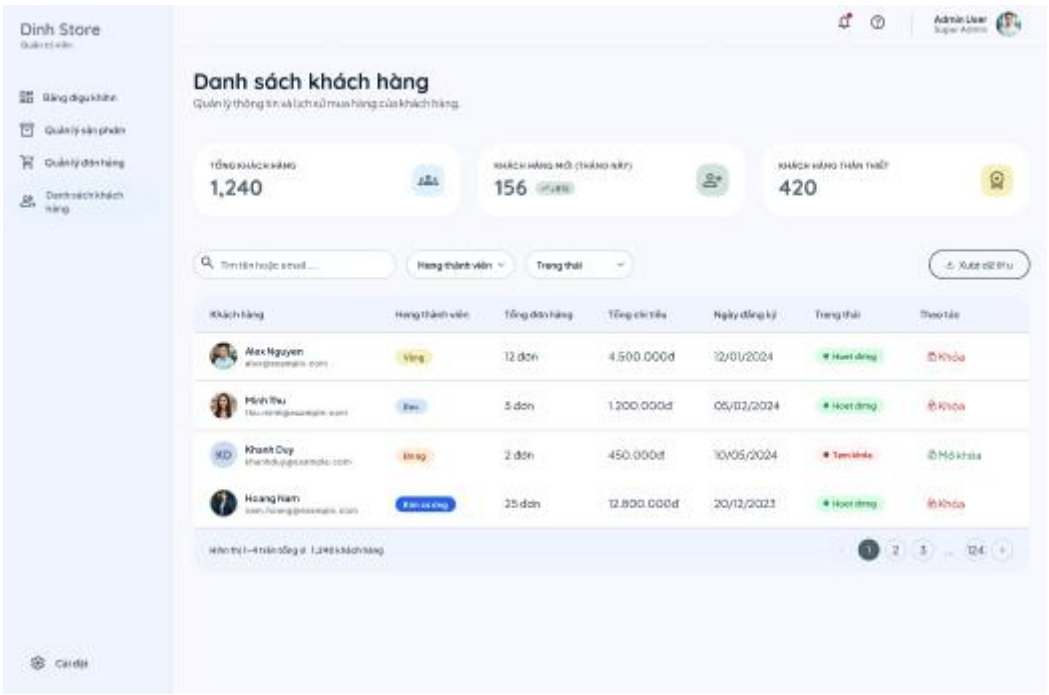
Hình 3-22: Giao diện Trang Quản lý Đơn hàng

3.3.2.4 Trang Quản lý Nhập hàng



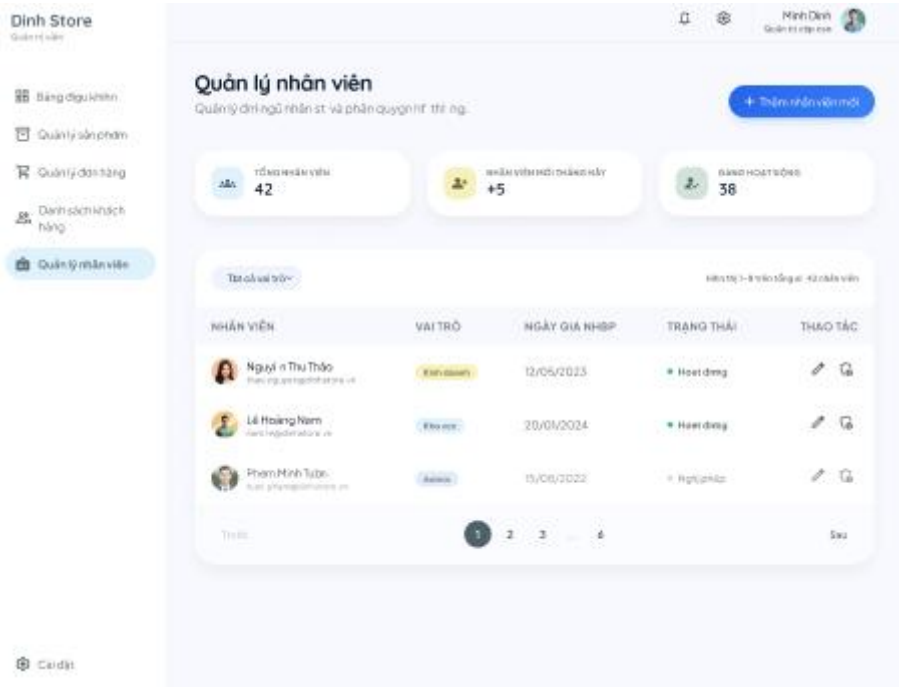
Hình 3-23: Giao diện Quản lý Nhập hàng

3.3.2.5 Trang Quản lý Khách hàng



Hình 3-24: Giao diện trang Quản lý Khách hàng

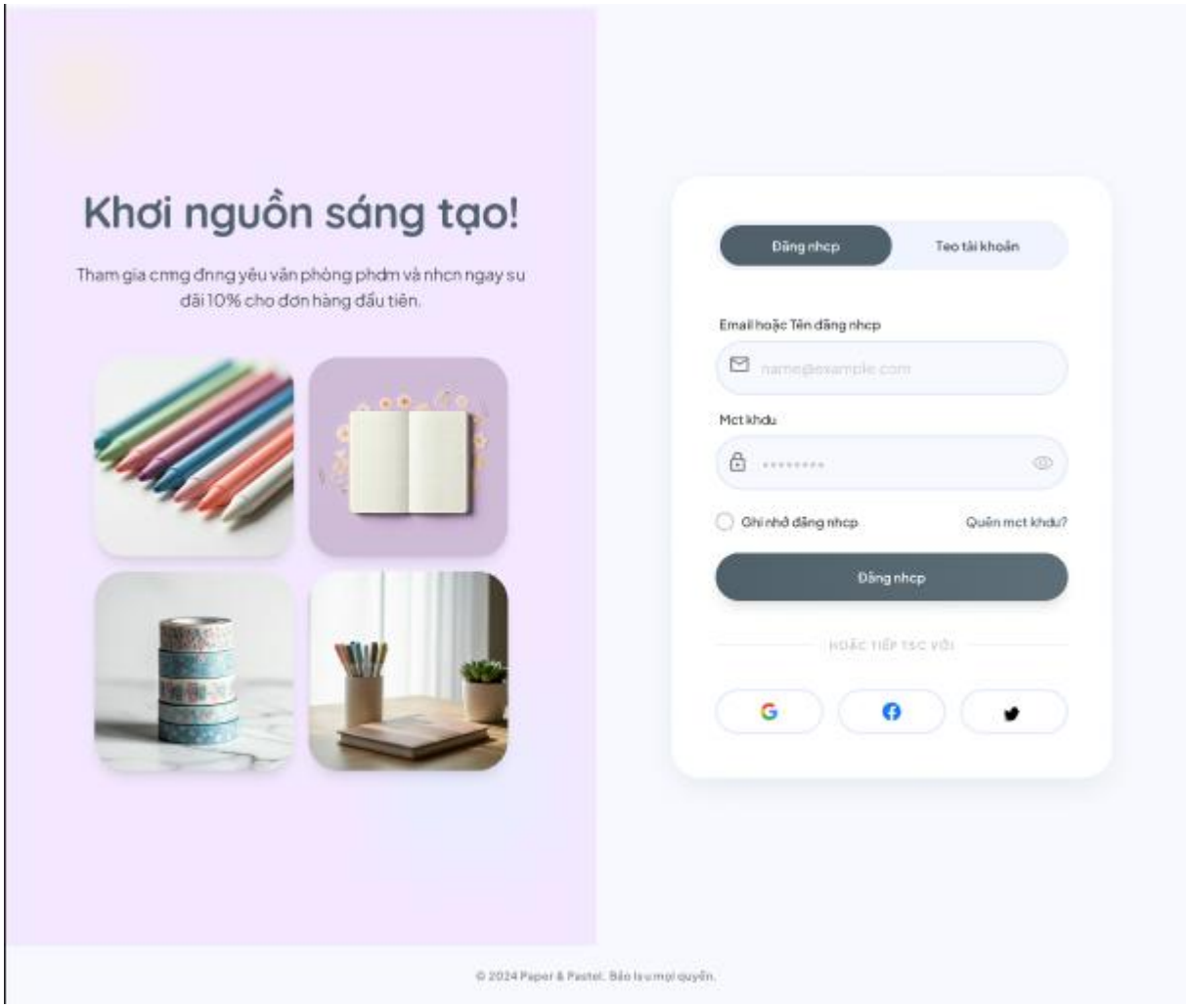
3.3.2.6 Trang Quản lý Nhân viên



Hình 3-25: Giao diện trang Quản lý Nhân viên

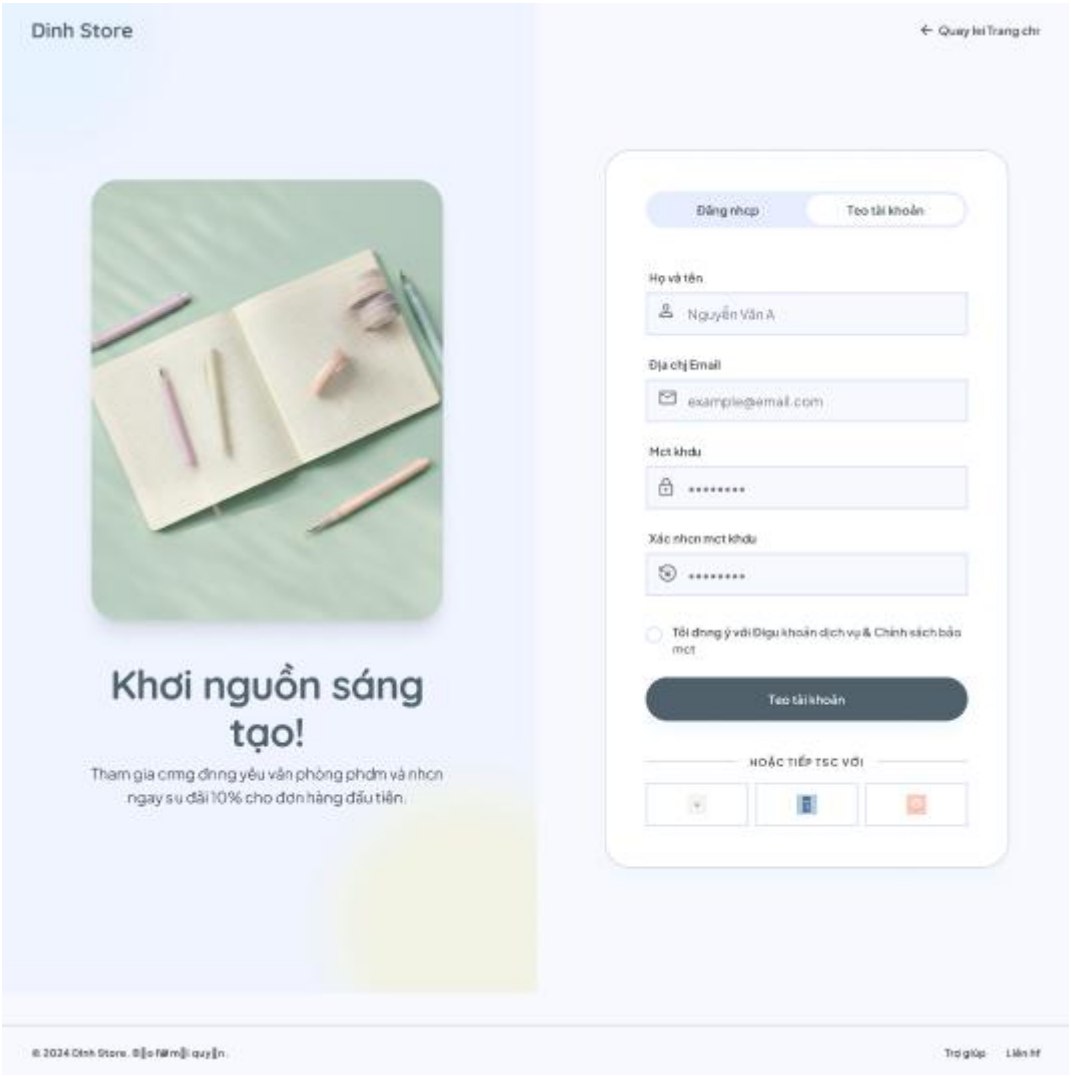
3.3.3. Các màn hình chức năng khác

3.3.3.1 Đăng Nhập



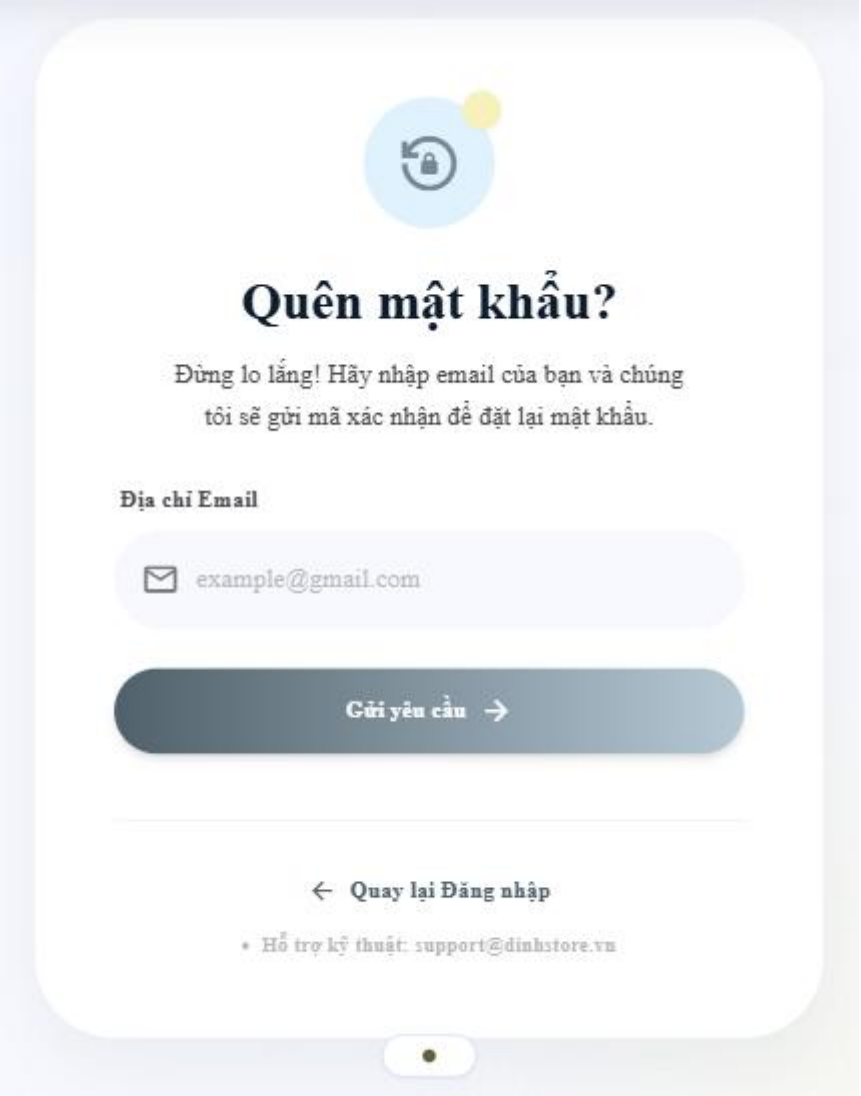
Hình 3-26: Giao diện Đăng nhập

3.3.3.2 Đăng Ký



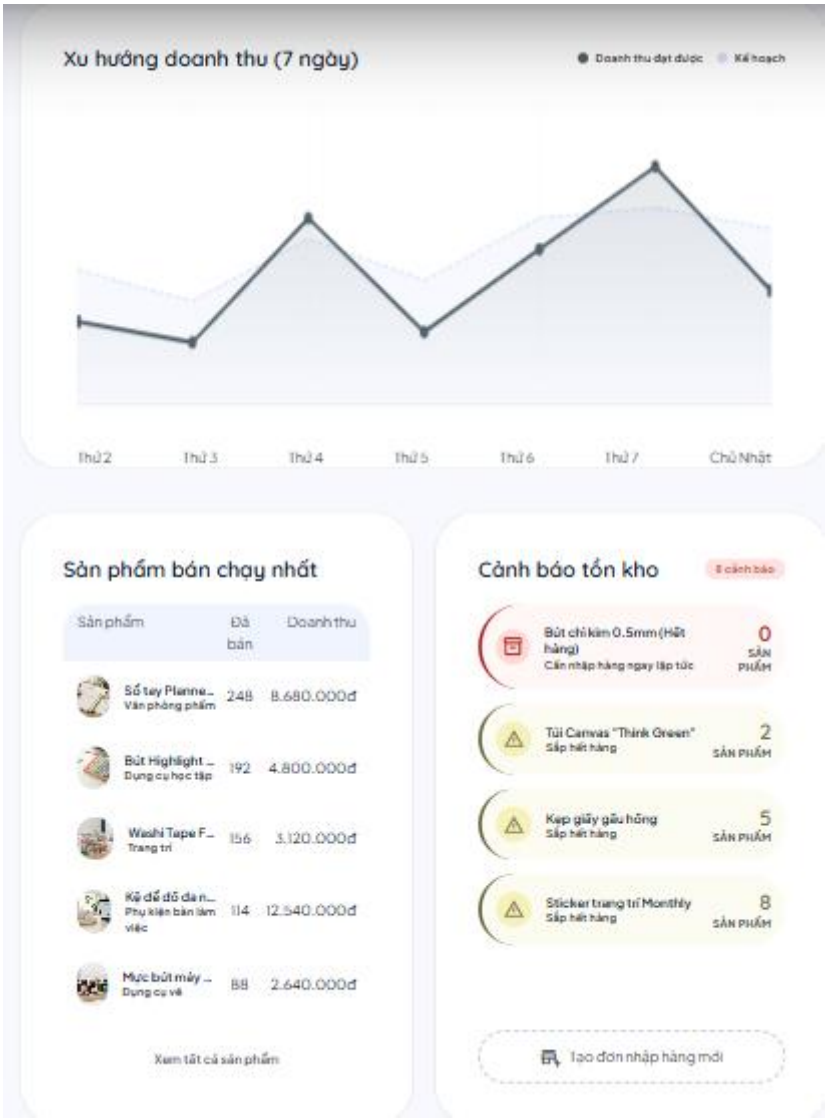
Hình 3-27: Giao diện Đăng ký

3.3.3.3 Trang Quên mật khẩu



Hình 3-28: Giao diện quên mật khẩu

3.4. HỆ THỐNG BÁO BIỂU



Hình 3-29: Giao diện hệ thống báo biểu

3.4.1. Báo cáo Doanh thu

- Mục đích: Giúp Admin theo dõi tình hình kinh doanh theo thời gian thực để đưa ra quyết định vận hành.
- Nguồn dữ liệu: Tổng hợp từ bảng DonHang, chỉ tính các đơn có trạng thái "Thành công" / "Hoàn thành" / "Đã giao".
- Tiêu chí hiển thị: Biểu đồ cột thể hiện doanh thu theo 7 ngày gần nhất hoặc theo từng ngày trong tháng hiện tại; cho phép Admin chuyển đổi khoảng thời gian xem.
- Quy tắc nghiệp vụ: Doanh thu không tính đơn đang chờ xử lý, đang giao, hoặc đã hủy — chỉ ghi nhận khi giao dịch thực sự hoàn tất.

3.4.2. Báo cáo Sản phẩm bán chạy

- Mục đích: Giúp Admin nhận diện các mặt hàng có nhu cầu cao để lên kế hoạch nhập hàng và đẩy mạnh marketing.

- Nguồn dữ liệu: Tổng hợp số lượng bán ra từ ChiTietDonHang, kết hợp DonHang (chỉ các đơn hoàn tất), gom nhóm theo mã sản phẩm.
- Tiêu chí hiển thị: Danh sách Top N sản phẩm (mặc định Top 5), sắp xếp giảm dần theo số lượng bán; mỗi dòng hiển thị hình ảnh, tên sản phẩm, số lượng đã bán và doanh thu mang lại.
- Quy tắc nghiệp vụ: Chỉ tính số lượng từ đơn hàng đã hoàn tất; loại trừ các đơn bị hủy hoặc hoàn trả để tránh sai lệch số liệu.

3.4.3. Báo cáo Nhập hàng và Tồn kho

- Mục đích: Cảnh báo sớm cho Admin/Nhân viên khi sản phẩm sắp hết hàng nhằm tránh gián đoạn bán hàng, đồng thời cho biết tổng quan tình hình nhập hàng.
- Nguồn dữ liệu: Cột SoLuongTon trong bảng SanPham; lịch sử nhập hàng từ NhapHang / ChiTietNhapHang.
- Tiêu chí hiển thị: Danh sách các sản phẩm có tồn kho chạm ngưỡng cảnh báo (mặc định ≤ 10), phân loại 2 mức: "Hết hàng" (= 0) và "Sắp hết" (1–10).
- Quy tắc nghiệp vụ: Ngưỡng cảnh báo có thể cấu hình được, mặc định là 10 sản phẩm; danh sách được sắp xếp theo số lượng tồn tăng dần để ưu tiên hiển thị các mặt hàng cấp bách nhất trước.

3.4.4. Hình thức hiển thị báo cáo

- Trên màn hình: Biểu đồ trực quan (dạng cột cho doanh thu, dạng danh sách/bảng cho Top sản phẩm và Cảnh báo tồn kho), cập nhật theo thời gian thực mỗi khi truy cập trang.
- Xuất file: Admin có thể xuất báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian đã chọn ra file định dạng CSV (mở được trực tiếp bằng Excel) để lưu trữ hoặc gửi báo cáo offline.
- Phân quyền: Chỉ tài khoản Admin mới có thể truy cập các báo cáo này.

CHƯƠNG 4. THỬ NGHIỆM

4.1. CÁC KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM

Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng ký & Đăng nhập

STT	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1	Đăng ký tài khoản mới	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập Họ tên, Tên đăng. nhập, Email, Số điện thoại, Địa chỉ, Mật khẩu. 3. Nhấn nút "Đăng ký".	Hệ thống kiểm tra Tên đăng nhập và Email chưa trùng, mã hóa mật khẩu bằng BCrypt trước khi lưu, tạo tài khoản mới đồng thời tạo hồ sơ Khách hàng liên kết, hiển thị thông báo thành công và chuyển hướng sang trang Đăng nhập
2	Đăng ký với Tên đăng nhập hoặc Email đã tồn tại	1. Truy cập trang Đăng ký. 2. Nhập Tên đăng nhập/Email trùng với tài khoản đã có. 3. Nhấn "Đăng ký".	Hệ thống từ chối tạo tài khoản, trả về thông báo "Tên đăng nhập đã tồn tại" hoặc "Email đã tồn tại" tương ứng, không ghi dữ liệu mới vào CSDL
3	Đăng nhập bằng Tên đăng nhập/Mật khẩu	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. Nhập đúng Tên đăng nhập và Mật khẩu. 3. Nhấn "Đăng nhập".	Hệ thống xác thực mật khẩu bằng BCrypt, cấp JWT Token hợp lệ, lưu phiên đăng nhập tại Client, chuyển hướng vào trang chủ (hoặc Dashboard nếu là Admin/Nhân viên)
4	Đăng nhập sai mật khẩu / tài khoản bị khóa	1. Truy cập trang Đăng nhập. 2. - Trường hợp a: nhập sai mật khẩu. - Trường hợp b: đăng nhập bằng tài khoản có TrangThai = khóa	Trường hợp a: hệ thống trả về lỗi 401 "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng" Trường hợp b: hệ thống trả về lỗi "Tài khoản hiện đang bị khóa", không cấp Token
5	Đăng nhập bằng Google	1. Tại trang Đăng nhập, chọn "Đăng nhập với Google". 2. Xác thực với Google. 3. Hệ thống nhận Token từ Google.	Nếu Email từ Google chưa tồn tại: hệ thống tự động tạo tài khoản mới (mật khẩu ngẫu nhiên đã mã hóa) và đăng nhập luôn; nếu Email đã tồn tại:

			đăng nhập vào tài khoản tương ứng; nếu tài khoản bị khóa: từ chối đăng nhập

Bảng 4-1: Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Đăng ký & Đăng nhập

Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Tìm kiếm, Thêm vào giỏ hàng

STT	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1	Tìm kiếm và lọc sản phẩm	1. Truy cập trang Sản phẩm. 2. Nhập từ khóa tìm kiếm theo tên sản phẩm. 3. Áp dụng bộ lọc theo Loại sản phẩm, Thương hiệu, khoảng Giá.	Danh sách sản phẩm trả về đúng với từ khóa và điều kiện lọc đã chọn; nếu không có kết quả phù hợp thì hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm".
2	Thêm sản phẩm vào Giỏ hàng	1. Truy cập trang Sản phẩm. 2. Chọn sản phẩm vào xem chi tiết sản phẩm. 3. Nhấn "Thêm vào giỏ hàng" với số lượng hợp lệ	Sản phẩm được thêm vào GioHang/ChiTietGioHang (đối với khách chưa đăng nhập dùng CartToken để định danh giỏ hàng tạm), số lượng trong giỏ được cộng dồn nếu sản phẩm đã có sẵn; sản phẩm đồng thời xuất hiện tại trang Sản phẩm yêu thích
3	Thêm số lượng vượt quá tồn kho vào giỏ hàng	1. Truy cập trang Sản phẩm. 2. Chọn sản phẩm vào xem chi tiết sản phẩm. 3. Nhập số lượng lớn hơn số lượng tồn kho hiện có. 4. Nhấn "Thêm vào giỏ hàng".	Hệ thống từ chối thao tác, trả về thông báo "Sản phẩm chỉ còn {SoLuongTon} món trong kho", không thêm vào giỏ hàng.

Bảng 4-2: Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Tìm kiếm, Thêm vào giỏ hàng.

Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Đặt hàng và Thanh toán

STT	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1	Đặt hàng và thanh toán COD	1. Vào trang Giỏ hàng, chọn sản phẩm cần thanh toán. 2. Nhấn Thanh toán, nhập/xác nhận thông tin người nhận.	Hệ thống tạo DonHang mới với TrangThai = "Chờ xử lý", TrangThaiThanhToan = "Chưa thanh toán", trừ tồn kho (SoLuongTon) tương ứng số

		3. Chọn phương thức thanh toán "Thanh toán khi nhận hàng (COD)". 4. Nhấn "Đặt hàng".	lượng đã mua, xóa các sản phẩm đã đặt khỏi giỏ hàng, hiển thị trang Đặt hàng thành công
2	Đặt hàng và thanh toán online qua VNPAY	1. Tại trang Thanh toán, chọn phương thức VNPAY. 2. Nhấn "Đặt hàng", hệ thống chuyển hướng sang cổng thanh toán tương ứng. 3. Thực hiện thanh toán thử nghiệm (thành công hoặc hủy giữa chừng)	Trường hợp thanh toán thành công: hệ thống nhận callback, cập nhật TrangThaiThanhToan = "Đã thanh toán" và lưu MaGiaoDichNgoai; trường hợp hủy/thất bại: đơn hàng vẫn được lưu nhưng TrangThaiThanhToan giữ nguyên "Chưa thanh toán" hoặc "Đang xử lý"
3	Hủy đơn hàng	1. Vào trang Lịch sử đơn hàng. 2. Chọn đơn hàng đang "Chờ xử lý". 3. Nhấn "Hủy đơn hàng".	Đơn hàng chuyển TrangThai = "Đã hủy", số lượng tồn kho (SoLuongTon) của các sản phẩm trong đơn được hoàn trả lại; nếu đơn hàng không còn ở trạng thái "Chờ xử lý" thì hệ thống từ chối hủy và báo lỗi "Chỉ có thể hủy đơn hàng ở trạng thái Chờ xử lý"
4	Đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng	1. Vào trang Lịch sử đơn hàng, chọn đơn đã hoàn tất. 2. Chọn sản phẩm cần đánh giá, nhấn "Đánh giá". 3. Chọn số sao và nhập nội dung nhận xét, gửi đánh giá.	Hệ thống kiểm tra đơn hàng tồn tại và đã hoàn thành giao nhận, sản phẩm có thật trong đơn đó, khách chưa từng đánh giá sản phẩm này trong đơn hàng đó → lưu đánh giá thành công; nếu vi phạm bất kỳ điều kiện nào ở trên thì từ chối.

Bảng 4-3: Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Đặt hàng và Thanh toán

Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý danh mục

STT	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1	Quản lý Sản phẩm	1. Vào các trang Quản lý Sản phẩm. 2. Thực hiện Thêm mới,	Dữ liệu được thêm/sửa/xóa thành công và phản ánh ngay trên danh sách; hình ảnh sản

		Chỉnh sửa, Xóa một bản ghi. 3. Thử thêm/sửa kèm upload hình ảnh.	phẩm được tải lên Cloudinary và lưu đường dẫn URL vào trường HinhAnh; nếu xóa một danh mục đang được sản phẩm khác tham chiếu thì hệ thống cần cảnh báo hoặc từ chối xóa để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu
2	Quản lý Loại sản phẩm/ Thương hiệu/ Nhà cung cấp	1. Vào các trang Quản lý Loại sản phẩm/Thương hiệu/Nhà cung cấp tương ứng. 2. Thực hiện Thêm mới, Chỉnh sửa, Xóa một bản ghi.	Dữ liệu được thêm/sửa/xóa thành công và phản ánh ngay trên danh sách;nếu xóa một danh mục đang được sản phẩm khác tham chiếu thì hệ thống cần cảnh báo hoặc từ chối xóa để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu
3	Quản lý chương trình khuyến mãi	1. Vào trang Quản lý khuyến mãi, nhấn "Tạo khuyến mãi". 2. Nhập Tên khuyến mãi, Ngày bắt đầu/kết thúc, % giảm giá, chọn danh sách sản phẩm áp dụng. 3. Lưu chương trình khuyến mãi.	Hệ thống lưu KhuyenMai và liên kết N-N với các SanPham đã chọn; sản phẩm được gắn khuyến mãi hiển thị giá đã giảm tại trang Sản phẩm/Trang khuyến mãi phía khách hàng trong đúng khoảng thời gian hiệu lực

Bảng 4-4: Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý danh mục

Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Xử lý đơn hàng, Nhập hàng

STT	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1	Cập nhật trạng thái đơn hàng theo luồng xử lý bình thường	1. Chọn 1 đơn hàng đang "Chờ xử lý" 2. Cập nhật trạng thái lần lượt: "Chờ xử lý" → "Đang giao" → "Thành công"	Mỗi lần cập nhật, TrangThai của đơn hàng được ghi nhận đúng theo giá trị đã chọn. Trạng thái "Thành công" để kiểm tra hệ thống vẫn cộng điểm tích lũy đúng
2	Lập phiếu nhập hàng mới (trạng thái "Chờ Xác Nhận")	1. Vào trang Quản lý nhập hàng, nhấn "Tạo phiếu nhập" 2. Chọn Nhà cung cấp, thêm danh sách sản phẩm kèm Số lượng và Đơn giá nhập 3. Nhấn "Lưu phiếu nhập"	Hệ thống tạo bản ghi NhapHang với TrangThai = "Chờ Xác Nhận" và các dòng ChiTietNhapHang tương ứng; tổng tiền phiếu nhập được tính tự động bằng tổng (Số lượng ×

			Đơn giá) của từng dòng; tồn kho (SoLuongTon) của sản phẩm chưa thay đổi ở bước này
3	Lập phiếu nhập với dữ liệu không hợp lệ	1. Trường hợp a: lập phiếu nhập không chọn sản phẩm nào 2. Trường hợp b: chọn Nhà cung cấp không tồn tại (đã bị xóa) 3. Trường hợp c: chọn sản phẩm không tồn tại trên hệ thống	Trường hợp a: từ chối, báo "Danh sách sản phẩm nhập kho không được để trống"; trường hợp b: từ chối, báo "Nhà cung cấp không tồn tại trên hệ thống"; trường hợp c: từ chối, báo "Sản phẩm mã {MaSP} không tồn tại trên hệ thống"; không tạo phiếu nhập trong cả 3 trường hợp
4	Phân quyền duyệt phiếu nhập	1. Đăng nhập bằng tài khoản Nhân viên, thử duyệt phiếu (chuyển sang "Hoàn thành") 2. Đăng nhập lại bằng tài khoản Admin, thực hiện duyệt phiếu tương tự 3. Đối chiếu tồn kho sản phẩm trước/sau khi Admin duyệt	Bước 1 (Nhân viên): hệ thống từ chối với lỗi 403 "Chỉ Quản trị viên (Admin) mới có quyền duyệt phiếu và nhập kho!", tồn kho không đổi; Bước 2 (Admin): phiếu chuyển TrangThai = "Hoàn thành" thành công, tồn kho từng sản phẩm được cộng dồn đúng bằng số lượng đã nhập (SoLuongTon += SoLuong); sau khi hoàn thành, phiếu không thể sửa/xóa/duyệt lại được nữa

Bảng 4-5: Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Xử lý đơn hàng, Nhập hàng

Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý nhân viên và Thống kê

STT	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1	Thêm nhân viên mới	1. Vào trang Quản lý nhân viên, nhấn "Thêm nhân viên" 2. Nhập Họ tên, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Email, SĐT, Địa chỉ, chọn Vai trò và Trạng thái 3. Nhấn "Lưu"	Hệ thống tạo đồng thời 1 TaiKhoan (mật khẩu mã hóa bằng BCrypt, Vai trò mặc định "Nhân viên" nếu không chọn) và 1 NhanVien liên kết, tự sinh MaSoNhanVien theo định dạng NVxxx (VD: NV001, NV002...) tăng dần theo số lượng nhân viên hiện có
2	Thêm nhân viên thiếu thông tin bắt buộc hoặc trùng tên đăng nhập	1. Trường hợp a: bỏ trống Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu, nhấn Lưu 2. Trường hợp b: nhập Tên đăng nhập trùng với tài khoản đã có, nhấn Lưu	Trường hợp a: từ chối, báo "Tên đăng nhập và mật khẩu là bắt buộc!"; Ttrường hợp b: từ chối, báo "Tên đăng nhập đã tồn tại!"; không tạo tài khoản/nhân viên mới trong cả 2 trường hợp
3	Xem thống kê tổng quan trên Dashboard	1. Vào trang Dashboard 2. Đối chiếu số liệu Doanh thu, Tổng số đơn hàng, Tổng số sản phẩm, Tổng số khách hàng, và Danh sách 5 đơn hàng gần nhất	Doanh thu chỉ được tính tổng trên các đơn hàng có trạng thái "Thành công" (loại trừ đơn "Chờ xử lý", "Đang giao", "Đã hủy"); Tổng số đơn hàng là đếm trên toàn bộ đơn hàng bất kể trạng thái nào; 5 đơn hàng gần nhất hiển thị đúng theo thứ tự Ngày đặt giảm dần, kèm đầy đủ tên phương thức thanh toán và trạng thái thanh toán
4	Kiểm tra doanh thu không tính các đơn hàng chưa hoàn tất	1. Ghi lại số Doanh thu hiện tại trên Dashboard 2. Tạo/giữ nguyên 1 đơn hàng "Chờ xử lý" hoặc "Đã hủy" có TongTien lớn 3. Tải lại Dashboard, so sánh	Doanh thu không thay đổi khi có thêm đơn hàng ở trạng thái "Chờ xử lý"/"Đang giao"/"Đã hủy", chỉ khi đơn hàng chuyển sang "Thành công" thì giá trị đơn đó mới được cộng vào

		Doanh thu	Doanh thu
5	Khách hàng cố truy cập trang/API Thống kê (phân quyền)	1. Thử truy cập trực tiếp URL Dashboard/API Thống kê bằng tài khoản Khách hàng 2. Thử gọi lại API trên khi không có Token đăng nhập	Trường hợp 1: hệ thống trả về lỗi 403 Forbidden vì API Thống kê chỉ cho phép vai trò "Admin, NhanVien"; Trường hợp 2: trả về lỗi 401 Unauthorized do thiếu Token xác thực

Bảng 4-6: Bảng Kịch bản kiểm thử chức năng Quản lý nhân viên và Thống kê

4.2. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC KỊCH BẢN

Bảng kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký & Đăng nhập

STT	Tên kịch bản	Kết quả
1	Đăng ký tài khoản mới	Đạt
2	Đăng ký với Tên đăng nhập hoặc Email đã tồn tại	Đạt
3	Đăng nhập bằng Tên đăng nhập/Mật khẩu	Đạt
4	Đăng nhập sai mật khẩu / tài khoản bị khóa	Đạt
5	Đăng nhập bằng Google	Đạt

Bảng 4-7: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Đăng ký & Đăng nhập

Bảng kết quả kiểm thử chức năng Tìm kiếm, Thêm vào giỏ hàng

STT	Tên kịch bản	Kết quả
1	Tìm kiếm và lọc sản phẩm	Đạt
2	Thêm sản phẩm vào Giỏ hàng	Đạt
3	Thêm số lượng vượt quá tồn kho vào giỏ hàng	Đạt

Bảng 4-8: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Tìm kiếm, Thêm vào giỏ hàng.

Bảng kết quả kiểm thử chức năng Đặt hàng và Thanh toán

STT	Tên kịch bản	Kết quả
1	Đặt hàng và thanh toán COD	Đạt
2	Đặt hàng và thanh toán online qua VNPAY	Đạt
3	Hủy đơn hàng	Đạt
4	Đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng	Đạt

Bảng 4-9: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Đặt hàng và Thanh toán

Bảng kết quả kiểm thử chức năng Quản lý danh mục

STT	Tên kịch bản	Kết quả
1	Quản lý Sản phẩm	Đạt
2	Quản lý Loại sản phẩm/ Thương hiệu/ Nhà cung	Đạt

	cấp	
3	Quản lý chương trình khuyến mãi	Đạt

Bảng 4-10: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Quản lý danh mục

Bảng kết quả kiểm thử chức năng Xử lý đơn hàng, Nhập hàng

STT	Tên kịch bản	Kết quả
1	Cập nhật trạng thái đơn hàng theo luồng xử lý bình thường	Đạt
2	Lập phiếu nhập hàng mới (trạng thái "Chờ Xác Nhận")	Đạt
3	Lập phiếu nhập với dữ liệu không hợp lệ	Đạt
4	Phân quyền duyệt phiếu nhập	Đạt

Bảng 4-11: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Xử lý đơn hàng, Nhập hàng

Bảng kết quả kiểm thử chức năng Quản lý nhân viên và Thống kê

STT	Tên kịch bản	Kết quả
1	Thêm nhân viên mới	Đạt
2	Thêm nhân viên thiếu thông tin bắt buộc hoặc trùng tên đăng nhập	Đạt
3	Xem thống kê tổng quan trên Dashboard	Đạt
4	Kiểm tra doanh thu không tính các đơn hàng chưa hoàn tất	Đạt
5	Khách hàng cố truy cập trang/API Thống kê (phân quyền)	Đạt

Bảng 4-12: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Quản lý nhân viên và Thống kê

4.3. XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ

Bên cạnh các kịch bản kiểm thử chức năng ở mục 4.1 và 4.2, hệ thống còn được thiết kế để xử lý các trường hợp ngoại lệ (exception) phát sinh trong quá trình vận hành, nhằm đảm bảo tính ổn định, toàn vẹn dữ liệu và trải nghiệm người dùng khi có lỗi xảy ra. Các trường hợp ngoại lệ được phân loại và xử lý theo 4 nhóm chính như sau.

4.3.1. Ngoại lệ do dữ liệu đầu vào không hợp lệ

Ở tầng Backend, mỗi Controller thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi xử lý nghiệp vụ, trả về mã lỗi 400 Bad Request kèm thông báo cụ thể thay vì để hệ thống crash hoặc lưu dữ liệu sai. Ví dụ: giỏ hàng trống khi đặt hàng ("Giỏ hàng của bạn đang trống, không thể tiến hành đặt hàng!"), số lượng sản phẩm nhập/mua vượt tồn kho, phiếu nhập hàng thiếu danh sách sản phẩm hoặc chọn nhà cung cấp không tồn tại, tài khoản nhân viên thiếu thông tin bắt buộc. Ở tầng Frontend, các trường bắt buộc cũng

được validate trước khi gửi request, giảm số lượt gọi API không cần thiết.

4.3.2. Ngoại lệ về xác thực và phân quyền

Hệ thống phân biệt rõ hai loại lỗi liên quan đến bảo mật:

- 401 Unauthorized: khi Token JWT không hợp lệ, đã hết hạn, hoặc không được gửi kèm request (ví dụ khách chưa đăng nhập cố gọi API quản trị).
- 403 Forbidden: khi Token hợp lệ nhưng tài khoản không đủ quyền hạn (ví dụ Khách hàng cố truy cập API Thống kê, hoặc Nhân viên cố duyệt phiếu nhập — chức năng chỉ dành cho Admin).

Việc phân quyền được thực hiện bằng thuộc tính [Authorize(Roles = "...")] ở từng Controller, đảm bảo kiểm soát truy cập ngay ở tầng API chứ không chỉ ẩn/hiện giao diện ở Frontend.

4.3.3. Ngoại lệ ảnh hưởng đến toàn vẹn dữ liệu (Transaction)

Với các nghiệp vụ có nhiều bước ghi dữ liệu liên quan đến nhau (đặt hàng, trừ tồn kho, xóa giỏ hàng), hệ thống sử dụng Database Transaction của Entity Framework Core (BeginTransactionAsync). Nếu bất kỳ bước nào trong quy trình gặp lỗi (ví dụ sản phẩm bị xóa giữa lúc khách thanh toán, hoặc lỗi kết nối CSDL), toàn bộ thay đổi sẽ được Rollback, tránh tình trạng trừ kho nhưng không tạo được đơn hàng, hoặc tạo đơn hàng nhưng không trừ kho. Cơ chế tương tự cũng áp dụng khi Admin duyệt phiếu nhập hàng để cộng tồn kho.

4.3.4. Ngoại lệ từ dịch vụ/hệ thống bên ngoài

Hệ thống tích hợp nhiều dịch vụ bên thứ ba: cổng thanh toán VNPAY/MoMo, đăng nhập Google OAuth, lưu trữ hình ảnh Cloudinary, và giao hàng nhanh (GHN). Khi các dịch vụ này phản hồi lỗi hoặc gián đoạn kết nối (timeout, callback không hợp lệ, chữ ký giao dịch sai), hệ thống bắt lỗi bằng try-catch ở tầng Controller/Service, trả về mã lỗi 500 Internal Server Error kèm thông điệp mô tả nguyên nhân, đồng thời không để đơn hàng rơi vào trạng thái sai lệch (ví dụ: giao dịch thanh toán thất bại thì đơn hàng vẫn giữ nguyên "Chưa thanh toán" thay vì bị đánh dấu thành công sai).

Nhóm ngoại lệ	Mã lỗi HTTP	Cách xử lý
Dữ liệu đầu vào không hợp lệ (thiếu trường bắt buộc, trùng dữ liệu, vượt tồn kho...)	400 Bad Request	Kiểm tra dữ liệu trước khi xử lý nghiệp vụ, trả về thông báo lỗi cụ thể, không lưu dữ liệu sai vào CSDL
Không tìm thấy dữ liệu yêu cầu (sản phẩm, đơn hàng, nhà cung cấp không tồn tại)	404 Not Found	Kiểm tra sự tồn tại của bản ghi trước khi thao tác, trả về thông báo tương ứng

Chưa xác thực / Token không hợp lệ, hết hạn	401 Unauthorized	Middleware JWT chặn request, yêu cầu đăng nhập lại
Không đủ quyền hạn truy cập (sai vai trò)	403 Forbidden	[Authorize(Roles=...)] kiểm soát theo vai trò ở tầng API, từ chối truy cập dù đã đăng nhập
Lỗi trong quy trình nhiều bước ghi dữ liệu (đặt hàng, duyệt phiếu nhập)	500 Internal Server Error (kèm Rollback)	Sử dụng Database Transaction; nếu phát sinh lỗi ở bất kỳ bước nào, Rollback toàn bộ để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu
Lỗi từ dịch vụ bên ngoài (VNPAY, MoMo, Google OAuth, Cloudinary, GHN)	500 Internal Server Error	try-catch bắt lỗi kết nối/callback, trả thông điệp mô tả nguyên nhân, giữ nguyên trạng thái đơn hàng/dữ liệu ở mức an toàn thay vì cập nhật sai

Bảng 4-13: Bảng tổng hợp xử lý các trường hợp ngoại lệ

CHƯƠNG 5. **KẾT LUẬN**

5.1. KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU

- Xây dựng hệ thống website hoàn chỉnh theo kiến trúc tách biệt Front-end/Back-end: đã triển khai đầy đủ ASP.NET 8 Web API kết hợp React, giao tiếp qua RESTful API, cơ sở dữ liệu SQL Server được thiết kế theo mô hình Code-First của EF Core, đúng định hướng ban đầu.
- Số hóa quy trình bán hàng, kho hàng và nhân sự: hệ thống đã hiện thực đầy đủ 3 phân hệ Khách hàng, Nhân viên và Admin với luồng nghiệp vụ khép kín — từ tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán, xử lý đơn, đến nhập kho và thống kê doanh thu, được kiểm thử "Đạt" ở phần lớn kịch bản tại Chương 4.
- Xây dựng mô hình xử lý hình ảnh qua Cloudinary: luồng React → ASP.NET → Cloudinary → lưu URL vào SQL Server vận hành đúng như thiết kế, đã được xác nhận qua kịch bản kiểm thử Quản lý sản phẩm.
- Bảo mật và phân quyền: xác thực bằng JWT, mã hóa mật khẩu BCrypt, phân quyền theo vai trò (Admin/Nhân viên/Khách hàng) ở tầng API — đã được kiểm chứng qua các kịch bản đăng nhập sai, truy cập trái phép API Thống kê.
- Tích hợp thanh toán trực tuyến VNPAY: đã hoạt động đúng luồng chuyển hướng và callback cập nhật trạng thái thanh toán.

5.2. CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐỌNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn một số hạn chế cần ghi nhận:

- Xử lý đồng thời (Race Condition) khi trừ tồn kho chưa thực sự triệt để: cơ chế kiểm tra tồn kho hiện tại dựa trên Database Transaction kết hợp so sánh giá trị đọc được, nhưng chưa áp dụng cơ chế khóa bi quan (pessimistic locking) hoặc token đồng bộ (concurrency token/RowVersion). Trong điều kiện nhiều người dùng cùng đặt mua sản phẩm cuối cùng ở cùng thời điểm, hệ thống vẫn có khả năng xảy ra tình trạng bán vượt tồn kho.
- Chưa có cơ chế ghi log tập trung: hệ thống hiện chỉ trả về thông báo lỗi trực tiếp cho người dùng qua HTTP response, chưa lưu vết (logging) chi tiết các lỗi hệ thống hoặc dịch vụ bên ngoài để phục vụ giám sát, điều tra sự cố về sau.
- Giao diện thống kê còn ở mức cơ bản: Dashboard mới dừng ở biểu đồ doanh thu theo ngày/tuần/tháng, chưa hỗ trợ các báo cáo phân tích chuyên sâu hơn (ví dụ dự báo nhu cầu, phân tích hành vi khách hàng).

5.3. MỞ RỘNG (HƯỚNG PHÁT TRIỂN)

Trên cơ sở những kết quả đạt được và các vấn đề còn tồn đọng, đề tài có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Hoàn thiện cơ chế chống Race Condition triệt để bằng khóa bi quan (Pessimistic Locking) hoặc Concurrency Token (RowVersion) khi cập nhật tồn kho, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong môi trường nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- Bổ sung kịch bản kiểm thử và hoàn thiện tích hợp cho ví điện tử MoMo và dịch vụ giao hàng GHN để đưa vào vận hành thực tế.
- Xây dựng hệ thống ghi log tập trung (ví dụ Serilog kết hợp lưu trữ ngoài) để theo dõi lỗi hệ thống và hành vi bất thường.
- Phát triển ứng dụng di động (mobile app) cho Khách hàng bên cạnh phiên bản web hiện tại.
- Tích hợp gợi ý sản phẩm thông minh (Recommendation System) dựa trên lịch sử mua hàng và hành vi tìm kiếm của khách hàng.
- Mở rộng module thống kê, báo cáo theo hướng phân tích dữ liệu chuyên sâu (dự báo doanh thu, phân tích xu hướng bán hàng theo mùa học).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] https://vpphongha.vn

[2] https://viblo.asia/p/phan-tich-thiet-ke-he-thong-thong-tin-su-dung-bieu-do-uml-phan-2-0bDM6wpAG2X4

[3] https://topchuyengia.vn/tu-van/sequence-diagram-la-gi

[4] https://www.upbase.vn/vi/blog/so-do-dfd-quan-ly-ban-hang

[5] https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/

[6] https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/

[7] https://react.dev/learn

[8] https://tailwindcss.com/docs

[9] https://jwt.io/introduction

[10] https://github.com/BcryptNet/bcrypt.net

[11] https://cloudinary.com/documentation

[12] https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/gioi-thieu/

[13] https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/